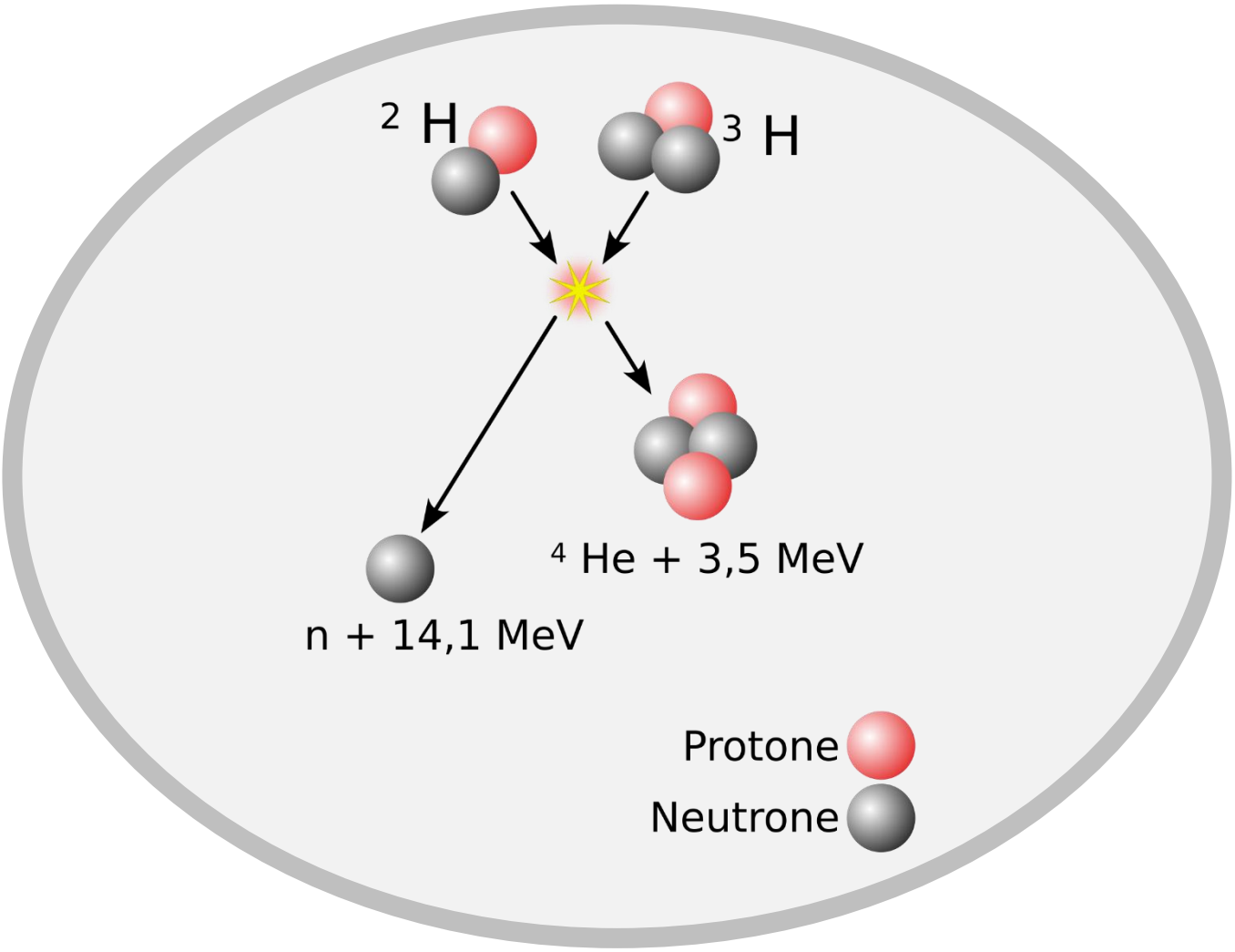
FISICA NUCLEARE

a.a. 2024-2025



Prof. Nicola Semprini Cesari

Sommario

1 INTRODUZIONE 3
1.1 LA FISICA FONDAMENTALE 4
1.2 FISICA ATOMICA, NUCLEARE E DELLE PARTICELLE 6
2 LA FISICA NUCLEARE 11
2.1 LE UNITA' DI MISURA DELLA FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE 11
2.2 LE PROPRIETA' GENERALI DEI NUCLEI 14
2.3 LA DIFFERENZA DI MASSA TRA NEUTRONE E PROTONE 21
2.4 LE CARTE DEI NUCLIDI 22
3 LO STUDIO DEL NUCLEO 30
3.1 LA SEZIONE D'URTO 30
3.1.1 CALCOLI DI SEZIONI D'URTO 35
3.2 LE PROPRIETA' ONDULATORIE DELLE PARTICELLE MICROSCOPICHE 39
3.3 LA TEORIA DELLA DIFFRAZIONE DI KIRCHHOFF 44
3.4 LE SEZIONI D'URTO IN MECCANICA QUANTISTICA 48
3.4.1 DIFFRAZIONE DI UN DISCO ASSORBENTE 53
3.5 IL RAGGIO NUCLEARE 56
3.6 L'ENERGIA DI LEGAME NUCLEARE 62
4 I PRIMI MODELLI NUCLEARI 68
4.1 IL MODELLO NUCLEARE A GOCCIA 68
4.1.1 ESEMPI 72
4.2 RICHIAMI DI MECCANICA QUANTISTICA 73
4.2.1 OSSERVABILI E VALORI DI ASPETTAZIONE 73
4.2.2 DEFINIZIONE ED INDEFINIZIONE DELLE OSSERVABILI 76
4.2.3 MOMENTO ANGOLARE ORBITALE 78
4.2.4 MOMENTO ANGOLARE INTRINSECO O SPIN 79
4.2.5 LA SOMMA DEI MOMENTI ANGOLARI 83
4.2.6 STATI QUANTOMECCANICI DI DUE PARTICELLE IDENTICHE 86
4.3 IL NUCLEO COME GAS DI FERMIONI 90
4.3.1 ASPETTI GENERALI 91
4.3.2 LA FUNZIONE D'ONDA DEL NUCLEONE 92
4.3.3 NUCLEONI E PRINCIPIO DI ESCLUSIONE 94
4.3.4 L'ESPRESSIONE DELLA ENERGIA DI LEGAME 97
4.3.5 IL CALCOLO DELLA ENERGIA DI LEGAME 98
5 IL MODELLO A SHELL 105

5.1.1 IL POTENZIALE NUCLEARE MEDIO 105
5.1.2 L'INTERAZIONE SPIN ORBITA NELL'ATOMO 110
5.1.3 L'INTERAZIONE SPIN-ORBITA NEL NUCLEO 115
5.1.4 PREVISIONI DEL MODELLO A SHELL 119
APPENDICI 122
APPENDICE 1. 122
APPENDICE 2. 130
APPENDICE 3. 132
APPENDICE 4. 133
APPENDICE 5. 134
APPENDICE 6. 136

1 INTRODUZIONE

Il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare completa, sia pure a livello introduttivo, quel percorso formativo sulla *fisica fondamentale* che costituisce la preparazione di base del fisico. Esso propone le idee ed i concetti che emergono nello studio delle *particelle e delle forze fondamentali*, precisando sin d'ora che i concetti di particella e forza utilizzati in questo ambito - come d'altra parte quelli ancor più basilari di spazio e tempo - sono assai sofisticati e ben lontani dal loro immediato significato intuitivo.

Gli argomenti trattati si pongono in posizione complementare rispetto a quelli della fisica della materia (centrata invece sulle proprietà degli stati condensati, dei plasmi, della fisica molecolare e della fisica atomica): entreremo all'interno dell'atomo con la fisica nucleare per approdare alla fisica delle particelle, il punto di arrivo della fisica fondamentale.

Allo stesso modo gli strumenti necessari si collocano al termine di un percorso che, iniziato con la meccanica classica, attraverso la meccanica relativistica e la meccanica quantistica giunge alla teoria dei campi quantistici.

Dato che al terzo anno del corso di laurea in fisica questo percorso è poco più che abbozzato (si comincia a studiare la meccanica quantistica mentre non si hanno nozioni di teoria quantistica dei campi) ne consegue che il livello non possa che essere introduttivo, con il frequente ricorso ad integrazioni e richiami a concetti che verranno forniti nel modo appropriato più avanti, magari a livello magistrale o addirittura di dottorato. Ciò costituisce un problema per gli studenti e per il docente che non potendo disporre degli strumenti formali adeguati deve introdurre e discutere concetti di grande rilievo affidandosi assai spesso all'intuito ed alle sue inevitabili ambiguità.

Come in altri insegnamenti, i contenuti del corso potrebbero essere organizzati secondo due diverse prospettive.

Quella induttiva, forse la più efficace nello stimolare l'interesse degli studenti poiché capace di ripercorrere il percorso storico di una materia ancora 'viva' dando i giusti accenti alle idee più rilevanti. Ma anche quella meno chiara e lineare e che richiede un tempo molto maggiore per approdare ad un quadro generale sufficientemente chiaro e sintetico.

Quella deduttiva, che assume il quadro generale come punto di partenza e che 'deduce' da questo alcune conseguenze recuperando così il contatto con i fatti. Pur sacrificando dettagli spesso vitali per comprendere

il significato delle idee, possiede il vantaggio della chiarezza ed è certamente meno dispendioso in termini di tempo.

Obtorto collo ho dovuto scegliere questa seconda impostazione poiché i tempi del corso non sono assolutamente compatibili con quelli richiesti da una esposizione storica dei principali esperimenti e contributi teorici (una sintesi del profilo storico è disponibile in appendice).

1.1 LA FISICA FONDAMENTALE

Può essere utile dare uno sguardo alla posizione occupata dai contenuti del corso nel più ampio contesto della fisica.

Con l'inevitabile grado di approssimazione di ogni tentativo di classificazione, possiamo suddividere la fisica nelle due grandi macroaree della ***fisica fondamentale*** – orientata allo studio degli enti fondamentali della realtà fisica e delle loro proprietà - e della ***fisica applicata*** che utilizzando la fisica nella direzione di possibili applicazioni di carattere tecnologico va infine a costituire la base delle varie aree della ***ingegneria*** dove tali conoscenze si concretizzano nella progettazione, costruzione, mantenimento e miglioramento di 'macchine' sia nel senso materiale (macchine, apparati) che immateriale del termine (processi di vario tipo).

Va immediatamente sottolineata la ***natura provvisoria e non definitiva*** di questa suddivisione, con ciò volendo affermare che una volta che un certo corpo di leggi trova la sua formulazione definitiva all'interno della fisica fondamentale, il testimone passa alla fisica applicata che ne esplora a fondo le potenzialità tecnologiche e di qui alla ingegneria che seleziona le tecnologie che possono svilupparsi in macchine e processi utili e sostenibili.

Non è difficile verificare storicamente il progressivo spostamento di intere discipline della fisica fondamentale verso la fisica applicata e poi verso l'ingegneria: la meccanica e elettromagnetismo hanno oramai compiuto l'intero percorso, la meccanica quantistica sta entrando ora nel pieno della esplorazione in ambito ingegneristico, la teoria dei campi quantistici sta completando la sua permanenza all'interno della fisica fondamentale mentre la teoria delle stringhe prima o poi vi entrerà.

A tutt'oggi la fisica fondamentale ha - e forse non può non avere - una impostazione fortemente ***riduzionista***. Ciò significa che essa parte dall'assunto che le proprietà della realtà fisica siano essenzialmente determinate dalle proprietà degli *enti costituenti* i quali diventano l'oggetto primario dello studio (va detto che da più parti della fisica si accumulano evidenze le quali mostrano che non sempre le proprietà di un sistema coincidono con la 'somma' delle proprietà dei suoi costituenti un fatto che, una volta acquisito, cambierà radicalmente l'assetto che stiamo discutendo poiché separerà la fisica in 'strati successivi' caratterizzati da proprie leggi in larga misura indipendenti da quelle degli 'strati adiacenti').

Gli enti fondamentali di tale 'riduzione' sono oramai individuati nei concetti di ***spazio*** (S), ***tempo*** (T), ***particella*** (P) e ***forza*** (F) i quali – è necessario sottolineare – si sono costantemente evoluti nel corso della storia.

In particolare con la formulazione della teoria della relatività ristretta, della meccanica quantistica e, infine, della teoria quantistica dei campi - dunque sostanzialmente nel corso del '900 - si è compreso che non è possibile fornire definizioni omogenee e illimitatamente valide di tali concetti.
I fatti sperimentali, poi acquisiti dalla speculazione teorica, hanno chiarito che esistono due differenti domini nella ***scala delle distanze*** e due differenti domini nella ***scala delle velocità***.
Nella scala delle distanze il punto di separazione cade più o meno intorno alle dimensioni dell'atomo vale a dire a circa ***10^{-8} cm*** poiché al di sotto di tale valore si deve ricorrere al ***concetto quantomeccanico di particella*** (MQ) ed alla *equazione d'onda di Schroedinger* (si ricordi però che la meccanica quantistica non fissa questo valore ponendo il noto problema della *demarcazione*) mentre al di sopra di tale valore sono giustificati il ***concetto classico di punto materiale*** e la *equazione del moto di Newton*.
Nella scala delle velocità la teoria della relatività ristretta (TRR) pone come riferimento la velocità della luce *c*. Nel caso siano in gioco velocità piccole rispetto a *c* sono giustificati i ***concetti classici di spazio e tempo***, mentre nel caso contrario si deve ricorrere ai ben definiti ***concetti relativistici di spazio e tempo***. Di ispirazione fortemente operazionista, i concetti relativistici di spazio e tempo restituiscono gradualmente i concetti classici man mano che le velocità in gioco si abbassano rispetto a *c* risolvendo in modo chiaro il problema della demarcazione tra i due diversi regimi, demarcazione invece mal definita nel caso del passaggio dalla particella classica a quella quantomeccanica.
All'interno dei differenti domini nelle scale di distanza e velocità cambia anche il ***concetto di forza*** o ***interazione***, evolvendosi dalla semplice *azione a distanza* della fisica newtoniana, al concetto di *campo classico* in ultima analisi richiesto dalla teoria della relatività ristretta (ma, si badi bene, incorporato già nella fisica classica attraverso l'elettromagnetismo) fino a giungere al radicale concetto di *campo quantizzato* dove viene sostanzialmente superata la tradizionale separazione tra forza e particella.
Potremmo allora sintetizzare questi fatti in uno schema, ottenuto introducendo un asse delle distanze ed un asse delle velocità e riportando sopra di essi i valori che separano i diversi regimi. Emergeranno così ***quattro domini*** caratterizzati da diverse definizioni dei concetti basilari di spazio (S), tempo (T), particella (P) e forza (F) dove vanno infine a collocarsi le nostre ***teorie fondamentali.***

$R<10^{-8}$ cm	ST	intervalli spaziali e temporali assoluti che soddisfano le trasformazioni di Galileo; leggi naturali che soddisfano il principio di relatività galileiano.	ST	intervalli spaziali e temporali relativi ma spazio-temporali assoluti che soddisfano le trasformazioni di Lorentz; leggi naturali che soddisfano il principio di relatività einsteniano.
	P	Particella quantomeccanica descritta da una funzione d'onda $\Psi(\vec{r},t)$ della quale è osservabile il modulo quadrato (4).	PF	L'ente fondamentale è il campo quantizzato associato sia alle particelle materiali che alle interazioni. Le interazioni sono un processo locale e statistico di trasferimento di quantità discrete di energia impulso etc. etc. (multiple di una quantità minima detta quanto) tra i campi della materia ed i campi delle forze. Le particelle si devono identificare con quanti di energia etc. etc. scambiati tra tali campi (5).
	F	azione istantanea a distanza oppure teorie di campo basate sul concetto di etere meccanico che violano il principio di relatività galileiano.		
$R>10^{-8}$ cm	ST	intervalli spaziali e temporali assoluti che soddisfano le trasformazioni di Galileo; leggi naturali che soddisfano il principio di relatività galileiano.	ST	intervalli spaziali e temporali relativi ma spazio-temporali assoluti che soddisfano le trasformazioni di Lorentz; leggi naturali che soddisfano il principio di relatività einsteniano.
	P	punto materiale classico con posizione spaziale e temporale definita e descritta da $\vec{r}(t)$ (1).	P	punto materiale classico con posizione spaziale e temporale definita e descritta da $\vec{r}(t)$.
	F	azione istantanea a distanza oppure teorie di campo basate sul concetto di etere meccanico che violano il principio di relatività galileiano (2).	F	teorie di campo basate sul concetto di etere non meccanico o relativistico che soddisfano il principio di relatività einsteniano (3).
		V<<c		v~c

(1) il punto materiale è un 'grano' di materia pensata come un fluido continuo privo di struttura interna.

(2) l'elettromagnetismo che si inquadra nella fisica classica è quello formulato inizialmente da Maxwell, basato sul concetto di etere meccanico ma oramai superato (nei nostri corsi, ancor oggi, si insegna uno strano ibrido!).

(3) E' oramai chiaro che la fisica non può fare a meno del concetto di etere (forze inerziali, etc. etc.) che però non è di natura meccanica ed è in accordo con la TTR.

(4) la particella quantomec canica ha proprietà assai diverse da quella classica potendo al tempo stesso dare luogo, a seconda della situazione sperimentale, a fenomeni di natura particel lare ma anche di natura ondulatoria.

(5) viene superata la tradizionale separazione in particelle ed interazioni riducendosi entrambe a pure manifestazioni del campo che è l'ente fisico davvero fondamentale.

Fisica Nucleare

Da un punto di vista di principio la fisica nucleare dovrebbe essere un capitolo del modello standard (stati legati di quark leggeri) tuttavia, la teoria delle interazioni forti, la Cromodinamica, non è ancora matura per affrontare il problema del nucleo atomico a partire dai principi primi per cui ci appoggia a teorie approssimate di tipo fenomenologico spesso nell'ambito della meccanica quantistica e non della teoria dei campi.

$R<10^{-8}$ cm	P	Equazione di Schroedinger		PF	Teorie di campo quantizzato, equazioni di Schroedinger e Heisenberg	
	F	FG	Gravitazione Newtoniana		FG	non esiste una teoria coerente della gravitazione
		FD	Teorie fenomenologiche		FD	Teoria elettrodebole. Incorpora la Elettrodinamica Quantistica
		FE	Elettromagnetismo classico		FE	Elettrodinamica Quantistica
		FF	Teorie fenomenologiche		FF	Cromodinamica Quantistica
$R>10^{-8}$ cm	P	Secondo principio della dinamica		P	Secondo principio della dinamica in forma covariante	
	F	FG	Gravitazione Newtoniana. Azione a distanza.	F	FG	Teoria della Relatività Generale. Teoria di campo in accordo campo in accordo con i concetti relativistici di spazio e tempo e con il principio di relatività einsteniano
		FD	assente macroscopicamente		FD	assente macroscopicamente
		FE	Elettromagnetismo Classico. Teoria di campo nell'ambito dei concetti classici di spazio e tempo e del principio di relatività galileiano (ibrido!)		FE	Elettromagnetismo. teoria di campo in accordo con i concetti relativistici di spazio e tempo e con il principio di relatività einsteniano
		FF	assente macroscopicamente		FF	assente macroscopicamente
		V<<c			v~c	

+ definizione dei campi materiali fondamentali =

Fisica delle Particelle
Modello Standard

Con il consolidamento del modello standard oramai la fisica delle particelle è formulata nel linguaggio della teoria quantistica dei campi

Figura 1. Assetto generale della fisica fondamentale

1.2 FISICA ATOMICA, NUCLEARE E DELLE PARTICELLE

La ***fisica atomica***, la ***fisica nucleare*** e la ***fisica delle particelle*** sono discipline recenti, sviluppatesi nel corso degli ultimi 100 anni. Nonostante oggi siano consolidate come tre aree differenti della fisica, caratterizzate da propri metodi sperimentali ed approcci teorici, storicamente devono essere identificate come tre momenti diversi del percorso della ***fisica fondamentale*** verso la comprensione della ***struttura ultima della materia*** (vedi App. 1 – Profilo storico).

L'atomo

Un tema ineludibile quest'ultimo: costituendo la materia il dato empirico più rilevante dell'ambiente in cui siamo immersi non sorprende che - assieme allo spazio ed al tempo - sia al centro della speculazione razionale già con gli antichi greci. Nel V-IV sec. A.C, ***Leucippo e Democrito*** postularono che l'intera realtà potesse ricondursi ad enti indivisibili detti ***atomi*** (atomos=indivisibile), differenti per forma e grandezza, capaci di muoversi incessantemente e di aggregarsi in una pressochè illimitata varietà di modi. Veniva così conciliata l'esistenza di un sostrato del reale eterno ed immutabile come voleva Parmenide con il dato evidente di una realtà in continua trasformazione come voleva Eraclito, interpretata come il risultato delle aggregazioni degli atomi per loro natura mutevoli.

Introdotto per via razionale, l'atomo trovò le prime evidenze sperimentali solo a partire dagli inizi dell'800. I primi indizi di una struttura interna della materia emersero nel campo della chimica quando ***Dalton*** (1802-03) formulò la sua ***ipotesi atomica*** che interpretava la materia costituita da molecole a loro volta aggregati di un numero limitato di *atomi indivisibili* di massa differente tenute insieme da una non meglio precisata *forza atomica*.

A partire dalla seconda metà dell'ottocento cominciarono ad accumularsi evidenze anche nella fisica. I lavori di ***Clausius*** e ***Maxwell***: postulando l'esistenza di atomi agitati da un incessante moto casuale, riuscivano a spiegare l'origine microscopica di numerosi fenomeni termodinamici. La successiva formulazione della meccanica statistica da parte di ***Boltzmann*** e ***Gibbs*** (1875) chiarì che poteva così essere compresa anche la seconda legge della termodinamica e con essa il misterioso concetto di entropia.

Le prime particelle componenti l'atomo

Sul finire dell'800 la tecnologia cominciò ad essere sufficientemente matura per affrontare in modo diretto il problema della struttura dell'atomo.

Il perfezionamento del tubo catodico permise a ***Thompson*** di verificare la divisibilità dell'atomo individuando elettroni e protoni quali suoi costituenti e misurandone anche il ***quoziente carica-massa***. Nel 1905, nel corso di un famoso esperimento, ***R. Millikan*** misurò il valore assoluto della ***carica dell'elettrone*** rendendo così possibile l'estrazione del ***valore della sua massa***. Ci si rese allora conto che l'elettrone era una particella leggerissima che contribuiva in modo praticamente trascurabile al bilancio di massa della materia.

La struttura dell'atomo e la fisica atomica

La disposizione di elettroni e protoni all'interno dell'atomo fu compresa da ***Rutherford***. Per mezzo di una famosa serie di esperimenti condotti a partire dal 1910, chiarì che l'atomo ($\sim 10^{-8}$cm) era una specie di microscopico sistema solare retto dalla forza elettromagnetica: gli elettroni, carichi negativamente, orbitavano attorno ad una piccolissima struttura, detta ***nucleo*** ($\sim 10^{-13}$cm), costituita da protoni strettamente impacchettati, carica positivamente e portatrice di quasi tutta la massa dell'atomo.

L'atomo di Rutherford pareva paradossale: i) contrariamente alla intuizione immediata che percepiva la materia come densa, rigida ed impenetrabile, l'atomo risultava sostanzialmente vuoto; ii) la stabilità

dell'atomo violava palesemente le leggi fisiche poiché secondo la meccanica e l'elettromagnetismo il moto accelerato dell'elettrone attorno al nucleo avrebbe dovuto dissipare la sua energia cinetica in onde elettromagnetiche in tempi dell'ordine di $10^{-20}s$, determinando un moto di caduta a spirale sul nucleo; iii) la stabilità del nucleo indicava l'esistenza di una nuova forza della natura (interazione o forza nucleare), assai più intensa della forza elettromagnetica in quanto capace di trattenere i protoni nel nucleo e, presumibilmente, a corto raggio in quanto non osservata a livello macroscopico.

Alcuni paradossi furono risolti da Bohr nel 1913, ma al prezzo di una radicale revisione delle leggi della meccanica classica che aprì il percorso alla meccanica quantistica la quale, intorno al 1925, trovo una formulazione definitiva – in ambito non relativistico – con i lavori di De Broglie, Heisenberg, Schroedinger, Born e Dirac. Con essa l'atomo divenne teoricamente comprensibile e calcolabile in un momento in cui le tecniche sperimentali erano mature per eseguire misure sempre più precise ed affidabili. Teoria ed esperimento si rafforzarono reciprocamente portando al rapido sviluppo della ***fisica atomica*** che progredì in modo autonomo come nuova area specialistica della fisica.

La fisica nucleare

Negli anni successivi Rutherford intuì che nel nucleo dovessero risiedere – oltre ai protoni - anche particelle di massa simile ma prive di carica elettrica. Nel 1932, registrando il rinculo dei nuclei carichi, Chadwick osservò indirettamente tale tipo di particelle cui diede il nome di ***neutroni***. La scoperta di Chadwick archiviò il problema dei costituenti del nucleo e reindirizzò la ricerca verso lo studio delle nuove misteriose ***forze nucleari***. Nasceva la ***fisica nucleare*** nel senso moderno del termine, un'area di ricerca specialistica della fisica orientata allo studio teorico e sperimentale delle nuove forze che - con tutta evidenza - dovevano essere a corto raggio, attrattive, interessare sia i protoni che i neutroni, e molto più intense di quelle elettriche.

Già i primi anni videro lavori di vasta portata. Nel 1933 Fermi chiarì che il ***decadimento beta*** - capace di trasformare protoni in neutroni e viceversa determinando l'instabilità del nucleo - era governato da una nuova interazione naturale a corto raggio detta ***interazione debole***, della quale ne diede pure una prima rivoluzionaria descrizione nell'ambito delle teorie di campo quantizzato.

Sempre in tale ambito, nel 1935 H. Yukawa introdusse il concetto di quanto massivo spiegando la natura a corto raggio delle interazioni nucleari.

Negli stessi anni - a partire dai lavori di Gamow, di Weizsaker, Bohr e Wheeler – venne elaborato il primo modello preditivo del nucleo, il ***modello a goccia*** mentre nell'immediato dopoguerra G. Mayer e J.H. Jensen (premi Nobel nel 1963) formularono il ***modello a shell,*** basato sulla trattazione avanzata delle interazioni nucleari nell'ambito della meccanica quantistica.

I progressi non riuscirono però a semplificare un problema intrinsecamente complesso. Studiare le proprietà dello stato legato di decine ed anche centinaia di protoni e neutroni, tenuti insieme dalla interazione forte ma con il rilevante contributo delle interazioni

elettromagnetica e debole, rimase e rimane un problema formidabile. L'interazione nucleare, poi, rivelò nel tempo una inaspettata ed ineliminabile complessità la cui ragione divenne chiara con la formulazione del ***modello a quark*** (primi anni '60) e della ***cromodinamica quantistica*** (primi anni '70).

Si capì infatti che protoni e neutroni non erano particelle elementari ma piuttosto stati legati di quark tenuti assieme dalla interazione forte. Ciò significava che l'interazione forte tra nucleoni studiata dalla fisica nucleare altro non era che l'interazione residua o secondaria risultante dalla somma delle interazioni forti primarie tra i *quark* componenti. Qualcosa di analogo alle forze di Van der Waals dell'elettromagnetismo dotate, come tutte le forze secondarie, di proprietà assai più complesse. Si trattò di un progresso fondamentale sul piano teorico anche se, sul piano pratico, dedurre le forze tra nucleoni a partire dalle forze primarie tra quark è ancora oggi sostanzialmente impossibile. Per questo motivo la fisica nucleare deve fare largo ricorso ad un approccio fenomenologico fondato su modelli propri che in qualche modo la connotano come una disciplina autonoma piuttosto che come un capitolo della cromodinamica quantistica.

La fisica delle particelle elementari

Gli anni '30 segnarono pure l'inizio della cosiddetta ***fisica delle particelle elementari***. Già nel 1928 Dirac si rese conto che la sua equazione relativistica dell'elettrone suggeriva l'esistenza di una particella di uguale massa ma carica elettrica opposta chiamata in seguito ***positrone***. Nel 1932 Anderson riconobbe questa particella nei raggi cosmici e più tardi - nel 1937 assieme a Neddermeyer - vi individuò pure una ulteriore particella, simile all'elettrone ma più pesante e soprattutto instabile, detta ***muone***. Nel 1930 Pauli cercò di spiegare alcune misteriose proprietà del decadimento beta introducendo il ***neutrino*** poi incorporato da Fermi nella sua teoria del decadimento beta sopra ricordata.

Gradualmente, la comunità scientifica cominciava ad acquisire l'idea che al di là della materia ordinaria si estendesse un mondo fisico popolato di nuove particelle e nuove interazioni, accessibile attraverso processi sufficientemente energetici. Tale fatto indirizzò la ricerca di punta verso lo studio autonomo delle collisioni di 'alta' energia dando inizio alla moderna ***fisica delle particelle***. Questa ebbe uno sviluppo travolgente a partire ***dall'immediato dopoguerra***, prima nei laboratori americani, poi, gradualmente, in quelli europei e di altre parti del mondo. La possibilità di riprodurre a piacimento i fenomeni di interesse con macchine acceleratrici sempre più perfezionate ha permesso l'accumulazione di una impressionante quantità di dati che hanno trovato la loro sintesi teorica nel ***Modello Standard delle Particelle Elementari*** formulato agli inizi degli anni '70 e perfezionato nei decenni successivi.

L'ultima e forse più importante conferma del Modello Standard è assai recente. Risale al 2013 quando è stata osservata per la prima volta al CERN – dagli esperimenti ATLAS e CMS – la particella di Higgs, il quanto del campo che conferisce massa alle particelle materiali e alle particelle mediatrici l'interazione debole. Si è trattato di una scoperta in qualche modo attesa ma per nulla scontata che conferma il Modello Standard come la corretta sintesi di una vastissima classe di fenomeni. Sintesi corretta ma non definitiva però,

se mai ve ne sarà una! I temi della energia e della materia oscure vanno a costituire un primo rilevante nucleo di fatti ed evidenze che in qualche modo sfuggono alla sua portata ed indicano l'esistenza di un quadro teorico e sperimentale ancora più vasto.

2 LA FISICA NUCLEARE

2.1 LE UNITA' DI MISURA DELLA FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

Fondato nel 1961 nel corso della XI Conferenza Internazionale dei Pesi e delle Misure, il ***Sistema Internazionale*** è il sistema di unità di misura più diffuso al mondo. Come noto, esso adotta le seguenti grandezze fisiche fondamentali: *lunghezza* (L), *tempo* (T), *massa inerziale* (M), etc. etc. per le quali adotta come unità di misura rispettivamente il *metro* (m), il *secondo* (s), il *chilogrammo* (Kg), etc. etc.

Proprietà generali delle unità di misura macroscopiche

La scelta della unità di misura è arbitraria ma, in accordo con i criteri che ispirano i moderni sistemi, soddisfa alcuni semplici requisiti di ordine generale:

i) **l'unità deve essere connessa ad un fenomeno naturale ritenuto stabile ed invariabile nel tempo** piuttosto che ad un oggetto o manufatto particolare il quale potrebbe deteriorarsi o modificare le sue proprietà con il tempo;
ii) **le unità non devono essere ridondanti** e devono costituire un sistema di grandezze fisiche irriducibili dette *fondamentali* dalle quali ottenere tutte le altre che invece vengono dette *derivate*;
iii) **l'unità deve essere riproducibile in laboratorio con una relativa facilità** (in realtà è lavoro da professionisti quali sono i metrologi).

L'introduzione delle grandezze fisiche fondamentali e delle loro unità di misura procede di pari passo con la costruzione dei diversi capitoli della fisica e tende a seguire l'ordine con cui si sono storicamente sviluppati:

Meccanica	*metro (m), secondo (s), kilogrammo (Kg)*
Termodinamica	*grado Kelvin (K);*
Teoria della gravitazione	*nessuna nuova unità di misura a causa della rigorosa proporzionalità tra massa inerziale e gravitazionale;*
Teoria elettromagnetica	*ampere (A)*
Teoria della relatività	*nessuna nuova unità di misura*
Meccanica Quantistica	*nessuna nuova unità di misura*

Dato che storicamente la costruzione della fisica macroscopica ha preceduto quella microscopica le unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali hanno un carattere macroscopico e, in accordo con i), sono connesse a

fenomeni naturali di natura macroscopica. Così, ad esempio, il *metro* è all'origine una certa frazione del meridiano terrestre, mentre il secondo è una certa frazione del tempo di rotazione della terra attorno al proprio asse, etc. etc. Il Sistema Internazionale, pensato per la misura delle grandezze fisiche macroscopiche in ambito fisico e ingegneristico, ha ereditato questa impostazione modificando solo i fenomeni naturali di riferimento i quali, come noto, sono ora il *secondo* del cesio ed il *metro* della luce nel vuoto.

Le costanti fisiche

La sua natura macroscopica rende il SI internazionale sostanzialmente inadatto ad esprimere le grandezze del mondo atomico e subatomico dove i valori tipici delle lunghezze, dei tempi, delle masse etc. etc. sono inferiori di molti odini di grandezza (es. raggio nucleare $\sim 10^{-15}$ m; vita media muone 2.2×10^{-6}s; massa elettrone 9.1×10^{-31} kg).

Un sistema di unità di misura più appropriato può essere costruito per mezzo di un particolare procedimento basato sulle ***costanti fisiche fondamentali*** che governano i fenomeni nucleari e subnucleari.

Si deve infatti ricordare che definite le unità di misura delle grandezze fondamentali, dalle diverse aree della fisica provengono specifiche ***costanti fisiche.*** Queste possono essere sia ***dimensionali*** che ***adimensionali***, riferirsi a specifiche classi di fenomeni - e dunque di ***rango locale -*** oppure valide per ogni fenomeno fisico e quindi di ***rango universale***. Mentre il valore numerico delle *costanti dimensionali* dipende dalla scelta del sistema di unità misura, quello delle *costanti adimensionali* ne è del tutto indipendente per cui si ritiene che siano dotate di un più profondo significato fisico anche se a tutt'oggi nessuna teoria è in grado di predirne il valore. La seguente tabella riassume la situazione.

Termodinamica	costante dei gas R e numero di Avogadro N_A, costante Boltzmann k ($k=R/N_A$)
Teoria della gravitazione	costante di gravitazione G
Teoria elettromagnetica	ε_0 e μ_0 oppure ε_0 e c dove $c=\sqrt{1/\varepsilon_0\mu_0}$ è una costante di rango locale
Teoria della relatività	eleva c a costante dello spazio-tempo di rango universale
Meccanica Quantistica	eleva $h\,(\hbar)$ a costante dei fenomeni microscopici di rango universale

I sistemi naturali di unità di misura

Premesso che il carattere locale od universale delle costanti fisiche non sempre può essere determinato con facilità (ad esempio il rango universale della velocità della luce fu compreso da Einstein con la formulazione della teoria della relatività ristretta), fu ***Planck che propose di esprimere le grandezze fisiche fondamentali in unità delle costanti universali*** introducendo i cosiddetti ***sistemi naturali*** di unità di misura. Lo scopo di tali sistemi è quello di dedurre le appropriate unità di lunghezza, tempo, massa etc. etc. direttamente dalla classe di fenomeni d'interesse piuttosto che da astratte convenzioni di natura metrologica [in un celebre articolo presentato nel 1899 all'accademia di Berlino, Planck sviluppò un Sistema Naturale

basato sulle costanti universali *G* (costante di gravitazione), *k* (costante di Boltzmann), *c* (velocità della luce) ed *h* (costante di Planck)].

Il sistema naturale della fisica nucleare e subnucleare

La costruzione di un sistema di unità di misura le cui grandezze abbiano la scala appropriata per una certa classe di fenomeni si realizza utilizzando le costanti fondamentali come vincoli. Ad esempio, dato che ***i fenomeni nucleari e subnucleari sono al tempo stesso relativistici e quantistici*** ciò significa che *le velocità, ovvero i quozienti tra lunghezze e tempi saranno dell'ordine di c*, mentre le azioni, cioè *i prodotti delle energie per i tempi caratteristici saranno dell'ordine di ħ.* Due costanti universali non sono però sufficienti per fissare la scala delle tre grandezze necessarie per descrivere la meccanica relativistica e quantistica (***L***, ***T*** ed ***M***). Il particolare ruolo giocato dalle macchine acceleratrici in fisica nucleare e delle particelle elementari suggerisce allora di assumere come terza grandezza fisica fondamentale un importantissimo parametro costruttivo della macchina*, l'**energia E.*** In accordo con le convenzioni adottate nell'ingegneria delle macchine acceleratrici si assume come unità di energia ***l'elettronvolt (eV),*** ovvero *l'energia cinetica acquisita da un elettrone accelerato da una differenza di potenziale di un volt***.** Si ottiene allora facilmente la sua conversione in joule: $E_{cin}=eV$ da cui $\mathbf{1\ eV = 1.602 \times 10^{-19} J}$.

Definite le unità del ***Sistema Naturale della Fisica Nucleare e Subnucleare*** (SNNS) possiamo facilmente calcolare i loro valori nel *Sistema Internazionale* (SI) attraverso le seguenti equazioni dimensionali (si noti che con le lettere minuscole indichiamo le grandezze fondamentali del SNNS e con le maiuscole quelle del SI)

$$TRR: \quad L/T \sim c \qquad \varepsilon \sim Mc^2 \qquad MQ: \ \varepsilon T \sim \hbar$$
$$L \sim \hbar c/\varepsilon \qquad T \sim \hbar/\varepsilon \qquad M \sim \varepsilon/c^2$$

Da queste deduciamo che le lunghezze possono essere misurate in unità di $\hbar c/\varepsilon$ ($\hbar c/eV$ o 1/eV se $\hbar$=c=1), i tempi in unità di $\hbar/\varepsilon$ ($\hbar$/eV o *1/eV* se $\hbar$=1) ed infine le masse in unità di ε/c^2(eV/c^2 o *eV* se *c=1*).

La conversione tra le unità del SNFNS ed il SI

Tenendo ora presenti i valori delle costanti universali espresse nel Sistema Internazionale e della conversione tra Joule (J) ed elettronvolt (eV)

$$\hbar = 1.055 \times 10^{-34}\, J \cdot s \qquad c = 2.998 \times 10^{8}\, m/s \qquad \hbar c = 3.162 \times 10^{-26}\, J \cdot m$$
$$1\, eV = 1.602 \times 10^{-19}\, J$$

possiamo calcolare i coefficienti della conversione tra il *Sistema Naturale della Fisica Nucleare e Subnucleare* ed il *Sistema Internazionale* (per quanto riguarda l'energia, piuttosto che gli eV, assumeremo la scala più appropriata dei MeV)

$$\frac{\hbar c}{\varepsilon} \sim L \qquad 1(\frac{\hbar c}{MeV}) = \frac{3.162\times 10^{-26}\, J\cdot m}{10^{6}\times 1.602\times 10^{-19}\, J} = 1.97\times 10^{-13}(m)$$

$$\frac{\hbar}{\varepsilon} \sim T \qquad 1(\frac{\hbar}{MeV}) = \frac{1.055\times 10^{-34}\, J\cdot s}{10^{6}\times 1.602\times 10^{-19}\, J} = 6.59\times 10^{-22}(s)$$

$$\frac{\varepsilon}{c^2} \sim M \qquad 1(\frac{MeV}{c^2}) = \frac{10^{6}\times 1.602\times 10^{-19}\, J}{(2.998\times 10^{8}\, m/s)^2} = 1.78\times 10^{-30}(Kg)$$

che per comodità riassumiamo nelle due seguenti tabelle[1]

$$\boxed{\begin{aligned} 1(\frac{\hbar c}{MeV}) &= 1.97\times 10^{-13} m = 197\, fm \\ 1(\frac{\hbar}{MeV}) &= 6.56\times 10^{-22} s \\ 1(\frac{MeV}{c^2}) &= 1.79\times 10^{-30} Kg \end{aligned}} \qquad (2.1)$$

$$\boxed{\begin{aligned} 1(fm) &= \frac{1}{197}(\frac{\hbar c}{MeV}) \\ 1(s) &= \frac{1}{6.56\times 10^{-22}}(\frac{\hbar}{MeV}) \\ 1(Kg) &= \frac{1}{1.79\times 10^{-30}}(\frac{MeV}{c^2}) \end{aligned}} \qquad (2.2)$$

2.2 LE PROPRIETA' GENERALI DEI NUCLEI

Il ***nucleo*** è un sistema composto formato da ***neutroni*** e ***protoni*** – spesso indicati con il nome generico di ***nucleoni*** - tenuti assieme dalla ***interazione forte,*** una delle interazioni fondamentali della natura**.** Può contare un solo protone - come il nucleo di idrogeno - oppure decine ed anche centinaia di nucleoni come l'isotopo più abbondante dell'uranio che ne ha 238.

Definizioni e notazione

La notazione ancora oggi utilizzata per indicare i nuclei pone un forte accento sul numero di protoni, rilevante per ciò che attiene alle proprietà chimiche dell'atomo corrispondente, ma di eguale importanza al numero di neutroni per quanto riguarda invece le proprietà fisiche del nucleo. Per sottolineare questo concetto, in fisica nucleare si usa il termine '***nuclide'*** piuttosto che 'nucleo' più prossimo alla chimica.

Il numero di protoni del nuclide prende il nome di ***numero atomico*** e si indica convenzionalmente con **Z,** il *numero di neutroni* non ha nome specifico e si indica con **N,** infine il ***numero di nucleoni Z+N*** prende il nome

[1] Valore più preciso di $1\hbar c / MeV = 197.327\, fm$

di ***numero di massa*** e si indica con **A.** Ne consegue che una qualunque coppia dei numeri Z, N ed A identifica univocamente il nuclide. Ciò premesso la notazione – fortemente ispirata alla chimica – indica i nuclidi attraverso il simbolo chimico X completando l'informazione con A e Z ed N nel modo seguente[2]

$$^{A}_{Z}X_{N}$$

I nuclidi con lo stesso Z ma diverso N ed A sono detti ***isotopi***, quelli con lo stesso N ma diverso Z ed A sono detti ***isotoni***, quelli con lo stesso A ma diversi Z ed N sono infine detti ***isobari.*** Nuclidi isobari con numero di protoni e neutroni scambiati si dicono ***speculari*** ('mirror nuclei') mentre nuclidi identici ma in uno stato di energia differente prendono il nome di ***isomeri***.

Massa dei nucleoni

Il ***neutrone*** ha una massa di ***939,56 Mev*** che eccede di soli ***1.29 MeV*** la massa del ***protone*** che ammonta a ***938,27 MeV***. Spesso approssimate a 940 MeV o addirittura ad 1 GeV, i nucleoni risultano circa 1840 volte più massivi dell'elettrone (*0.51 MeV*). La piccola differenza di massa gioca un ruolo chiave in molti fenomeni (vedi il paragrafo 2.3).

Spin dei nucleoni

Sia ***i neutroni*** che ***i protoni*** possiedono un ***momento angolare intrinseco di spin s=1/2*** (in unità $\hbar$). Sulla base della meccanica quantistica, ciò significa che la proiezione del momento angolare lungo un certo asse può assumere i due soli valori +1/2$\hbar$ e -1/2$\hbar$.

Lo spin interviene non solo negli aspetti specifici della dinamica dei nucleoni ma anche nella determinazione del loro ***comportamento collettivo***. La meccanica quantistica impone ai sistemi di particelle identiche restrizioni peculiari che non hanno analogie nella fisica classica. Sulla base del ***teorema spin statistica*** i neutroni ed i protoni nucleari - che hanno spin semintero - si comportano collettivamente come ***fermioni*** e devono soddisfare il ***principio di Pauli,*** un fatto che gioca un ruolo decisivo nella ***stabilità*** e ***struttura*** del nucleo.

Momento di dipolo magnetico dei nucleoni

Nella fisica classica solo una particella estesa può possedere momento angolare intrinseco (spin). Se lo possiede ed è elettricamente carica allora possiede anche momento di dipolo magnetico. Ad esempio è facile mostrare che un anello di carica '*e*' e superficie *S,* posto in rotazione attorno all'asse di simmetria, soddisfa la seguente relazione $\mu = \frac{e}{2M}L$.

Nella fisica quantistica, non solo le particelle estese (***composte***) ma anche quelle puntiformi ***(elementari)*** possono essere dotate di spin per cui - se dotate di carica elettrica - possiederanno anche un ***momento di dipolo magnetico***.

E' un fatto ben noto però che la relazione tra μ ed *L* differisce da quella classica per un fattore numerico. Ad esempio, nel caso di ***particelle***

[2] Si noti che l'informazione su *Z* è ridondante in quanto replicata dal simbolo chimico.

puntiformi di spin ½, l'equazione ***quantomeccanica relativistica di Dirac*** conduce ad una relazione contenente un ***fattore g*** di valore 2

$$\mu = g\frac{e\hbar}{2M}\left(\frac{L}{\hbar}\right) \qquad g = 2$$

dove la grandezza $\frac{e\hbar}{2M}$ viene detta ***magnetone di Bohr*** e vale $5.05 \times 10^{-27} J/T$.

Preso atto di questo fatto dobbiamo aggiungere che le teorie di campo quantizzato hanno dimostrato che ***il fattore g=2 delle particelle puntiformi deve subire piccole correzioni*** dovute a certi processi virtuali, soprattutto di natura elettromagnetica, di cui diremo

$$g = 2(1+a) \qquad a = (g-2)/2$$

La correzione '*a*' - detta ***momento magnetico anomalo*** o anche ***g-2/2*** - rappresenta uno dei parametri più importanti per un confronto di alta precisione tra previsioni teoriche e misure sperimentali. A titolo di esempio nel caso dell'***elettrone*** si ha

$$a_{TH} = 0.001\,159\ 652\ 181\ 643\ (764)$$
$$a_{EX} = 0.001\,159\ 652\ 180\ 730\ (280)$$

lo stupefacente accordo costituisce uno dei test più significativi a favore della QED.

Natura non puntiforme dei nulceoni

Nel caso in cui la particella quantistica non sia puntiforme il fattore g=2 si modifica ben più pesantemente. Ad esempio, nel caso del protone deve essere moltiplicato per **2.79** per cui si ha g=2 x 2.79=5.58 mentre nel caso del neutrone deve essere moltiplicato per **-1.91** per cui si ha g=2 x (-1.91) = -3.82. Tali valori così diversi dal fattore 2 delle particelle puntiformi dimostrano la natura non elementare dei nucleoni, un fatto che troverà la sua conferma nel modello a quark degli adroni.

Momento di dipolo elettrico

I nucleoni non possiedono invece momento di dipolo elettrico un fatto che ha importanti implicazioni sulle quali torneremo.

La natuta composta dei nucleoni

Il modello a quark degli adroni (particelle soggette alla interazione forte) chiarisce che i nucleoni non sono particelle elementari. Tralasciando per ora la complessa struttura prevista dalla teoria dei campi quantizzati, in prima approssimazione i nucleoni sono pensabili come **stati legati di tre quark** (i quark costituiscono una famiglia di 6 particelle elementari del modello standard) con 'carica forte' complessiva nulla (nel gergo della QCD di colore bianco) nello stato di minima energia. In particolare neutrone e protone sono stati legati dei quark (u, d, d) e (u, u, d) rispettivamente.

La natura della forza forte tra nucleoni

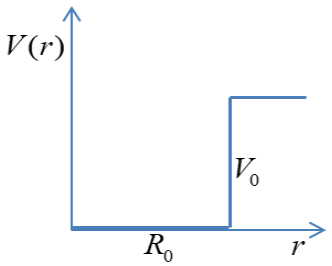
La natura composta dei nucleoni chiarisce anche la natura della forza forte che li lega all'interno del nucleo. Infatti, oggi sappiamo che le vere sorgenti della interazione forte sono le 'cariche forti' (cariche di colore) dei tre quark che compongono i nucleoni per cui la forza forte che li unisce nei nuclidi altro non è che il residuo esterno della interazione forte primaria tra i quark. Per questo motivo la forza forte tra nucleoni ha una struttura complicata e decade rapidamente con la distanza assumendo un carattere a **corto raggio**.

Da questo punto di vista è assai utile l'analogia con le forze elettromagnetiche nelle molecole, le forze di Van der Waals. Le interazioni primarie tra le cariche dei nuclei e degli elettroni interni alla molecola sono le interazioni elettromagnetiche a lungo raggio caratterizzate da una struttura relativamente semplice. All'esterno della molecola però, si osserva la risultante di tali interazioni che è attrattiva, ha un andamento spaziale complicato e decade rapidamente con la distanza.

In questo senso possiamo affermare che ***le forze forti tra nucleoni sono le forze di Van der Waals delle interazioni forti tra i quarks***. Premesso che la comprensione delle forze forti tra nucleoni a partire dalle sottostanti interazioni forti tra quarks mediate da gluoni è un tema di assoluta frontiera non ancora risolto (QCD), il carattere essenzialmente ***attrattivo*** e a ***corto raggio*** della ***forza forte*** tra nucleoni è noto sin dagli anni '30.

Il potenziale nucleare medio

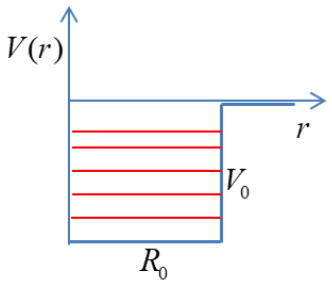
La natura ***attrattiva e a corto raggio*** della ***forza forte*** fa si che ciascun nucleone si leghi solo con quelli immediatamente vicini formando un aggregato di forma tendenzialmente sferica con densità volumetrica uniforme. Cosi, sui nucleoni interni - pur strettamente impacchettati - agirà una risultante delle forze nucleari mediamente nulla, mentre sui nucleoni prossimi alla superficie dell'aggregato agirà una risultate delle forze mediamente non nulla e diretta verso il centro. Ne risulta che il **potenziale nucleare medio** agente sui neutroni e sui protoni in prima approssimazione può essere descritto con una **buca di potenziale sferica.**



Da un punto di vista fenomenologico si può sviluppare una analogia tra la forza nucleare media agente nei nuclei e la forza media agente nei liquidi che in effetti ha guidato la formulazione del primo modello fenomeno- logico delle forze nucleari detto ***modello a goccia***.

La quantizzazione della energia dei nucleoni

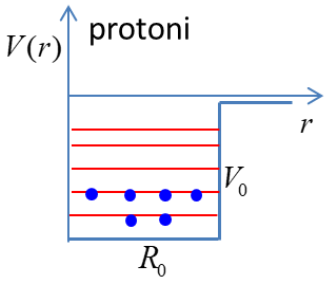
Le dimensioni lineari del nucleo sono all'incirca 100.000 volte inferiori a quelle dell'atomo. Infatti, il raggio del nucleone è dell'ordine di 0.8 fm mentre quello dei nuclei più pesanti non supera i 6 fm per cui ci si attende che il nucleo sia governato dalle leggi della ***meccanica quantistica***.



Ne deriva che la cinematica dei nucleoni all'interno del volume nucleare é governata dalla ***lunghezza d'onda di De Broglie*** discretizzata dall'annullarsi della funzione d'onda sulla sua frontiera. Ciò determina la ***quantizzazione*** della ***quantità di moto*** e con essa la ***quantizzazione della energia*** dei diversi stati quantici dei nucleoni.

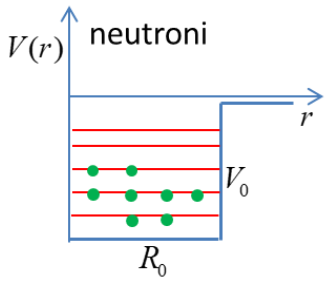
Il principio di esclusione di Pauli

Dato che i nucleoni hanno spin s=1/2, ne consegue che il loro comportamento collettivo sia governato dal ***principio di esclusione Pauli*** il quale permette di alloggiare un solo neutrone ed un solo protone in ciascuno *stato quantico* e dunque un numero definito di neutroni e protoni in ciascun livello energetico del nucleo (un livello energetico contiene di solito più stati quantici, una proprietà nota come ***degenerazione***).



La stabilità del nucleo

Ciò comporta che gli aggregati di nucleoni più stabili – ovvero di energia complessivamente più bassa – non siano quelli costituiti da soli neutroni o da soli protoni, ma piuttosto quelli formati da un uguale numero di neutroni e protoni. Tenendo poi conto che tra i protoni agisce anche una forza elettrostatica repulsiva, si intuisce che ***i nuclidi più stabili tenderanno ad avere un numero di neutroni un po' più alto di quello dei protoni***. L'equilibrio nei nuclei, dunque, è dettato dalla condizione di minima energia e dal principio di Pauli piuttosto che dai dettagli della forza forte che li lega.



Instabilità del neutrone

La stabilità del nucleo può essere pregiudicata dal fatto che uno dei componenti del nucleo, il ***neutrone,*** è intrinsecamente ***instabile*** potendo decadere, mediamente in 14.8 minuti, in neutrone in protone, elettrone e antineutrino attraverso un processo mediato dalla ***interazione debole*** detto ***decadimento beta***

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

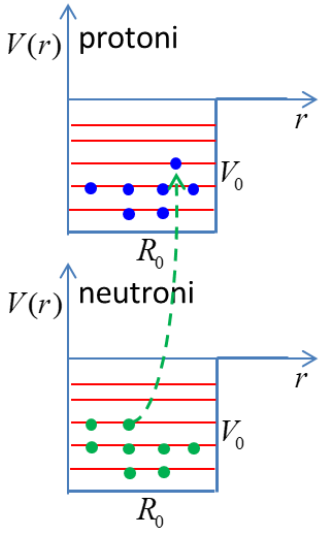
A complicare la situazione si aggiunge il fatto che il protone – assolutamente stabile quando è libero – in un contesto capace di fornirgli energia quale quello del nucleo può dare luogo al ***decadimento beta inverso*** trasformandosi in neutrone, positrone e neutrino

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$$

Un punto chiave è stabilire se, ed in quale misura, tali processi possano avvenire all'interno del nucleo.

Pauli bloking

A questo proposito si deve osservare che a causa del principio di Pauli, quando il nuclide si trova nello stato stabile di minima energia, i livelli energetici discretizzati dei protoni e dei neutroni sono riempiti dal basso verso l'alto occupando tutti gli stati quantici disponibili.



In questa situazione la trasformazione di un neutrone in protone può risultare energeticamente impossibile poiché può accadere che il protone finale non abbia sufficiente energia per occupare il primo stato quantico disponibile. A maggior ragione può risultare energeticamente impossibile la trasformazione di un protone in neutrone già penalizzata dalla differenza di massa negativa.

In sintesi, quando un nuclide è legato nello stato stabile di minima energia dalla interazione forte, accade che le interazioni deboli siano bloccate dal principio di Pauli per cui i nucleoni diventano stabili rispetto al decadimento beta e beta inverso.

Naturalmente, le precedenti considerazioni non valgono quando il nucleo si trova al di fuori della condizione di equilibrio a causa di un eccesso di neutroni o protoni. Infatti, in questo caso vi saranno livelli energetici incompleti ed i decadimenti beta e beta inverso potranno avvenire anche all'interno del nucleo dando luogo ad un fenomeno chiamato ***decadimento radioattivo*** che potrà ripetersi fino al raggiungimento della condizione di stabilità. Si hanno allora i seguenti casi.

Decadimento beta

Se il nucleo ha un ***eccesso di neutroni*** rispetto ai protoni accade che la instabilità del neutrone rispetto le interazioni deboli non risulti più bloccata aprendo le porte al ***decadimento beta (β^-)*** che convertirà neutroni in protoni (irradiando anche elettroni ed antineutrini) fino a riportare il nucleo verso il 'corretto' quoziente neutroni/protoni

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \qquad {}^{A}_{Z}X_N \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X_{N-1} + e^- + \bar{\nu}_e$$

Decadimento beta inverso e cattura elettronica

Analogamente, se il nucleo ha un ***eccesso di protoni*** rispetto ai neutroni può accadere che sia possibile il ***decadimento beta inverso (β^+)*** che convertirà protoni in neutroni (irradiando anche positroni e neutrini) fino a riportare il nucleo verso il 'corretto' quoziente neutroni/protoni

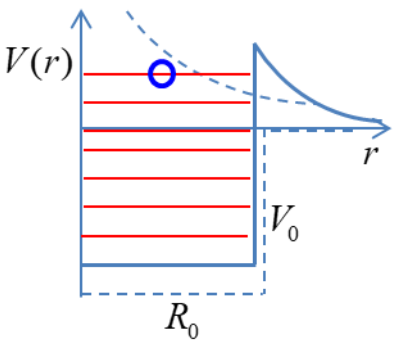
$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e \qquad {}^{A}_{Z}X_N \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X_{N+1} + e^+ + \nu_e$$

A questo proposito va però detto che se i nuclei sono circondati dai loro elettroni risulta energeticamente conveniente il seguente processo 'associato' al decadimento beta inverso detto ***cattura elettronica*** (***EC***, si noti che si 'risparmia' l'energia di creazione del positrone finale)

$$p + e^- \rightarrow n + \nu_e \qquad {}^{A}_{Z}X_N + e^- \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X_{N+1} + \nu_e$$

Decadimento alfa

Se il nucleo con ***eccesso di protoni*** è molto pesante, la forma del potenziale risultante dal gioco combinato dell'azione attrattiva della interazione forte con quella repulsiva elettromagnetica diventa importante. Infatti, da un lato i neutroni ed i protoni dei livelli energetici più elevati tenderanno a formare quartetti di due protoni e due neutroni (nuclei di elio) che – come vedremo – sono assai stabili. Dall'altro tali nuclei di elio si troveranno essi stessi in un livello energetico elevato all'interno del potenziale con una certa probabilità di uscire dalla buca per ***effetto tunnel*** quantomeccanico. In questa situazione il nucleo tende quindi ad espellere nuclei di He dando luogo al cosiddetto ***decadimento alfa***



$$ {}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}X_{N-2} + {}^{4}_{2}He_{2} $$

Fissione nucleare

Se il nucleo è molto ***molto pesante***, indipendentemente dal possibile eccesso di protoni e/o neutroni, può spezzarsi in due frammenti nucleari più una coda di nucleoni singoli formata perlopiù da neutroni dando luogo alla cosiddetta ***fissione nucleare*** (si parla di fissione indotta nel caso in cui il processo venga avviato da una causa esterna quale ad esempio un neutrone di energia opportuna).

Oltre alle tipologie di decadimento indicate se ne devono considerare altre che sono però piuttosto rare. In presenza di eccesso di neutroni (protoni) può accadere che il nucleo espella direttamente un neutrone (protone) dando luogo al processo di ***emissione di neutroni (protoni)***

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A-1}_{Z}X_{N-1} + n \qquad ({}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}X_{N} + p) $$

Emissioni di neutroni e protoni

Vi sono poi processi ancora più rari come la doppia emissione di protoni, il doppio decadimento beta di due neutroni, la doppia cattura elettronica etc. etc.

Radiazione gamma nucleare

Va infine detto che nel corso di un decadimento nucleare è sempre possibile un riarrangiamento dei neutroni e dei protoni sui diversi livelli energetici del nucleo (transizioni isomeriche). Quando a riarrangiarsi sono i protoni, in virtù della loro carica elettrica, possono dissipare energia nel campo elettromagnetico ovvero ad uno o più fotoni. Dato che l'interazione forte tra nucleoni è intensa, i livelli energetici nucleari sono ben spaziati ed i fotoni prodotti assai robusti in un campo di lunghezze d'onda/frequenza tipico della cosiddetta ***radiazione gamma***.

Le carte dei nuclidi (vedi par. 1.2.2) daranno una utile visione complessiva di questi fenomeni in chiave grafica.

2.3 LA DIFFERENZA DI MASSA TRA NEUTRONE E PROTONE

Un fatto di assoluto rilievo riguarda la *piccola differenza di massa tra neutrone e protone* che ammonta a soli *1.29 Mev* (circa l'1.4 per mille) e che determina in modo molto sensibile i *tassi dei decadimenti beta e beta inverso* (quando energeticamente possibile)

$$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e \qquad p \rightarrow n + e^{+} + \nu_e$$

Dato che l'attuale modello standard non è in grado di spiegare il valore numerico delle masse dei quark che costituiscono il protone ed il neutrone, l'origine di questa piccola differenza di massa rimane misteriosa. Si tratta di una grave lacuna poiché questa differenza di massa interviene in modo critico in processi cruciali che plasmano letteralmente il mondo quale lo vediamo.

Nucleosintesi dei nuclei leggeri

Un rilevante è esempio è costituito dalla sintesi dei nuclei leggeri nel cosmo primordiale. Quando esso era abbastanza 'caldo' da permettere sia il decadimento beta che quello inverso, si stabilì una situazione di equilibrio che sulla base dei tassi del decadimento beta e beta inverso si stima di 1 neutrone ogni 7 protoni (dipendente in modo critico dalla differenza di massa neutrone-protone) . Tenendo conto della grande stabilità dell'^{4}He, il successivo 'raffreddamento', dovuto alla espansione del cosmo, ha permesso la formazione dei seguenti nuclei

$$1n + 7p \equiv 2n + 14p \rightarrow (2n, 2p) + 12p \equiv 1\,{}^4He + 12H$$

Dunque un nucleo di elio ogni 12 di idrogeno, ovvero una frazione della massa dei nucleoni pari al 4/(4+12)=25% in elio ed al 12/(4+12)=75% in idrogeno.

Una maggiore differenza di massa tra neutrone e protone porterebbe ad una maggiore frazione di protoni sui neutroni e quindi ad una predominanza ancora più marcata dell'idrogeno sull'elio di origine cosmologica.

Se tale differenza poi, ***superasse 2.71 MeV*** non potrebbe più avvenire la reazione di fusione dell'idrogeno in deuterio (Q valore 1.42 MeV, 1.42+1.29=2.71MeV)

$$p + p \rightarrow d + e^{+} + \nu_e$$

ed i protoni, nonostante la loro abbondanza, non potrebbero fondere in deuterio. Si interromperebbe così il ciclo di reazioni di fusione che all'interno delle stelle portano alla sintesi di nuovi nuclei e che generano il flusso di energia che mantiene la stella in equilibrio contro la gravità e che poi si irradia all'esterno.

Al contrario, una differenza di massa più piccola determinerebbe una riduzione della frazione dei protoni a vantaggio dei neutroni e dunque dell'idrogeno rispetto all'elio. Se però tale differenza ***scendesse al di sotto di 0.78 MeV***

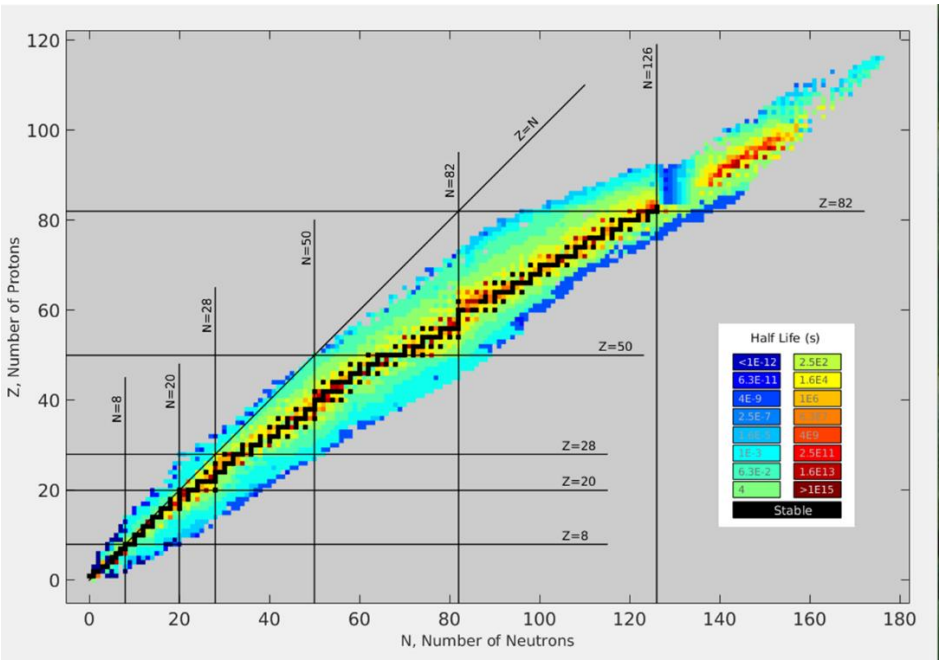
$$M_n - (M_p + m_e) = 939.56 - (938.27 + 0.51) = 0.78\ MeV$$

il decadimento beta sarebbe energeticamente proibito e si avrebbe la sparizione dei protoni dal cosmo e, senza di essi, non potrebbero più formarsi gli atomi tenuti assieme dalla forza coulombiana del nucleo.

In sintesi, possiamo certamente affermare che un lievissimo spostamento della differenza di massa tra neutrone e protone avrebbe conseguenze enormi tuttavia - dato che l'attuale modello standard non è in grado di spiegare l'origine del valore delle masse dei quark e della intensità delle interazioni che concorrono a determinare la massa dei nucleoni - l'origine di tale differenza ed il suo vero significato non sono al momento spiegabili.

I nuclidi nel piano NZ in funzione della emivita

2.4 LE CARTE DEI NUCLIDI



Sul piano N e Z della carta sono rappresentate **le emivite[3] o tempo di dimezzamento degli stati fondamentali** dei 3300 nuclidi ed oltre a tutt'oggi

[3] Secondo la meccanica quantistica i processi fisici sono di natura intrinsecamente statistica per cui è possibile predire solo la probabilità che avvengano. Data pertanto una popolazione di N nuclidi, la variazione di N in un tempo elementare dt sarà data dalla espressione

$$dN = -N\lambda\, dt$$

noti (nelle carte interattive sono rappresentati anche gli stati eccitati o isomeri, si raccomanda la https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html). In nero sono indicati i **253 nuclidi stabili**, negli altri colori gli **oltre 3000 nuclidi instabili**.

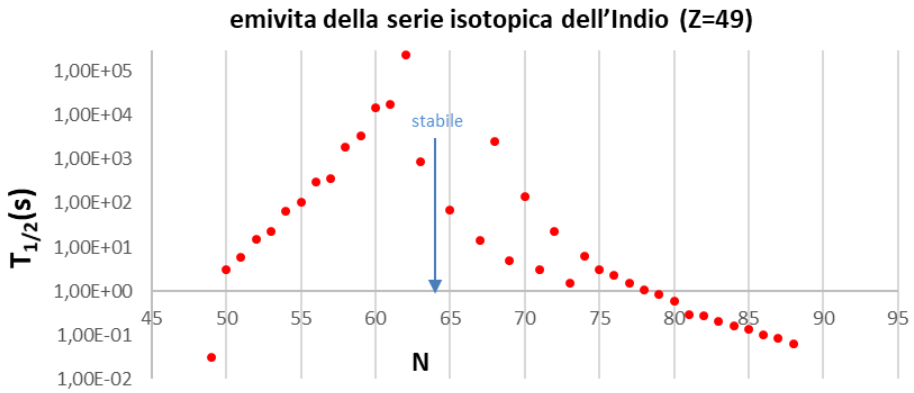
Evidentemente, per ciascun nuclide, in linea orizzontale sono disposti gli isotopi, in linea verticale gli isotoni ed in linea obliqua gli isobari.

Il quoziente N/Z

Un primo fatto rilevante riguarda la distribuzione dei nuclidi nel piano Z, N. Già a colpo d'occhio si apprezza che ***i nuclidi tendono ad avere più neutroni che protoni***. Si noterà che il quoziente N/Z si scosta sempre più dalla unità con il crescere del numero atomico A. Prendendo come riferimento i nuclidi stabili di ciascuna serie isotopica, si nota che i nuclidi (Z=2, N=2; ${}^{4}_{2}He$), (Z=8, N=8; ${}^{16}_{8}O$) fino a giungere al (Z=20, N=20; ${}^{40}_{20}Ca$) giacciono sulla bisettrice con un quoziente N/Z~1. I nuclidi medi come ad esempio (Z=48, N=63; ${}^{111}_{48}Cd$) hanno un quoziente N/Z~1,3. I nuclidi molto pesanti, infine, come (Z=92, N=146; ${}^{238}_{92}U$), hanno un quoziente N/Z~1,6.

Stabilità ed instabilità

La instabilità nucleare è un fenomeno quantitativamente spettacolare: si va dalla emivita del ${}^{6}_{1}H$ di *2.85X10*$^{-22}$*s* a quella del ${}^{128}_{52}Te$ di *2.43x10*^{32}*s=7.7x10*^{24}*y*, ovvero attraverso 54 ordini di grandezza! Man mano che ci si allontana dalla linea dei nuclidi stabili (valle della stabilità) i tempi di dimezzamento si accorciano progressivamente. A titolo di esempio si consideri la emivita della serie isotopica dell'indio.



---

dove λ è la ***costante di decadimento del processo*** e 1/λ=τ è detta ***vita media del processo***. La popolazione in funzione del tempo è allora data da

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

Spesso, in fisica nucleare ci si riferisce però al ***tempo di dimezzamento*** $t_{1/2}$ definito come il tempo necessario per dimezzare un qualunque campione di una data sostanza. Si ottiene facilmente

$$t_{1/2} = \ln(2)/\lambda = \tau \ln(2)$$

Numeri magici

Tornando alla carta dei nuclidi, le linee orizzontali e verticali a Z ed N = 8, 20, 28, 50, … detti *numeri magici,* corrispondono a configurazioni di protoni e neutroni *particolarmente stabili* (vedi modello a shell) poiché tali numeri completano le 'shell' nucleari ovvero i livelli energetici più prominenti del potenziale nucleare medio agente su ciascun protone e neutrone.

Si potrebbe pensare che i nuclidi *doppiamente magici* siano tutti stabili ma in realtà non è così. Certamente si tratta di configurazioni tendenzialmente più stabili delle altre tuttavia non bisogna dimenticare che la stabilità nucleare è soprattutto legata al corretto quoziente neutroni/protoni per cui è solo quando la doppia magicità è compatibile con un quoziente N/Z non troppo lontano dal necessario che si ha davvero un nucleo particolarmente stabile come nei casi ${}^{4}_{2}H_2$, ${}^{16}_{8}O_8$, ${}^{40}_{20}Ca_{20}$ e ${}^{208}_{82}Pb_{126}$. La dimostrazione di come la doppia magicità tenda a stabilizzare il nuclide è ben visibile nel ${}^{48}_{20}Ca_{28}$, stabile nonostante abbia un quoziente N/Z diverso dai nuclidi della sua regione di numero atomico A.

I nuclidi stabili

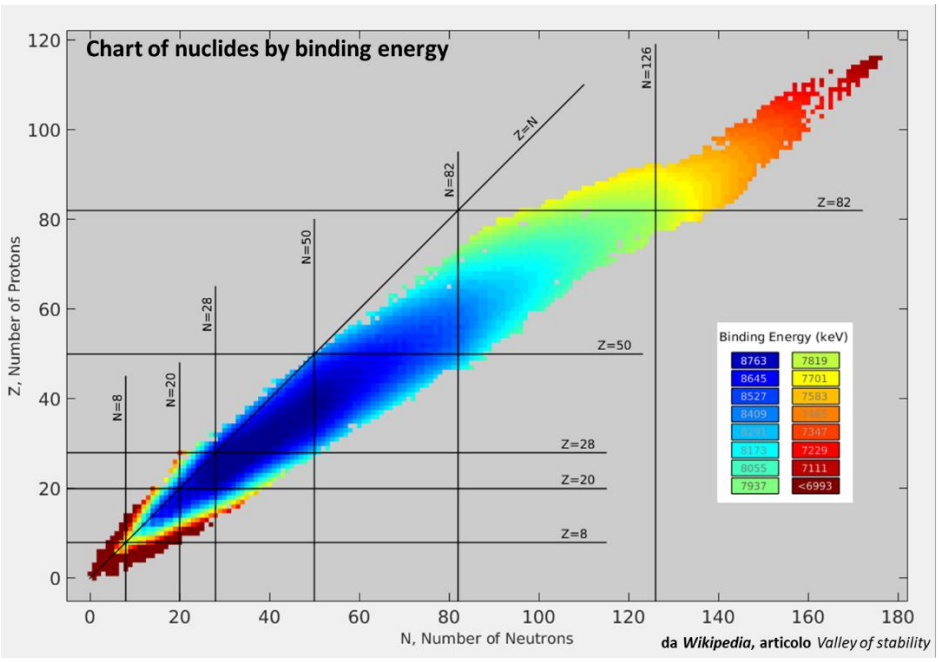
I 253 nuclidi stabili si estendono lungo una linea a zig-zag nel piano Z,N da Z=1 (${}^{1}_{1}H$) a Z=83 (${}^{209}_{83}Bi$) quasi senza soluzione di continuità e spesso con diversi isotopi stabili per ciascun Z. Fanno eccezione Z=43 (Tecnezio, *Tc*) e Z=61 (Promezio, *Pm*) che non hanno alcun nuclide stabile nella loro serie isotopica. Al di sopra della serie isotopica del Bismuto i nuclidi sono tutti instabili. Occorre precisare che i 253 nuclidi stabili sono così suddivisi: 90 sono ***teoricamente stabili*** e 163 solo ***osservazionalmente stabili***, ovvero teoricamente instabili ma con emivita non misurabile con le attuali tecniche.

Origine dei nuclidi stabili e nuclidi artificiali

I 253 nuclidi stabili sono stati certamente formati nel Big-bang e nel corso dei processi nucleosintetici all'interno delle stelle e delle supernovae. Non solo questi però. Infatti possiamo affermare che i nuclidi con una emivita tale da sopravvivere in frazioni misurabili per un periodo di tempo almeno pari alla età della terra erano certamente presenti nel momento in cui questa si formò e dunque anch'essi di origine cosmica o stellare. Considerando che l'età della terra si aggira intorno ai *$4.6x10^9$ anni*, tale emivita può essere stimata nell'ordine dei *10^8 anni*. I nuclidi instabili con emivita maggiore di *10^8 anni* sono 33 per cui possiamo affermare che sulla terra sono osservabili 253+33=286 ***nuclidi primordiali***.

I 33 nuclidi instabili primordiali danno origine per decadimento radioattivo ad un certo numero di *nuclidi figli* spesso di breve o brevissima vita media che certamente non possono essere primordiali. A questi dobbiamo aggiungere un certo numero di ***nuclidi generati da reazioni nucleari indotte*** dai raggi cosmici o dai neutroni naturali. Di questi ne sono noti 53 dunque in totale sulla terra sono osservabili 286+53=339 ***nuclidi naturali***. I rimanenti, oltre 3000, sono pertanto ***nuclidi artificiali*** prodotti dall'uomo con tecniche differenti.

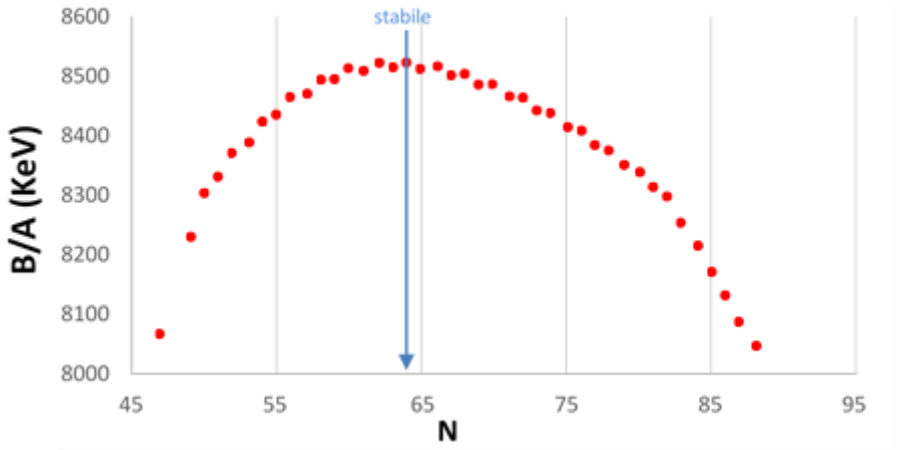
I nuclidi nel piano NZ in funzione della energia di legame



La carta fornisce informazioni complementari alle precedenti distribuendo sul piano N e Z **le energie di legame degli stati fondamentali** degli oltre 3300 nuclidi noti.

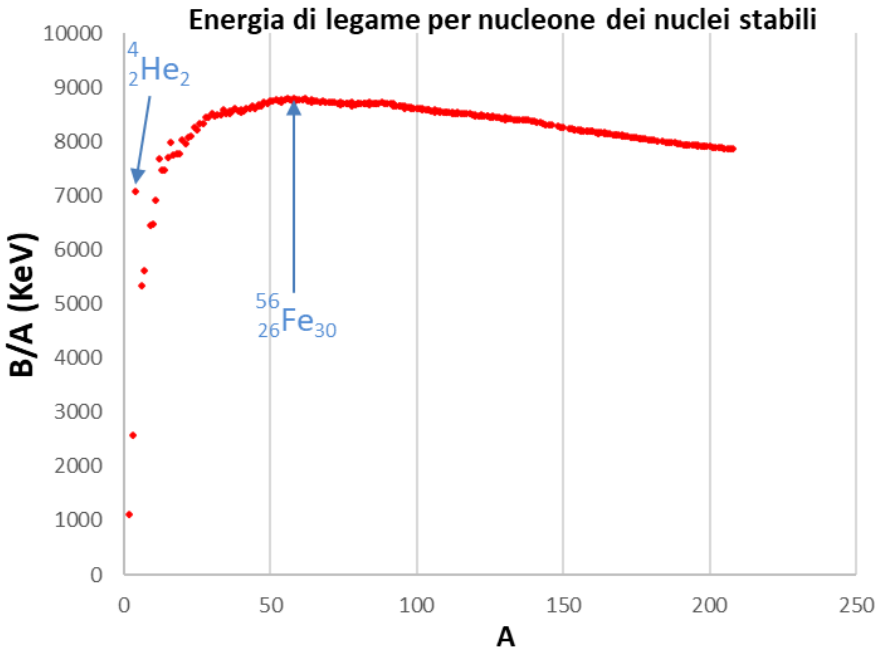
Ci attendiamo che, per ciascun valore di Z, l'isotopo stabile sia quello con la maggiore energia di legame per nucleone. L'andamento di B/A (energia di legame per nucleone) della serie isotopica dell'Indio (Z=49) conferma tale ipotesi. I valori della energia di legame superano gli 8 MeV per nucleone e sono dell'ordine di 8.5 MeV nel caso dell'isotopo stabile N=64.

Energia di legame per nucleone della serie isotopica dell'Indio (Z=49)



Ancora più interessante è **l'andamento della energia di legame per nucleone dei soli isotopi stabili maggiormente abbondanti di ciascun nucleo del piano Z, N**. Ciò in qualche modo corrisponde alla sezione dell'istogramma bidimensionale della energia di legame lungo la sua linea mediana corrispondente agli isotopi stabili. Si ottiene l'andamento seguente.

L'energia di legame per nucleone dei nuclidi stabili

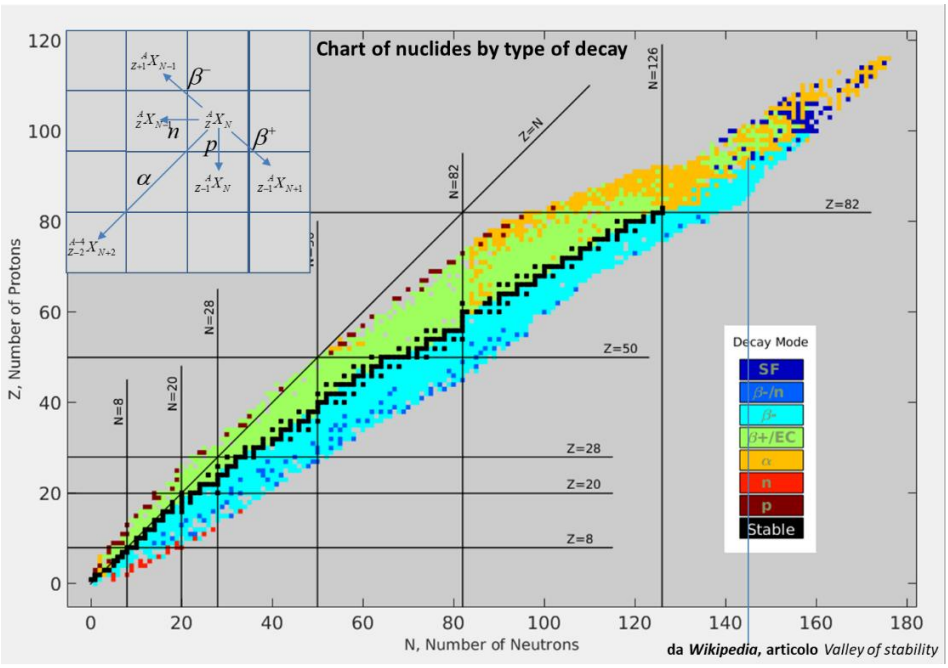


Partendo dai nuclei leggeri, il quoziente B/A sale rapidamente raggiungendo un primo picco molto marcato ad oltre 7 MeV per nucleone nel nucleo di elio da cui risulta che la configurazione nucleare con due protoni e due neutroni è particolarmente stabile. Dopo essersi abbassato nel caso del litio (A=6), il quoziente B/A sale con una certa regolarità fino ad un massimo corrispondente al ferro con 56 nucleoni dove B/A sfiora gli 8.8 MeV per nucleone. Al di la del ferro il quoziente B/A flette verso il basso con una certa regolarità.

Uno degli obiettivi dei modelli nucleari è quello di spiegare questo andamento. Già nel caso del modello a goccia, il primo ad essere formulato, si ottengono risultati soddisfacenti.

Da ciò che è stato detto al punto precedente segue immediatamente che i nuclei più leggeri del ferro guadagnano in stabilità aggregando ulteriori neutroni e protoni mentre i quelli più pesanti guadagnano in stabilità perdendo neutroni e protoni. Ciò significa che i processi di fusione dei nuclei leggeri e di fissione dei nuclei pesanti saranno esoenergetici indicando così le due possibili vie per la produzione di energia attraverso reazioni nucleari. Significa anche che le reazioni nucleari nell'ambito dei processi naturali spontanei (che evolvono sempre verso stati di maggiore stabilità) tenderanno a fondere i nuclei leggeri e a fissionare quelli pesanti. La natura ha scelto la fusione dei nuclei leggeri per produrre energia all'interno delle stelle attraverso cicli successivi che trovano la loro fine nella sintesi del ferro che rende la stella gravitazionalmente instabile fino determinarne la esplosione.

I nuclidi nel piano NZ in funzione del tipo di decadimento



La carta distribuisce sul piano N e Z **le reazioni nucleari cui sono soggetti i nuclidi instabili**. che costituiscono la grande maggioranza degli oltre 3300 nuclidi a tutt'oggi noti.

A colpo d'occhio è evidente che *i nuclidi con un eccesso di neutroni tendono a ristabilire il corretto quoziente N/Z attraverso il* ***decadimento beta*** *(β^-)*

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X_{N-1} + e^- + \bar{\nu}_e $$

E' anche evidente che *i nuclidi con un eccesso di protoni tendano in generale a ristabilire il corretto quoziente N/Z non attraverso il decadimento beta inverso (β^+) ma piuttosto attraverso il processo 'associato' di* ***cattura elettronica*** *energeticamente più vantaggioso (β^+/EC)*

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} + e^- \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X_{N+1} + \nu_e $$

I nuclidi pesanti con un forte eccesso di protoni tendono invece a ristabilire il corretto quoziente N/Z attraverso il ***decadimento alfa***

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}X_{N-2} + \alpha $$

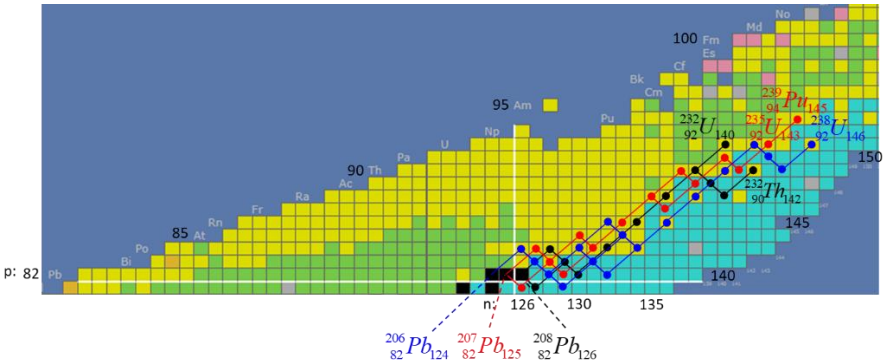
Con l'eccezione del ${}^{8}_{4}Be_4$ che decade in due particelle alfa (${}^{8}_{4}Be_4$ -> 2 ${}^{4}_{2}He_2$), l'emettitore alfa più leggero è il ${}^{105}_{52}Te_{53}$ dopodichè diventa il decadimento preferenziale per tutti i nuclidi con eccesso di protoni al di sopra del piombo (Z=82).

I nuclidi pesantissimi con oltre 100 protoni e 140 neutroni (ad esempio il californio ${}^{238}_{98}Cf_{140}$) *sono soggetti a* ***fissione spontanea (SF),*** ovvero alla frantumazione del nucleo in due nuclei più piccoli seguiti da un certo numero di nucleoni liberi perlopiù neutroni.

Alcuni *nuclidi leggeri con un forte eccesso di neutroni decadono* ***emettendo un neutrone (n).*** Esempi noti sono alcuni isotopi del boro e del berillio $^{18}_{5}B_{13}$, $^{16}_{5}B_{11}$, $^{13}_{4}Be_{9}$.

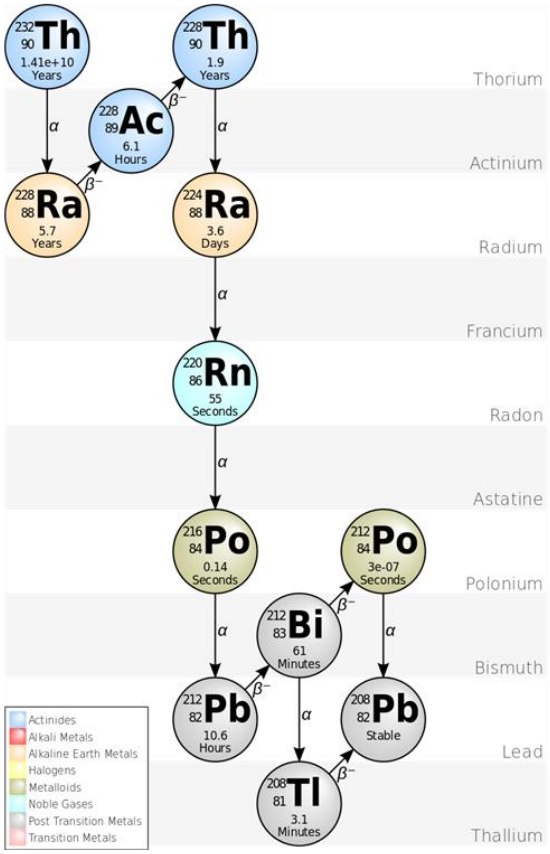
Catene di decadimento radioattivo

A titolo di esempio si riportano qui sotto alcune catene di decadimento radioattivo che terminano sugli isotopi stabili del piombo che vengono raggiunti attraverso una alternanza di decadimenti alfa e beta negativo



Si tratta delle ben note catene del torio-232/uranio-232 (in nero), dell'uranio-235/plutonio-239 (in rosso) e dell'uranio-238 (blu). Le emivite di ciascun passo della catena possono variare dalla frazione di secondo ai milioni di anni, l'esempio della catena del torio-232/uranio-232 è riportato nella figura della pagina seguente.

emivite della catena del torio-232/uranio-232



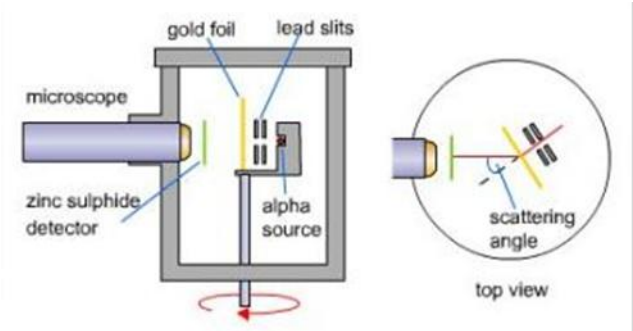
da *Wikipedia*, articolo *Decay chain*

3 LO STUDIO DEL NUCLEO

3.1 LA SEZIONE D'URTO

In quale modo i fisici possono esplorare la struttura di oggetti così piccoli quali sono gli atomi, i nuclei e le particelle subatomiche? Quali sono le grandezze fisiche sperimentalmente misurabili e quale tipo di informazioni su tali oggetti microscopici è effettivamente possibile ottenere da tali misure?

Gli esprimenti su fasci di particelle



La risposta può apparire sorprendente ma, tra gli esperimenti di Geiger e Mursden condotti negli anni 1909-13 sotto la guida di Rutherford per determinare la struttura dell'atomo, e quelli condotti oggi da gruppi sperimentali di centinaia o migliaia di fisici con giganteschi apparati presso i grandi acceleratori per determinare le proprietà delle particelle elementari, sussiste una enorme differenza sul piano delle dimensioni, complessità e sofisticazione delle tecnologie impiegate, ma una sostanziale identità sul piano della logica sperimentale.

Allora come oggi gli elementi essenziali sono tre:

i) un fascio incidente di particelle proiettile;
ii) un 'bersaglio' contenente le particelle da studiare (atomi/nuclei /protoni-neutroni);
iii) un rivelatore dietro/attorno al bersaglio capace di misurare le particelle emergenti [4].

Nell'assetto che l'esperimento di Geiger-Mursden-Rutherford aveva nel 1913, il *fascio di particelle proiettile* era costituito da una debole intensità di particelle alpha di 5.6 MeV di energia provenienti dal decadimento del radon; oggi da fasci di particelle della più varia natura (elettroni, protoni ma anche neutrini, neutroni, gamma, pioni, kaoni, ioni di vario tipo) ed energia (fino ai protoni di 6,5 TeV di LHC) forniti dai grandi acceleratori.

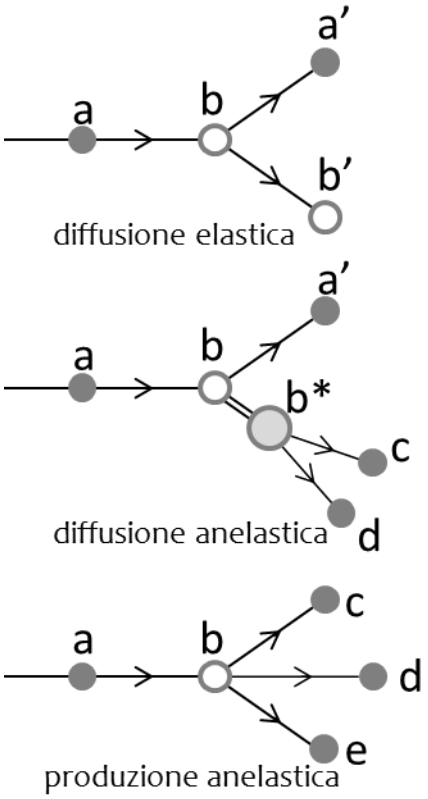
[4] il progresso tecnologico nel campo delle macchine acceleratrici ha reso possibile una variante dello schema descritto dove la collisione avviene tra le particelle di due fasci contrapposti. I 'collider', certamente più difficili da costruire permettono però di raggiungere, a parità delle tecnologie di accelerazione delle particelle, una maggiore energia della collisione.

Il *bersaglio,* da un sottile foglio d'oro di spessore $8.6x10^{-6}$ *cm;* oggi da una amplissima gamma di materiali solidi, liquidi gassosi, polarizzati o non polarizzati, di altissima purezza oppure, come accade nei colliders, da particelle elementari.

Il *rivelatore*, infine, da vetro dipinto con solfuro di zinco (ZnS) capace di scintillare quando colpito da particelle cariche; oggi da capolavori di elettronica quali sono i velocissimi apparati di alta risoluzione capaci di registrare ogni varietà di particelle sia cariche che neutre. In questo modo, dato il fascio incidente ed il bersaglio, il gioco consiste essenzialmente nel riconoscere le particelle emergenti e nel misurare le loro grandezze cinematiche (energia e quantità di moto) con lo scopo di ottenere informazioni sulla natura della interazione tra la particella del fascio e la particella del bersaglio che ha avuto luogo.

Classificazione dei processi

Il termine ***interazione*** va inteso con la massima generalità potendo indicare sia la semplice *deviazione* di un certo angolo di una particella del fascio da parte di una particella del bersaglio (come nel caso dell'esperimento di Geiger-Mursden-Rutherford) che vere e proprie *reazioni* nel corso delle quali le particelle incidenti si trasformano in particelle di altro tipo.



A questo proposito vale la pena citare la seguente terminologia. Si parla di ***processo di diffusione*** quando le particelle emergenti dal bersaglio coincidono con quelle del fascio incidente. Nel caso contrario si parla di ***processo di produzione.***

A sua volta, un ***processo di diffusione*** si dice ***elastico*** quando la energia cinetica della particella emergente coincide con quella incidente, ***anelastico*** nel caso contrario. Dato che solitamente la particella proiettile è priva di struttura interna mentre quella del bersaglio può avere una struttura interna deduciamo che, *in un processo di diffusione elastica il bersaglio non assorbe energia e non modifica la propria struttura inter*na mentre *in un processo di diffusione anelastica il bersaglio assorbe energia e modifica la propria struttura inter*na. Sulla base di questa terminologia è evidente che ***un processo di produzione è sempre inelastico***.

Riassumendo, si possono quindi avere processi di: i) ***diffusione elastica*** (particelle fascio e bersaglio iniziali e finali coincidenti e conservazione della energia cinetica totale); ii) ***diffusione inelastica*** (la particella bersaglio modifica la propria struttura interna assorbendo parte della energia cinetica totale. A seguito di questo fatto la particella bersaglio può decadere in nuove

particelle); iii) produzione elastica (non può esistere!); iv) ***produzione inelastica*** (le particelle finali sono diverse da quelle iniziali per cui l'energia cinetica iniziale e finale sicuramente differiscono). Per completezza aggiungiamo che si parla di ***diffusione profondamente inelastica*** quando l'energia della particella proiettile è tale che la sua lunghezza d'onda di De Broglie è molto più piccola della dimensione della particella bersaglio potendo quindi definirne con precisione la struttura interna (che viene modificata nel corso del processo).

Il concetto di sezione d'urto

Vogliamo ora domandarci quale ***grandezza fisica microscopica del bersaglio*** sia possibile misurare con un arrangiamento sperimentale alla Rutherford.

Per cominciare, occorre tenere presente che nella pratica sperimentale si cerca di ottenere ***un fascio di particelle proiettile con densità e velocità uniformi e costanti*** da inviare su di un ***bersaglio materiale chimicamente omogeneo***.

In generale, in questa situazione, ***si ottengono informazioni sui componenti microscopici del bersaglio confrontando il fascio di particelle uscente con quello entrante***. In particolare maggiore è il numero di grandezze fisiche del fascio emergente che vengono misurate (distribuzione spaziale, energia, quantità di moto, tipologia, etc. etc.) più dettagliata risulterà l'informazione sui componenti microscopici del bersaglio.

Per sviluppare queste considerazioni è necessario modellare in qualche modo ***l'interazione fascio bersaglio***. Immagineremo allora che

i) il fascio di sezione trasversale Σ sia costituito da corpuscoli massivi puntiformi in moto con la stessa velocità $\boldsymbol{v}$ e *densità volumetrica* $\boldsymbol{n_f}$ uniforme e costante;
ii) il bersaglio sia costituito da sferette massive di raggio dato, distribuite con *densità volumetrica* $\boldsymbol{n_b}$ uniforme all'interno di un sottile strato materiale di spessore $\boldsymbol{\Delta x}$ e area maggiore di Σ (in modo da utilizzare tutte le particelle del fascio);
iii) l'interazione tra particella proiettile e particella bersaglio sia assimilabile ad un urto meccanico;
iv) a seguito di tale interazione la particella proiettile venga deviata e dunque rilevata in una direzione diversa da quella del fascio.

Date queste condizioni, la probabilità che una singola particella proiettile interagisca con una singola particella del bersaglio vale

$$\sigma / \Sigma$$

dove σ è la sezione trasversale della particella bersaglio e Σ la sezione trasversale del fascio.
Il numero di particelle deflesse dalla direzione del fascio a seguito dell'urto vale allora

$$\Delta N_{def} = \Delta N_f \, \Delta N_b \frac{\sigma}{\Sigma}$$

dove ΔN_f è il numero di particelle del fascio che nel tempo Δt hanno avuto la possibilità di interagire con le ΔN_b particelle del bersaglio.
Ora si noti che le ΔN_f particelle del fascio sono contenute all'interno di un parallelepipedo di area Σ ed altezza $v\Delta t$, mentre le ΔN_b particelle del bersaglio sono contenute all'interno di un parallelepipedo di area Σ ed altezza Δx. Ricordando allora che le densità volumetriche di particelle del fascio e del bersaglio valgono rispettivamente n_f e n_b, si ottengono le seguenti espressioni

$$\Delta N_f = n_f \Sigma v \Delta t \qquad \Delta N_b = n_b \Sigma \Delta x$$

che sostituite forniscono il numero di particelle deflesse nel tempo Δt

$$\Delta N_{def} = (n_f \Sigma v \Delta t)(n_b \Sigma \Delta x)\frac{\sigma}{\Sigma}$$

e quindi pure il numero di particelle deflesse nella unità di tempo

$$\frac{\Delta N_{def}}{\Delta t} = (n_f v)(n_b \Sigma \Delta x)\sigma$$

Invertendo la relazione, otteniamo infine l'espressione della ***sezione trasversale della particella bersaglio*** *o* ***sezione d'urto***

La sezione d'urto

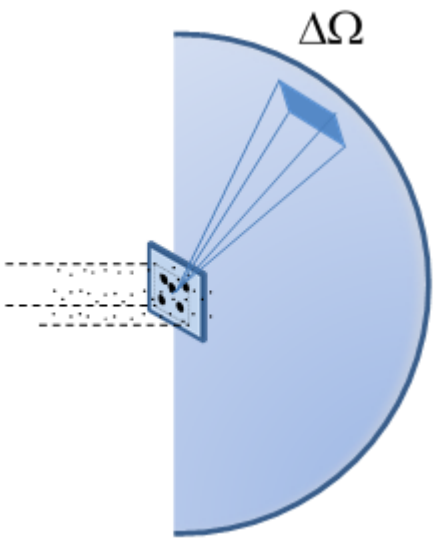
$$\boxed{\sigma = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma \Delta x)}\frac{d}{dt}N_{def}} \qquad (3.1)$$

L'interesse di questa espressione risiede nel fatto che mette in relazione una grandezza fisica microscopica, quale la sezione trasversale σ della particella bersaglio, con grandezze fisiche macroscopiche misurabili quali sono i parametri geometrici n_f, n_b, Σ , Δx ed il numero di particelle deflesse nella unità di tempo dN_{def}/dt.

La grandezza σ è detta ***sezione d'urto totale*** ed è ciò che può essere misurato in un tipico arrangiamento alla Rutherford (questa affermazione va presa *cum grano salis* poiché disponendo di un adeguato apparato si possono misurare le sezioni d'urto in funzione di specifiche variabili d'interesse), ha le ***dimensioni di un'area*** (in questo caso coincidente con l'area trasversale della particella bersaglio) e dunque si misura in m^2 (più propriamente in suoi sottomultipli), ed è la grandezza fisica che ***caratterizza l'interazione tra la generica particella del fascio e la generica particella del bersaglio***. Ci attendiamo infine che tale espressione abbia una ***validità generale*** e che possa essere applicata non solo nel caso specifico dell'urto meccanico da noi esaminato (impossibile a livello microscopico!) ma anche nel caso più realistico in cui le particelle del fascio e del bersaglio interagiscono per mezzo di una interazione naturale.

Infatti, anche nel caso delle particelle subatomiche, nel quale la mutua interazione non è certo schematizzabile come un urto meccanico di sfere rigide, sarà sempre possibile introdurre la grandezza microscopica σ il cui valore, però, non sarà determinato dalla sezione trasversale della particella ma dalle proprietà della interazione e tra particella proiettile e particella bersaglio.
Dunque, in fisica nucleare e delle particelle elementari gli esperimenti su fasci misurano essenzialmente le sezioni d'urto della interazione elementare fascio-bersaglio. Quando si dispone di una teoria quantitativa di tale interazione la grandezza σ può essere calcolata anche teoricamente ed allora, attraverso il confronto con il valore determinato sperimentalmente, risulta possibile saggiare la bontà della teoria stessa. Nella fisica nucleare e delle particelle elementari il confronto tra teoria ed esperimento avviene quasi sempre attraverso le sezioni d'urto.

Se l'apparato sperimentale è costruito in modo opportuno risulta possibile andare oltre il semplice conteggio del numero di particelle deflesse e fornire informazioni sempre più stringenti.
Ad esempio, con un apparato sperimentale disposto attorno al bersaglio e opportunamente segmentato, in un processo di diffusione risulta possibile misurare la distribuzione angolare delle particelle del fascio deflesse dal bersaglio acquisendo ulteriore informazione sperimentale sulle proprietà della interazione in gioco.



In questo modo si potrà misurare la sezione d'urto d'interazione con la condizione ulteriore che la particella proiettile emerga all'interno di un certo angolo solido elementare $d\Omega$.

Sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido

Avremo allora la seguente d'urto elementare (poiché infinitesimo risulta l'elemento di angolo solido)

$$d\sigma = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma \Delta x)} d \frac{d}{dt} N_{def\ in\ d\Omega} = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma \Delta x)} \frac{d}{d\Omega} \frac{d}{dt} N_{def\ in\ d\Omega}\, d\Omega$$

dalla quale otteniamo l'espressione della ***sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido***

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma \Delta x)} \frac{d}{d\Omega} \frac{d}{dt} N_{def\ in\ d\Omega}$$

che è la grandezza misurata dal nostro ipotetico esperimento. Va da sè che l'integrale di tale sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido debba restituire la sezione d'urto totale

$$\sigma = \iint_{\Omega} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega \qquad \textbf{(3.2)}$$

relazione che può essere assunta come definizione della sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido.

Se il rivelatore permette di misurare anche l'energia della particella proiettile sarà possibile misurare il numero di particelle del fascio che nella unità di tempo emergono nell'angolo solido elementare $d\Omega$ all'interno dell'intervallo elementare *dE.* Il nostro ipotetico esperimento misurerà allora la seguente ***sezione d'urto doppiamente differenziale*** **in funzione dell'angolo solido e della energia**

$$\frac{d}{d\Omega}\frac{d\sigma}{dE} = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma \Delta x)} \frac{d}{d\Omega}\frac{d}{dE}\frac{d}{dt} N_{def\ in\ d\Omega}$$

la quale, integrata rispetto all'angolo solido ed alla energia, restituisce ancora una volta la sezione d'urto totale

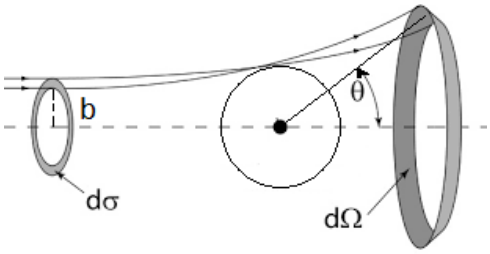
$$\sigma = \iint_{\Omega} \int_{E} \frac{d^2\sigma}{d\Omega\, dE} d\Omega$$

Gli esempi citati, pur riferendosi a casi particolari chiariscono il fatto, di validità generale, che *il tipo di sezione d'urto misurata dipende essenzialmente dalle caratteristiche tecniche del rivelatore*. Nel caso più semplice si misurerà una sezione d'urto totale di interazione ma, disponendo di rivelatori via via più sofisticati, risulterà possibile misurare sezioni d'urto differenziali di interazione in funzione di un insieme di variabili cinematiche sempre più ampio.

3.1.1 CALCOLI DI SEZIONI D'URTO

Immaginiamo di volere ottenere la sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido di un fascio di proiettili di sezione trascurabile su sfere di raggio R nella ipotesi che abbiano luogo urti classici elastici.

Senza entrare nel dettaglio della meccanica dell'urto - assumendo un sistema di coordinate sferiche con asse z lungo l'asse centrale della sfera - sappiamo che sussiste una piena simmetria rispetto all'angolo φ e ***l'angolo di emergenza*** ϑ del



proiettile è interamente determinato dal **parametro d'urto** *b* attraverso una relazione del tipo

$$b = b(\vartheta) \qquad \textbf{(3.3)}$$

che codifica i dettagli dell'urto stesso. Ciò significa che tutti i proiettili passanti per l'area elementare $b\, d\varphi\, db$ saranno deflessi nello stesso angolo solido elementare $d\Omega$ per cui, tenendo conto della (3.2) possiamo scrivere la seguente relazione sulle probabilità di deflessione

$$\frac{d\sigma}{\Sigma} = \frac{b\, d\varphi db}{\Sigma}$$
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = b\, d\varphi db$$
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \sin\vartheta\, d\varphi d\vartheta = b\, d\varphi \left| \frac{db}{d\vartheta} \right| d\vartheta$$

da cui segue la sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\vartheta} \left| \frac{db}{d\vartheta} \right| \qquad \textbf{(3.4)}$$

valida classicamente non solo nel caso della sfera rigida ma in generale.

Sezione d'urto differenziale di una sfera rigida

Per calcolare la sezione d'urto differenziale rispetto all'angolo solido nel caso della **sfera rigida** di raggio R dobbiamo precisare la forma della (3.3). Si trova facilmente

$$b / R = \sin\alpha \qquad \vartheta = \pi - 2\alpha \qquad b = R\cos(\vartheta/2)$$

da cui

$$b = R\cos(\vartheta/2)$$

Sostituendo nella (3.4) otteniamo

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R\cos(\vartheta/2)}{\sin\vartheta} \left| \frac{d}{d\vartheta} R\cos(\vartheta/2) \right| = \frac{R\cos(\vartheta/2)}{\sin\vartheta} \frac{R}{2} \sin(\vartheta/2)$$

da cui, infine, la sezione d'urto differenziale della sfera rigida di raggio R

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4} \qquad \textbf{(3.5)}$$

E' immediato verificare che da questa espressione si ottiene una sezione d'urto totale $\sigma = \pi R^2$.

La formula (3.4) può essere utilizzata anche nel caso in cui l'interazione tra le particelle del fascio e quelle del bersaglio non consista in un urto meccanico ma in una interazione mediata da una forza naturale.

Sezione d'urto differenziale nella diffusione Rutherford

Trattiamo allora il caso della ***diffusione di Rutherforf*** di proiettili di carica elettrica positiva *ze* su bersagli di carica elettrica positiva *Ze* governata dalla forza

$$\vec{F} = \frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\vec{i}_r$$

Come noto tale forza ***conserva il momento angolare*** del proiettile

$$\vec{r}\wedge\vec{F} = \frac{d}{dt}\vec{l} \qquad r\vec{i}_r\wedge\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\vec{i}_r = \vec{0} \qquad \vec{0} = \frac{d}{dt}\vec{l} \qquad \vec{l} = \vec{K}$$

$$\vec{l}_{t=-\infty} = \vec{l}_t \qquad (-x\vec{i}+y\vec{j})\wedge(m\dot{x}\vec{i}+m\dot{y}\vec{j})_{t=-\infty} = r\vec{i}_r\wedge m(\dot{r}\vec{i}_r + r\dot{\varphi}\vec{i}_\varphi) \qquad -\dot{x}y = r^2\dot{\varphi}$$

$$\dot{x}_{t=-\infty} = v_0 \qquad \dot{y}_{t=-\infty} = 0 \qquad y_{t=-\infty} = b$$

da cui

$$\dot{\varphi} = -\frac{v_0 b}{r^2} \tag{3.6}$$

e ***conserva l'energia*** del proiettile

$$\vec{F}\cdot\vec{v} = \frac{dT}{dt} \qquad -\vec{\nabla}V\cdot\vec{v} = \frac{dT}{dt} \qquad \frac{d(T+V)}{dt} = 0 \qquad E = T+V = K$$

$$T_{t=-\infty} + V_{t=-\infty} = T_{t=+\infty} + V_{t=+\infty} \qquad V_{t=\pm\infty} = -\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_{t=\pm\infty}} = 0 \qquad T_{t=-\infty} = T_{t=+\infty}$$

da cui

$$v_0 = v_{t=+\infty} \tag{3.7}$$

Fatte queste premesse conviene risolvere la sola ***equazione del moto trasversale***

$$F_y = \frac{d}{dt}mv_y \qquad \frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\sin\varphi = \frac{d}{dt}mv_y$$

$$mv_{y,t=+\infty} - mv_{y,t=-\infty} = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\sin\varphi\, dt$$

$$v_{y,t=+\infty} = v_{t=+\infty}\sin\vartheta = v_0\sin\vartheta \qquad v_{y,t=-\infty} = 0 \qquad \varphi_{t=+\infty} = \vartheta \qquad \varphi_{t=-\infty} = \pi$$

$$mv\sin\vartheta = -\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\sin\varphi\frac{r^2}{v_0 b}d\varphi = \frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 v_0 b}[\cos\vartheta + 1]$$

da cui

$$b = \frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 mv_0^2}\operatorname{cotg}\left(\frac{\vartheta}{2}\right) \tag{3.8}$$

Ora possiamo derivare questa espressione

$$\left|\frac{db}{d\vartheta}\right| = \frac{1}{2}\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\frac{1}{\sin^2(\vartheta/2)}$$

e sostituirla nella (3.4) assieme alla (3.7)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\right)\mathrm{cotg}\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\frac{1}{2\sin(\vartheta/2)\cos(\vartheta/2)}\frac{1}{2}\left(\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\right)\frac{1}{\sin^2(\vartheta/2)}$$

Sezione d'urto differenziale di Rutherfors

da cui, infine la ***sezione d'urto differenziale di Rutherford***

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4}\left(\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\right)^2\frac{1}{\sin^4(\vartheta/2)} \qquad \textbf{(3.9)}$$

un risultato valido anche in meccanica quantistica.

ESERCIZIO

Un fascio da 1.60 μA è inviato su di una traghetta nucleare di $n_b = 10^{24} nuclei/cm^3$ e spessore $L = 1\ mm$. Nella ipotesi che la sezione d'urto totale valga $\sigma = 1\ barn$ e sia uniforme sull'angolo solido, calcolare a quale distanza dal bersaglio si hanno 10^6particelle del fascio deflesse per millimetro quadro

$$\sigma = \iint_\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma\,\Delta x)}\dot{N}_{def}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = \frac{1}{(n_f v)(n_b \Sigma\,\Delta x)}\dot{N}_{def\ in\ d\Omega}$$

$$\sigma = \iint_\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = \frac{d\sigma}{d\Omega}\iint_\Omega d\Omega = \frac{d\sigma}{d\Omega}4\pi \qquad \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sigma}{4\pi}$$

$$I = \frac{e\,n_f\,\Sigma\,v\,\Delta t}{\Delta t} \qquad n_f v = \frac{I}{e\Sigma}$$

$$\frac{\sigma}{4\pi}\frac{dA}{R^2} = \frac{1}{\left(\frac{I}{e}\right)(n_b\,\Delta x)}\dot{N}_{def\ in\ d\Omega}$$

$$R^2 = \left(\frac{I}{e}\right)(n_b\,\Delta x)\frac{\sigma}{4\pi}\frac{1}{\dot{N}_{def\ in\ d\Omega}}dA$$

$$R^2 = \left(\frac{1.60\times10^{-6}C/s}{1.60\times10^{-19}C}\right)\left(10^{24}\frac{part}{cm^3}10^{-1}cm\right)\frac{10^{-24}cm^2}{4\pi 10^6\frac{part}{s}}10^{-2}cm^2$$

$$R = 28.2cm$$

3.2 LE PROPRIETA' ONDULATORIE DELLE PARTICELLE MICROSCOPICHE

La meccanica quantistica mosse il suo primo passo sul fronte della *radiazione* con la celebre memoria di Plank sul corpo nero (1900) ed il successivo lavoro di Einstein sull'effetto fotoelettrico (1905). Essi diedero fondamento all'idea che i campi elettromagnetici maxwelliani - dotati certamente di proprietà ondulatorie poiché capaci dei fenomeni della interferenza e diffrazione – dovevano essere costituiti da 'unità elementari' dotate anche di proprietà *corpuscolari.* Si affermò così il concetto di **quanto del campo come ente microscopico intrinsecamente 'ibrido' dotato di proprietà sia ondulatorie che corpuscolari**.

Poco dopo, sul fronte della materia avvenne il processo opposto. Nel 1913 il giovane Bohr - nel tentativo di rendere stabile l'architettura atomica scoperta dagli esperimenti di Geiger, Mursden e Rutherford – ipotizzò che gli elettroni atomici fossero soggetti a misteriose 'leggi di quantizzazione del momento angolare' che nella decade successiva De Broglie, (Heisenberg), Schroedinger e Born interpreteranno in chiave *ondulatoria* formulando la versione più nota della *meccanica quantistica*. Si affermò così il concetto di **particella, come ente microscopico intrinsecamente 'ibrido' dotato di proprietà sia corpuscolari che ondulatorie**.

Dato questo stato di cose, si pose naturalmente la domanda se i *quanti del campo* e *le particelle microscopiche* fossero o no enti distinti. La risposta fu anticipata nei lavori di De Broglie, che leggeva la relazione tra massa ed energia, stabilita dalla Teoria della Relatività Ristretta, nella direzione di una sostanziale equivalenza della *materia* con la *radiazione*. La successiva formulazione delle *teorie di campo quantizzato* (Dirac, Heisenberg, e Jordan) fecero di questa idea il caposaldo della moderna intepretazione la quale assume che **le particelle microscopiche osservate negli apparati sperimentali altro non sono che quanti di specifici campi**.

Si superò in questo modo la ripartizione degli enti fisici in particelle materiali e campi della fisica classica e **gli enti microscopici trovarono la completa unità nel concetto di quanto del campo** dotato delle suddette proprietà. Ciò fece delle **teorie di campo quantizzato il linguaggio naturale della fisica delle particelle,** che può essere sostituito da quello della **meccanica quantistica** quando le energie in gioco non sono così elevate da rendere necessaria la descrizione relativistica e soprattutto da rendere possibili processi di creazione e distruzione di particelle**.**

Per questo, alle basse e medie energie possiamo certamente assumere che la fisica nucleare possa essere ben descritta nell'ambito della meccanica quantistica mentre questo non è certamente più vero nella fisica nucleare alle alte energie dove possono aversi collisioni tra nucleoni ad energie di centinaia o migliaia di GeV per nucleone (Alice ha operato a 2.76 TeV per coppia di nucleoni) e risulta necessaria una descrizione dei processi basata sulle teorie di campo quantizzato.

La natura onda corpuscolo delle particelle microscopiche

Fatte queste premesse di ordine storico vogliamo introdurre in modo euristico alcuni dei suddetti concetti. Cominciamo scrivendo ***le grandezze cinematiche fondamentali di una generica onda piana sinusoidale,*** ovvero la ***pulsazione*** ed il ***vettore d'onda*** collegate dalla ***relazione di dispersione*** che caratterizza le proprietà fisiche del mezzo in cui l'onda si propaga

$$\omega = 2\pi / T \qquad \vec{k} = (2\pi/\lambda)\,\vec{n} \qquad \omega = \omega(\vec{k})$$

Scriviamo anche ***le grandezze cinematiche fondamentali di un generico corpuscolo libero,*** ovvero le espressioni relativistiche della ***energia*** e ***quantità di moto*** collegate dalla ***relazione energia-impulso***

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad \vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

Sulla base di considerazioni di natura assai generale, Einstein e De Broglie ipotizzarono che ***le grandezze ondulatorie e corpuscolari fossero legate dalle seguenti relazioni*** (valide sia nella meccanica quantistica che nella teoria dei campi quantizzati)

$$E = \hbar\omega \qquad \vec{p} = \hbar\vec{k} \qquad \hbar = 1.055\times 10^{-34}\,J\cdot s$$

per cui dedussero il seguente legame esplicito tra grandezze ondulatorie e corpuscolari valido per le particelle microscopiche e le non meglio precisate ***'onde quantomeccaniche'*** o ***'onde di De Broglie'*** a loro associate

$$\hbar\omega = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad \hbar\vec{k} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad \omega^2 = k^2c^2 + \frac{m^2c^4}{\hbar^2}$$

La relazione dispersione (relazione energia-impulso) indica chiaramente che le componenti di Fourier delle 'onde quantomeccaniche' si propagano come se il vuoto fosse un ***mezzo dispersivo***.

La funzione d'onda della particella microscopica

Se ad una particella materiale si devono associare grandezze ondulatorie ad essa si dovrà pure associare una fase ed una certa funzione della fase detta ***funzione d'onda*** il cui significato fisico dovrà essere precisato. Una data componente di Fourier di tale onda in forma piana dovrà comunque avere la seguente espressione (nella meccanica quantistica si assume che i valori delle funzioni siano sempre in *campo complesso*)

$$\psi(\vec{r},t) = \psi_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$$

Come in un qualunque fenomeno ondulatorio, data la funzione d'onda si pone il problema di stabilire ***l'equazione d'onda*** ovvero l'equazione che ne governa la dinamica.

Equazione d'onda relativistica della particella microscopica

Non è difficile trovare in modo diretto l'*equazione d'onda* per una data componente di Fourier dato che, sostituita la funzione d'onda, essa deve restituire la relazione di dispersione o la relazione energia-impulso. A questo scopo vale la pena introdurre le seguenti ***operazioni di differenziazione***

$$\begin{aligned} -i\hbar\vec{\nabla}\psi(\vec{r},t) &= -i\hbar\vec{\nabla}\psi_o e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)} = -i\hbar\psi_o e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}\frac{i}{\hbar}\vec{p} = \vec{p}\psi(\vec{r},t) \\ i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_o e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)} = i\hbar\psi_o e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}(-\frac{i}{\hbar}E) = E\psi(\vec{r},t) \end{aligned} \qquad \textbf{(3.10)}$$

Queste mostrano che gli operatori differenziali, agendo sulla generica componente di Fourier, ne determinano la rimoltiplicazione per i valori della quantità di moto ed energia, un fatto che suggerisce di definirli come ***operatori della quantità di moto*** ed ***energia***

$$\hat{P} = -i\hbar\vec{\nabla} \qquad \hat{E} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

Nel linguaggio degli operatori, le (3.10) possono essere rilette affermando che ***data una particella nello stato di onda piana progressiva i valori della quantità di moto e dell'energia sono autovalori degli operatori P ed E mentre la funzione d'onda è un loro autostato***

$$\hat{P}\psi(\vec{r},t) = \vec{p}\psi(\vec{r},t) \qquad \hat{E}\psi(\vec{r},t) = E\psi(\vec{r},t)$$

Introdotti gli operatori energia e quantità di moto, possiamo partire dalla relazione relativistica energia-impulso della particella libera ed ottenere la sua equazione d'onda. I passaggi sono i seguenti

$$\begin{aligned} &E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \\ &E^2\psi(\vec{r},t) = p^2c^2\psi(\vec{r},t) + m^2c^4\psi(\vec{r},t) \\ &(i\hbar\frac{\partial}{\partial t})(i\hbar\frac{\partial}{\partial t})\psi(\vec{r},t) = c^2(-i\hbar\vec{\nabla})(-i\hbar\vec{\nabla})\psi(\vec{r},t) + m^2c^4\psi(\vec{r},t) \end{aligned}$$

Si noti che **tale equazione è lineare per cui deve valere non solo per la data componente di Fourier ma – in modo del tutto generale - per una qualunque sovrapposizione di componenti di Fourier e dunque per una qualsiasi onda**.
Giungiamo così ad individuare ***l'equazione d'onda*** cercata detta ***equazione di Klein-Gordon*** valida per le '***onde quantomeccaniche' libere scalari*** (senza spin)

$$\boxed{\vec{\nabla}^2\psi(\vec{r},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi(\vec{r},t) = \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi(\vec{r},t)} \qquad \textbf{(3.11)}$$

Tale equazione fu trovata per la prima volta da Schroedinger il quale però non riuscì a fornire una interpretazione fisica consistente della funzione d'onda. Si trattava di un problema cruciale che poteva essere superato solo interpretando la funzione d'onda nel senso della teoria dei campi quantizzati (affronteremo questo aspetto in maggior dettaglio nella seconda parte del corso). Non essendoci allora i presupposti per un passaggio di tal genere, Schroedinger rinunciò alla equazione d'onda relativistica e ripiegò sulla ***equazione d'onda classica*** la cui interpretazione sembrava meno problematica.

Equazione d'onda non relativistica della particella microscopica

Tale equazione la si può ottenere seguendo esattamente lo stesso tipo di procedimento partendo però dalla espressione ***energia-impulso classica delle particelle libere***

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

Compreso questo fatto, possiamo puntare direttamente a costruire ***l'equazione d'onda non relativistica per le 'onde quantomeccaniche' in presenza di forze*** aggiungendo il loro potenziale alla espressione precedente

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})$$

Nel caso di una generica componente di Fourier otteniamo allora

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})$$

$$E\psi(\vec{r},t) = \frac{p^2}{2m}\psi(\vec{r},t) + V(\vec{r})\psi(\vec{r},t)$$

$$(i\hbar\frac{\partial}{\partial t})\psi(\vec{r},t) = \frac{1}{2m}(-i\hbar\vec{\nabla})(-i\hbar\vec{\nabla})\psi(\vec{r},t) + V(\vec{r})\psi(\vec{r},t)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}^2\psi(\vec{r},t) + V(\vec{r})\psi(\vec{r},t) = [-\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}^2 + V(\vec{r})]\psi(\vec{r},t)$$

Data la linearità della equazione, concludiamo che l'espressione ottenuta deve essere valida non solo per la generica componente di Fourier ma per una qualunque funzione d'onda. Definendo allora l'operatore tra parentesi come ***operatore hamiltoniano H***, otteniamo la seguente ***equazione d'onda di Schroedinger*** valida per le ***'onde quantomeccaniche' scalari (senza spin) non relativistiche in presenza di forze***

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) = \hat{H}\psi(\vec{r},t) \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}^2 + V(\vec{r})} \qquad \textbf{(3.12)}$$

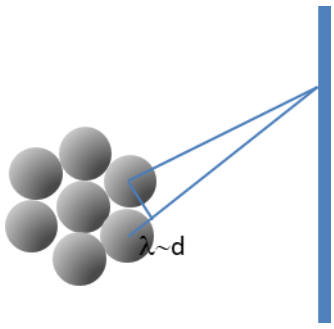
Tale equazione rese possibile una interpretazione della funzione d'onda che - pur non essendo di validità generale - permetteva comunque di descrivere in modo appropriato i fenomeni quantomeccanici in regime non relativistico ovvero alle basse e medie energie dove non avvengono processi di creazione e/o distruzione di particelle. Tale interpretazione fu proposta da M. Born ed afferma che ***il modulo quadrato della funzione d'onda nella posizione $\vec{r}$ ed al tempo t rappresenta la densità di probabilità di trovare la particella materiale in quella posizione ed in quell'istante di tempo a seguito di una misura di posizione.*** Questa ipotesi va a costituire uno dei fondamentali assiomi interpretativi della meccanica quantistica e comporta che l'espressione

$$\boxed{|\psi(\vec{r},t)|^2\, dV} \qquad (3.13)$$

rappresenti la probabilità di misurare la particella materiale al tempo *t* all'interno del volume *dV* centrato nella posizione $\vec{r}$.

Esperimenti fascio-bersaglio come esperimenti di ottica delle onde di De Broglie

I fatti appena richiamati chiariscono che ***l'interazione particella-proiettile/particella-bersaglio non deve essere pensata come un processo d'urto meccanico ma, piuttosto, come un processo di diffrazione/rifrazione dell'onda quantomeccanica associata alla particella proiettile a seguito della sua interazione con l'ostacolo-bersaglio***. Dunque essenzialmente un processo di '***ottica delle onde quantomeccaniche***' dipendente dal tipo di interazione in gioco.
Se il bersaglio è totalmente riflettente risulterà un processo di diffrazione simile a quello di un tratto di muro piazzato sul percorso di un'onda in acqua. Se il bersaglio è totalmente assorbente risulterà un processo di diffrazione simile a quello di un tratto di scogliera. Se invece il bersaglio opera come un potenziale di forza avremo un processo di rifrazione assimilabile alle distorsioni dei fronti d'onda determinate dalle variazioni di profondità del fondale. Al netto di questi dettagli è comunque evidente che ***gli esperimenti fascio-bersaglio con particelle microscopiche devono essere interpretati in chiave ondulatoria.***



Ad esempio, se vogliamo *esplorare la struttura di un nucleo atomico* dovremo essere in grado di risolvere almeno i singoli nucleoni. Ma l'interferenza di due onde provenienti da due diversi nucleoni è apprezzabile solo se i cammini differiscono di una quantità dell'ordine della lunghezza d'onda. D'altra parte la differenza di tali cammini è anche dell'ordine delle dimensioni del singolo nucleone. Ciò significa che dovremo *impiegare particelle proiettile aventi una lunghezza d'onda di De Broglie dell'ordine delle dimensioni del singolo nucleone ovvero dell'ordine di 1 fm.* In questo modo saremo sensibili agli effetti diffrattivi-interferenziali indotti dalla struttura nucleare che potremo osservare raccogliendo le particelle

diffuse su di un rivelatore capace di misurarne la posizione angolare. Per quanto riguarda invece la scelta del proiettile converrà utilizzare i neutroni dato che non risentono della interazione elettromagnetica che andrebbe a complicare il fenomeno (si tenga però presente che è più difficile avere a che fare con fasci e rivelatori di neutroni!).
Ricordando che

$$1\,\hbar c/MeV \approx 200\,fm$$

si ha

$$p = \hbar k = \hbar\frac{2\pi}{\lambda} = \hbar\frac{2\pi}{1}fm^{-1} = \hbar 2\pi\frac{200\,MeV}{\hbar c} \approx 1.2\frac{GeV}{c}$$
$$\varepsilon = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} \approx \sqrt{(1.2)^2 + (1.0)^2} \approx 1.5\,GeV$$

da cui si verifica che con un fascio di particelle di circa 1.2 GeV/c di impulso ed 1.5 GeV di energia si raggiunge lo scopo.
Se invece vogliamo *esplorare la struttura del singolo nucleone* dovremo avere un potere risolutivo almeno 100 volte superiore ovvero un impulso 100 volte maggiore e dunque fasci di particelle di impulso dell'ordine di 100 GeV.

3.3 LA TEORIA DELLA DIFFRAZIONE DI KIRCHHOFF

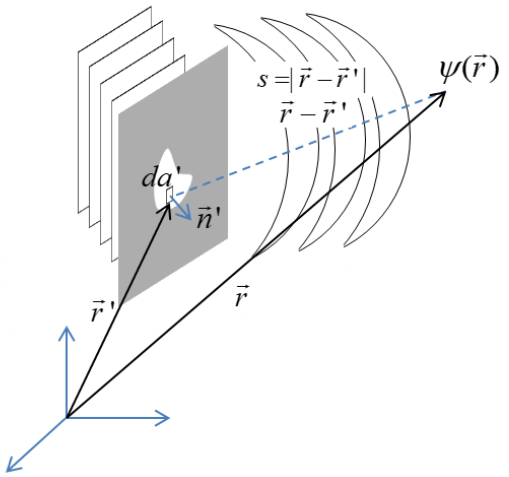
Dato che l'interazione fascio-bersaglio consiste essenzialmente nella diffrazione delle onde di De Broglie associate alle particelle del fascio da parte delle particelle del bersaglio, la corretta soluzione del problema può essere ottenuta cercando l'espressione della funzione d'onda che: i) soddisfa l'equazione di Schroedinger con potenziale nella regione in cui il fascio interagisce con il bersaglio; ii) soddisfa l'equazione d'onda di Schroedinger libera nella regione esterna alla interazione prima e dopo il bersaglio; iii) soddisfa la condizione al contorno di essere un'onda piana prima di incidere sul bersaglio.

Dato che questo approccio sarà seguito nel corso istituzionale di meccanica quantistica, qui proporrò una via diversa che sottolinea ulteriormente la sostanziale identità tra la propagazione delle onde di De Broglie e quella delle onde classiche. In particolare modificheremo la teoria di Kirchhoff della diffrazione di un foro sullo schermo in modo da ottenere la diffrazione da parte di un bersaglio di forma e proprietà arbitrarie.

Formula della diffrazione di Kirchhoff

La diffrazione delle onde scalari classiche da parte di una apertura puo' essere trattata in modo rigoroso per mezzo della ***teoria di Kirchhoff***, dettagliatamente esposta nella APPENDICE 1.
Essa afferma cha una apertura A, investita da un'onda monocromatica, da luogo alla seguente funzione d'onda diffratta $\psi(\vec{r})$ nella posizione $\vec{r}$ oltre lo schermo

$$\boxed{\psi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iint_A [\psi(\vec{r}\,')\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\,\frac{e^{iks}}{s} - \frac{e^{iks}}{s}(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\,\psi(\vec{r}\,')]\,da'} \qquad \textbf{(3.14)}$$



$\psi(\vec{r}\,')$ funzione d'onda calcolata nel punto $\vec{r}\,'$ dell'apertura

$\vec{n}\,'$ normale allo schermo nel punto $\vec{r}\,'$ dell'apertura

$\vec{\nabla}\,'$ gradiente della funzione d'onda nel punto $\vec{r}\,'$ dell'apertura

k modulo del vettore d'onda della funzione d'onda incidente

$s = |\vec{r} - \vec{r}\,'|$ modulo del vettore congiungente il punto $\vec{r}\,'$ dell'apertura con il punto di osservazione $\vec{r}$

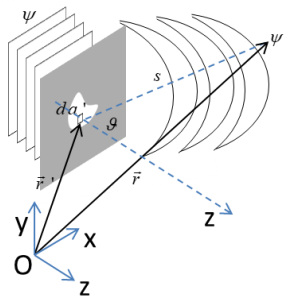
Aprrosimazione di Kirchhoff

Dato che la funzione d'onda $\psi(\vec{r})$ compare in entrambi i membri, tale espressione richiede la conoscenza della funzione $\psi(\vec{r})$ stessa che si vuole determinare. Un circolo vizioso che viene evitato attraverso ***l'approssimazione di Kirchhoff*** la quale assume *che la funzione* $\psi(\vec{r})$ *sia non nulla nei soli punti dell'apertura A dove coincide con la funzione d'onda monocromatica incidente.*

Consideriamo allora il caso di onda piana monocromatica diretta lungo l'asse delle z positive incidente su di uno schermo piano normale all'asse stesso

$$\psi(\vec{r}) = \psi_0 e^{ikz} \qquad \vec{n}\,' = \hat{k} \qquad \psi(\vec{r}\,') = \psi_0 e^{ikz'}$$

abbiamo i seguenti semplici passaggi



NOTA: l'origine O del riferimento si intende molto prossima ai punti della apertura o addirittura interna alla apertura

$$(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,') = \hat{k}\cdot(\hat{\imath}\frac{\partial}{\partial x'} + \hat{\jmath}\frac{\partial}{\partial y'} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z'}) = \frac{\partial}{\partial z'}$$

$$(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\psi(\vec{r}\,') = \frac{\partial}{\partial z'}\psi_0 e^{ikz'} = ik\,\psi_0 e^{ikz'}$$

$$(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\frac{e^{iks}}{s} = \frac{\partial}{\partial z'}\frac{e^{iks}}{s} = ik\frac{e^{iks}}{s}\frac{\partial s}{\partial z'} - \frac{e^{iks}}{s^2}\frac{\partial s}{\partial z'}$$

$$= (ik\frac{e^{iks}}{s} - \frac{e^{iks}}{s^2})\frac{\partial s}{\partial z'}$$

$$\frac{\partial s}{\partial z'} = \frac{\partial}{\partial z'}|\vec{r} - \vec{r}\,'| = \frac{\partial}{\partial z}\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}$$

$$= -\frac{1}{2s}2(z-z') = -\frac{(z-z')}{s} = -\cos\vartheta$$

$$(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\frac{e^{iks}}{s} = -(ik\frac{e^{iks}}{s} - \frac{e^{iks}}{s^2})\cos\vartheta$$

Sostituendo le precedenti espressioni nella equazione di Kirkhhoff otteniamo

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iint_{Foro}[-\psi_0 e^{ikz'}(ik\frac{e^{iks}}{s} - \frac{e^{iks}}{s^2})\cos\vartheta - \frac{e^{iks}}{s}ik\,\psi_0 e^{ikz'}]\,da'$$

se il punto di osservazione è a grande distanza, al primo ordine di approssimazione il termine in $1/s^2$ potrà essere trascurato

$$\begin{aligned}&\approx \frac{1}{4\pi}\iint_{Foro}[-\psi_0 e^{ikz'}\,ik\frac{e^{iks}}{s}\cos\vartheta - \frac{e^{iks}}{s}ik\,\psi_0 e^{ikz'}]\,da' \\ &\approx -\psi_0\frac{ik}{4\pi}\iint_{Foro}\frac{e^{i(ks+kz')}}{s}(\cos\vartheta+1)\,da' \approx -\psi_0\frac{ik}{2\pi}\iint_{Foro}\frac{e^{ik(s+z')}}{s}da'\end{aligned} \qquad \textbf{(3.15)}$$

Si noti che l'espressione integrale ottenuta corrisponde al ben noto principio di Huygens completato dal ***fattore di obliquità*** che modula l'ampiezza in modo tale da fornire le onde in avanti ed annullare quelle all'indietro.

Condizione di Fraunhofer

Nell'integrale appena ottenuto vogliamo esprimere la fase dell'esponenziale in forma generale attraverso vettori

$$\begin{aligned}&k(s+z') = k(|\vec{r}-\vec{r}\,'|+z') = k(\sqrt{(\vec{r}-\vec{r}\,')\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')}+\vec{n}\,'\cdot\vec{r}\,') = \\ &= k(r\sqrt{1-\frac{2\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2}+\frac{r'^2}{r^2}}+\vec{n}\,'\cdot\vec{r}\,') = k(r[1-\frac{1}{2}(\frac{2\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2}-\frac{r'^2}{r^2})]+\vec{n}\,'\cdot\vec{r}\,') = \\ &= kr - k\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r} + k\frac{r'^2}{2r} + k\,\vec{n}\,'\cdot\vec{r}\,' \approx kr - k\,\hat{n}\cdot\vec{r}\,' + k\,\vec{n}\,'\cdot\vec{r}\,' = kr - (k\,\hat{n} - k\,\vec{n}\,')\cdot\vec{r}\,'\end{aligned}$$

Se il riferimento è interno alla apertura il termine indicato vale **$L^2/\lambda D$,** dove L è la dimensione lineare della apertura e D è la distanza del punto di osservazione. Se **$L^2/\lambda D$ <<1** allora il termine può essere trascurato, una situazione nota come ***condizione di Fraunhofer*** (se $L^2/\lambda D \sim 1$ si ha il regime ottico di Fresnel, mentre nel caso $L^2/\lambda D$ >>1 si ha il regime dell'ottica geometrica).

Introducendo il ***vettore d'onda trasferito*** (che parametrizza lo spostamento del punto di osservazione dall'asse del fascio)

$$\vec{q} = k\vec{n} - k\vec{n}\,'$$

otteniamo infine

$$k(s+z') = kr - \vec{q}\cdot\vec{r}\,' \qquad \textbf{(3.16)}$$

Se il riferimento è interno alla apertura, a seguito della condizione di Fraunhofer si ha

$$s \approx r - \vec{n} \cdot \vec{r}\,' \approx r - r'\cos\vartheta \approx r \qquad \textbf{(3.17)}$$

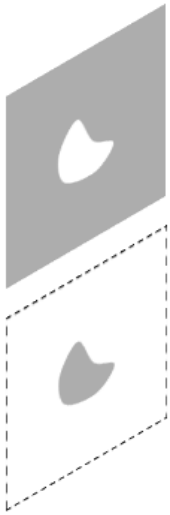
Funzione d'onda diffratta da una apertura A

da cui, sostituendo le (3.16) e (3.17) nella (3.15) si ottiene infine l'espressione cercata della ***funzione d'onda in campo lontano (o di Fraunhofer) diffratta da uno schermo con apertura A investito da un'onda monocromatica***

$$\psi_{ap\,A}(\vec{r}) \approx -\psi_0 \frac{ik}{2\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\iint_A e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}\,'}da' \qquad \textbf{(3.18)}$$

Funzione d'onda diffratta da un ostacolo: principio di Babinet

Da questa espressione - per mezzo del ***principio degli schermi complementari*** o ***principio di Babinet*** - possiamo ottenere la funzione d'onda in campo lontano $\psi_{ost\,A}$ diffratta da un bersaglio avente la forma della apertura A.



La (3.18) fornisce la funzione d'onda diffratta dalla apertura A come integrale dei contributi degli elementi d'area di A. E' chiaro che la funzione d'onda $\psi_{ost\,A}$, diffratta da uno schermo avente la stessa forma di A, deve essere data da un integrale dei contributi degli elementi d'area della superficie complementare CA. Ne consegue che la somma delle funzioni d'onda $\psi_{apA} + \psi_{ostA}$ debba essere data da un integrale dei contributi degli elementi d'area del piano inifinito contenente A, integrale che deve restituire l'onda monocromatica piana incidente

$$\psi_{ap\,A}(\vec{r}) + \psi_{ost\,A}(\vec{r}) = \psi_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

Da questa relazione possiamo allora ricavare la seguente espressione della **funzione d'onda diffratta da un ostacolo di area A investito da un'onda monocromatica**

$$\psi_{ost\,A}(\vec{r}) = \psi_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \psi_{ap\,A}(\vec{r}) \approx \psi_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \psi_0 \frac{ik}{2\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\iint_A e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}\,'}da'$$

Funzione di profilo

Questa espressione può essere modificata in modo tale da descrivere non un semplice ostacolo di area A ma un bersaglio del tipo più generale possibile. A questo proposito possiamo osservare che l'effetto di un bersaglio sull'onda incidente si riassume in una modifica dell'*ampiezza* e e della *fase* eventualmente dipendente dalla posizione. Dato che la modifica dell'ampiezza può essere descritta da una funzione reale, mentre la modifica della fase richiede l'esponenziale complesso di una seconda funzione reale, deduciamo che è necessario introdurre una funzione della posizione a valori complessi definita sul piano del bersaglio (in modo da descrivere anche la sua geometria) detta ***funzione di profilo.***

Nel caso di un *bersaglio di area A totalmente assorbente* la funzione di profilo assume allora la seguente forma

$$\Gamma = \begin{cases} 1 & all'interno\ di\ A \\ 0 & all'esterno\ di\ A \end{cases}$$

mentre nel caso di un *bersaglio omogeneo di area A parzialmente assorbente ed in grado di sfasare l'onda incidente* dovremmo sostituire al valore 1 un numero complesso del tipo $ae^{i\varphi}$ dove $|a|<1$.
Nel caso generale si introduce allora la *funzione di profilo* della posizione a valori complessi $\Gamma(\vec{r}')$ definita sul piano dell'ostacolo che conduce alla seguente espressione della funzione d'onda diffratta da parte di un generico bersaglio eventualmente costituito da materia nucleare (lasceremo cadere il pedice '*ost A*')

$$\psi(\vec{r}) = \psi_0\, e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \psi_0 \frac{ik}{2\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\iint_{S_B}\Gamma(\vec{r}\,')e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}\,'}da'$$

Ampiezza di diffusione

Introducendo l'***ampiezza di diffusione***, che integra i contributi modulanti e assorbenti degli elementi d'area del bersaglio per un fissato vettore d'onda trasferito ***q***

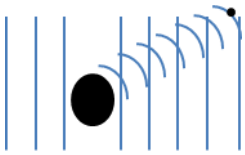
$$\boxed{f(\vec{q}) = \frac{ik}{2\pi}\iint_{S_B}\Gamma(\vec{r}\,')e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}\,'}da'} \qquad \textbf{(3.19)}$$

Funzione d'onda diffratta da un bersaglio

otteniamo la seguente espressione della ***funzione d'onda in campo lontano diffratta da un bersaglio***

$$\boxed{\psi_O(\vec{r}) = \psi_0\,(e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + f(\vec{q})\frac{e^{ikr}}{r})} \qquad \textbf{(3.20)}$$

Tale espressione mostra che la figura di diffrazione prodotta da un ostacolo in un dato punto dello spazio è il risultato della interferenza dell'onda piana incidente con l'onda circolare proveniente dall' ostacolo modulata dall'ampiezza di diffusione

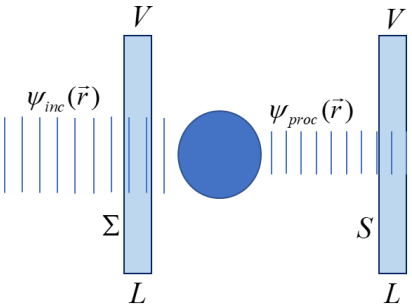


3.4 LE SEZIONI D'URTO IN MECCANICA QUANTISTICA

Dalla definizione generale sappiamo che il bersaglio espone al fascio che lo investe una sezione d'urto dipendente dal tipo di processo la cui probabilità può espressa nel modo seguente

$$\mathrm{Prob}_{proc} = \frac{\sigma_{proc}}{\Sigma}$$

un fatto che ci permette di affermare che la sezione d'urto del processo altro non è che la frazione di sezione del fascio che produce eventi di quel processo.



D'altra parte, la meccanica quantistica ci permette di calcolare le densità volumetriche di probabilità attraverso la funzione d'onda. Consideriamo allora due volumi identici V le cui superfici d'ingresso Σ ed S sono attraversate dalle onde di De Broglie per tutta la loro larghezza $v\Delta t$. L'integrale sul volume V della funzione d'onda incidente è proporzionale alla probabilità di misurare in V una particella del fascio, mentre l'integrale sul volume V della funzione d'onda associata al processo in esame (ad esempio alla diffusione) è proporzionale alla probabilità di misurare in V una particella del fascio che ha subito quel processo. Il quoziente tra i suddetti integrali di volume altro non è che la probabilità che abbia luogo il processo[5]

$$\mathrm{Prob}_{proc} = \frac{\iiint_V |\psi_{proc}|^2\, dV}{\iiint_V |\psi_{inc}|^2\, dV} = \frac{\int_L v dt \iint_S |\psi_{proc}|^2\, dS}{\int_L v dt \iint_\Sigma |\psi_{inc}|^2\, d\Sigma} = \frac{\iint_S |\psi_{proc}|^2\, dS}{\iint_\Sigma |\psi_{inc}|^2\, d\Sigma}$$

Eguagliando le due forme della probabilità otteniamo l'espressione quantomeccanica della ***sezione d'urto integrale del processo***

$$\sigma_{proc} = \Sigma \frac{\iint_S |\psi_{proc}|^2\, dS}{\iint_\Sigma |\psi_{inc}|^2\, d\Sigma} \qquad \textbf{(3.21)}$$

cui corrisponde la seguente ***sezione d'urto elementare del processo***

$$d\sigma_{proc} = \Sigma \frac{|\psi_{proc}|^2\, dS}{\iint_\Sigma |\psi_{inc}|^2\, d\Sigma} \qquad \textbf{(3.22)}$$

dove l'elemento *dS* a numeratore si riferisce, come detto sopra, al generico elemento di superficie di uno schermo lontano S su cui osserviamo il processo in esame.

Nel caso il processo in esame consista nella *diffusione da parte dell'ostacolo,* risulta possibile calcolare in pochi passaggi la *sezione d'urto di*

[5] Le precedenti considerazioni sarebbero assai semplificate introducendo l'espressione quantomeccanica della densità di corrente di probabilità che per ora non vogliamo introdurre.

diffusione nell'angolo solido elementare. Infatti, dalla (3.20) si ottengono subito le seguenti espressioni delle funzioni d'onda incidente e diffusa

$$\psi_{inc} = \psi_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \qquad \psi_{diff} = \psi_0 f(\vec{q}) \frac{e^{ikr}}{r}$$

tenendo poi conto che l'elemento di superficie di un eventuale schermo S di forma sferica può essere espresso come segue

$$dS = r^2 d\Omega$$

sostituendo nella (3.22) otteniamo

$$d\sigma_{diff} = \Sigma \frac{|\psi_0|^2 |f(\vec{q})|^2 \frac{1}{r^2} r^2 d\Omega}{\iint_\Sigma |\psi_0|^2 d\Sigma} = \Sigma \frac{|\psi_0|^2 |f(\vec{q})|^2 d\Omega}{|\psi_0|^2 \Sigma} = |f(\vec{q})|^2 d\Omega$$

Sezione d'urto di diffusione

da cui, infine, si derivano le espressioni della ***sezione d'urto di diffusione differenziale e totale rispetto all'angolo solido***

$$\boxed{\frac{d\sigma_{diff}}{d\Omega} = |f(\vec{q})|^2 \qquad \sigma_{diff} = \iint_\Omega |f(\vec{q})|^2 d\Omega} \qquad \textbf{(3.23)}$$

Tale espressione chiarisce che la sezione d'urto differenziale di diffusione rispetto all'angolo solido è data dal modulo quadrato della ampiezza di diffusione, dipendente dal vettore d'onda trasferito che parametrizza l'angolo rispetto alla direzione del fascio.

Sezione d'urto di assorbimento

L' espressione (3.20) della funzione d'onda di diffrazione prodotta da un ostacolo ci permette pure il calcolo della sezione *d'urto di assorbimento* del fascio incidente. Tale sezione d'urto può essere ottenuta osservando che la probabilità incidente sulla superficie S_B deve essere assorbita dal bersaglio, oppure diffratta e osservata sullo schermo di osservazione S_O. Dunque, una legge di conservazione della probabilità che possiamo esprimere nel modo seguente

$$\iint_\Sigma |\psi_{inc}|^2 d\Sigma = \iint_{S_O} |\psi_{difratta}|^2 dS + \iint_{S_B} |\psi_{ass}|^2 dS'$$

$$\iint_{S_B} |\psi_{ass}|^2 dS' = \iint_\Sigma |\psi_{inc}|^2 d\Sigma - \iint_{S_O} |\psi_{difratta}|^2 dS$$

da quest'ultima e dalla (3.21) otteniamo allora l'espressione della sezione d'urto di assorbimento

$$\sigma_{ass} = \Sigma \frac{\iint_{S_B} |\psi_{ass}|^2 \, dS'}{\iint_{\Sigma} |\psi_{inc}|^2 \, d\Sigma} = \Sigma \frac{\iint_{\Sigma} |\psi_{inc}|^2 \, d\Sigma - \iint_{S_O} |\psi_{difratta}|^2 \, dS}{\iint_{\Sigma} |\psi_{inc}|^2 \, d\Sigma}$$

Se lo schermo di osservazione è sufficientemente lontano e soddisfa la condizione di Fraunhofer possiamo usare la funzione d'onda diffusa (3.20) con asse z normale allo schermo del bersaglio

$$|\psi_{inc}|^2 = |\psi_0|^2$$

$$|\psi_{diffratta}|^2 = |\psi_0 (e^{ikz} + f(\vec{q}) \frac{e^{ikr}}{r})|^2 = |\psi_0|^2 + |\psi_0|^2 \frac{|f(\vec{q})|^2}{r^2} + 2|\psi_0|^2 \operatorname{Re}(f(\vec{q}) \frac{e^{ik(r-z)}}{r})$$

le quali, sostituite nella sezione d'urto d'assorbimento, forniscono

$$\sigma_{ass} = \Sigma \frac{\iint_{\Sigma} |\psi_0|^2 \, d\Sigma - \iint_{S_O} [|\psi_0|^2 + |\psi_0|^2 \frac{|f(\vec{q})|^2}{r^2} + 2|\psi_0|^2 \operatorname{Re}(f(\vec{q}) \frac{e^{ik(r-z)}}{r})] dS}{\iint_{\Sigma} |\psi_0|^2 \, d\Sigma}$$

$$= \Sigma \frac{|\psi_0|^2 \Sigma - |\psi_0|^2 \Sigma - |\psi_0|^2 \iint_{S_O} \frac{|f(\vec{q})|^2}{r^2} r^2 d\Omega - \iint_{S_O} 2|\psi_0|^2 \operatorname{Re}(f(\vec{q}) \frac{e^{ik(r-z)}}{r}) dS}{|\psi_0|^2 \Sigma}$$

$$= -\iint_{S_O} \frac{|f(\vec{q})|^2}{r^2} r^2 d\Omega - \iint_{S_O} 2 \operatorname{Re}(f(\vec{q}) \frac{e^{ik(r-z)}}{r}) dS$$

da cui

$$\sigma_{ass} = -\sigma_{diff} - \iint_{S_O} 2 \operatorname{Re}(f(\vec{q}) \frac{e^{ik(r-z)}}{r}) dS \qquad \textbf{(3.24)}$$

Per proseguire negli sviluppi è necessario calcolare l'integrale sullo schermo S_O. Assumendo l'origine del riferimento al centro dell'ostacolo e l'asse z normale al piano che lo contiene e dunque normale anche allo schermo lontano, otteniamo per la fase dell'esponenziale

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = z\sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{z^2}} \simeq z(1 + \frac{x^2 + y^2}{2z^2}) \simeq z + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

da cui

$$k(r - z) \simeq k(z + \frac{x^2 + y^2}{2z} - z) \simeq k \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

Inoltre, se lo schermo è lontano la figura di diffrazione si estende sullo schermo stesso in misura trascurabile, per cui la coordinata z risulta dominare largamente le coordinate x ed y. Si ottiene allora

$$r \simeq z + \frac{x^2+y^2}{2z} \simeq z$$

Infine

$$\vec{q} = k\vec{n} - k\vec{n}' = \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} - \vec{k}\right) \approx \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{z\vec{k}}{\sqrt{z^2}} - \vec{k}\right) \approx \vec{0}$$

Sostituendo queste espressioni nell'integrale della (3.24) possiamo calcolarne il valore

$$\iint_{S_O} 2\,\mathrm{Re}\left(f(\vec{q})\frac{e^{ik(r-z)}}{r}\right)dS = \iint_{S_O} 2\,\mathrm{Re}\left(f(\vec{0})\frac{e^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}}{z}\right)dxdy$$

$$= 2\,\mathrm{Re}\left(f(\vec{0})\frac{1}{z}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik\frac{x^2}{2z}}dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik\frac{y^2}{2z}}dy\right)$$

$$= 2\,\mathrm{Re}\left(f(\vec{0})\frac{1}{z}\frac{2iz}{k}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{k}{2iz}x^2} d\sqrt{\frac{k}{2iz}}x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{k}{2iz}y^2} d\sqrt{\frac{k}{2iz}}y\right)$$

$$= 2\,\mathrm{Re}\left[f(\vec{0})\frac{1}{z}\frac{2iz}{k}\sqrt{\pi}\,\sqrt{\pi}\right]$$

$$= \frac{4\pi}{k}\mathrm{Re}[i(\mathrm{Re}\, f(\vec{0}) + i\,\mathrm{Im}\, f(\vec{0}))]$$

da cui

$$\iint_{S_O} 2\,\mathrm{Re}\left(f(\vec{q})\frac{e^{ik(r-z)}}{r}\right)dS = -\frac{4\pi}{k}\mathrm{Im}\, f(\vec{0})$$

Teorema ottico

Sostituendo nella (3.24) otteniamo l'espressione della ***sezione d'urto di assorbimento*** che si esprime solitamente nel contesto del cosiddetto ***Teorema Ottico***

$$\boxed{\sigma_{tot} = \sigma_{ass} + \sigma_{diff} = \frac{4\pi}{k}\mathrm{Im}\, f(\vec{0})} \qquad \textbf{(3.25)}$$

il quale afferma che la *somma delle sezioni d'urto integrali di diffusione ed assorbimento, detta sezione d'urto totale d'interazione, eguaglia il prodotto del fattore $4\pi/k$ con la parte immaginaria dell'ampiezza di diffusione in avanti o a vettore d'onda trasferito nullo*.

Sezioni d'urto e funzioni di profilo

È importante sapere che le sezioni d'urto totali di diffusione e assorbimento possono essere espresse anche attraverso integrali della funzione di profilo sulla superficie del bersaglio S_B.

Integrando l'ampiezza di diffusione su tutto l'angolo solido nella (3.23) si ottiene la seguente espressione della ***sezione d'urto totale di diffusione*** (vedi APPENDICE 2)

$$\boxed{\sigma_{diff} = \iint_{S_B} |\Gamma(\vec{r}\,')|^2\, da'} \qquad \textbf{(3.26)}$$

D'altra parte sulla base della (3.19) il secondo membro del teorema ottico fornisce

$$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}[\,f(\vec{0})] = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\,\frac{ik}{2\pi}\iint_{S_B}\mathrm{Re}\,\Gamma(\vec{r}\,') + i\,\mathrm{Im}\,\Gamma(\vec{r}\,')da' = \iint_{S_B} 2\,\mathrm{Re}\,\Gamma(\vec{r}\,')da'$$

da cui si ottiene la seguente espressione della ***sezione d'urto totale di interazione***

$$\boxed{\sigma_{tot} = \iint_{S_B} 2\,\mathrm{Re}\,\Gamma(\vec{r}\,')\,da'} \qquad \textbf{(3.27)}$$

Sostituendo queste espressioni nella (3.25) otteniamo

$$\sigma_{ass} + \iint_{S_B} |\,\Gamma(\vec{r}\,')|^2\,da' = \iint_{S_B} 2\,\mathrm{Re}\,\Gamma(\vec{r}\,')da'$$

$$\sigma_{ass} = \iint_{S_B} (2\,\mathrm{Re}\,\Gamma(\vec{r}\,') - |\,\Gamma(\vec{r}\,')|^2)da'$$

da cui, osservando che

$$|1-\Gamma|^2 = 1 + |\Gamma|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\Gamma \qquad\qquad 2\,\mathrm{Re}\,\Gamma - |\Gamma|^2 = 1 - |1-\Gamma|^2$$

perveniamo infine alla seguente espressione della ***sezione d'urto totale di assorbimento***

$$\boxed{\sigma_{ass} = \iint_{S_B} (1 - |1-\Gamma|^2)da'} \qquad \textbf{(3.28)}$$

3.4.1 DIFFRAZIONE DI UN DISCO ASSORBENTE

Possiamo usare le formule del precedente paragrafo per calcolare le sezioni d'urto del processo di *diffrazione di un'onda piana su di un bersaglio circolare di raggio R completamente assorbente*.

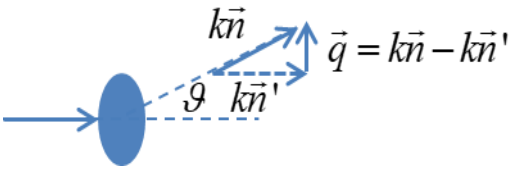
Adottando un sistema di coordinate polari con l'origine al centro del disco, la *funzione di profilo del disco nero* è definita dalle condizioni

$$\Gamma(r) = \begin{cases} 1 & se \;\; r \le R \\ 0 & se \;\; r > R \end{cases}$$

Richiamiamo l'ampiezza di diffusione (3.19)

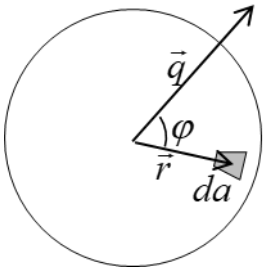
$$f(\vec{q}) = \frac{ik}{2\pi}\iint_{S_B}\Gamma(\vec{r})e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}da$$

ed assumiamo un riferimento con l'origine al centro del disco e l'asse z normale al piano che lo contiene. Con questa scelta, se ci limitiamo a considerare angoli di diffusione non troppo grandi, il vettore $\vec{q}$ giace in un piano parallelo a al piano xy e si ha



$$\vec{q} = k(\vec{n} - \vec{n}') = k(\sin\vartheta\hat{\imath}_r + \cos\vartheta\hat{k} - \hat{k}) \approx k\sin\vartheta\,\hat{\imath}_r$$

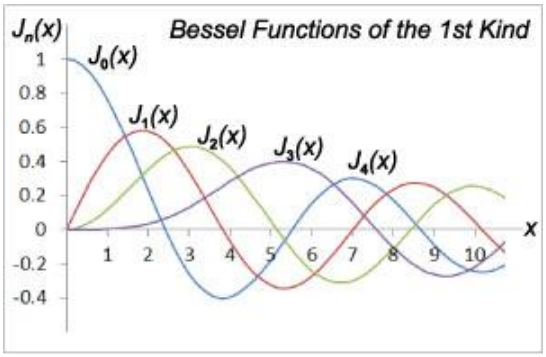
il vettore $\vec{r}$, che identifica i punti del disco circolare (per comodità lasciamo cadere l'accento), giace sul piano del bersaglio xy a formare un angolo φ con $\vec{q}$ per cui si ha $\vec{q}\cdot\vec{r} = q\,r\,cos\varphi$, ed infine – adottate le coordinate cilindriche – l'elemento d'area vale $da = r\,d\varphi\,dr$. L'ampiezza di diffusione diventa allora



$$f(\vec{q}) = \frac{ik}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\Gamma(r)e^{-iq\cos\varphi\, r}r\,d\varphi dr$$
$$= \frac{ik}{2\pi}\int_0^{R} r\,[\int_0^{2\pi} e^{-iq\cos\varphi\, r}\,d\varphi]\,dr$$
$$= ik\int_0^{R} r\,[\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-iqr\cos\varphi}\,d\varphi]\,dr$$

Ora, l'integrale tra parentesi quadrata è una funzione della variabile *qr* nota con nome di *funzione di Bessel di ordine zero* (vedi APPENDICE 3)

$$J_0(qr) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-iqr\cos\varphi}\,d\varphi$$



Abbiamo allora la seguente espressione dell'ampiezza di diffusione

$$f(\vec{q}) = ik\int_0^{R} r\,J_0(qr)\,dr$$

che può essere integrata (vedi APPENDICE 4)

$$f(\vec{q}) = ik\frac{R}{q}J_1(qR)$$

Apiezza di diffusione del disco assorbente

dove $J_1(qR)$ è la *funzione di Bessel di ordine uno* di argomento qR. Tenendo ora conto che $q = k\,sin\vartheta$ otteniamo l'ampiezza di diffusione del disco assorbente

$$f(\vec{q}) = i\frac{R}{\sin\vartheta}J_1(kR\sin\vartheta) \qquad \textbf{(3.29)}$$

Sezione d'urto differenziale di diffusione del disco assorbente

da cui segue l'espressione della ***sezione d'urto differenziale di diffusione del disco assorbente***

$$\boxed{\frac{d\sigma_{diff}}{d\Omega} = \frac{R^2}{\sin^2\vartheta}J_1^2(kR\sin\vartheta)} \qquad \textbf{(3.30)}$$

Tenendo conto della funzione di profilo del nostro problema, dalla (3.26) si ottiene la seguente espressione

$$\sigma_{diff} = \iint_{S_B} |\Gamma(\vec{r})|^2 da = \iint_{S_B} da$$

Sezione d'urto di diffusione del disco assorbente

dalla quale segue la ***sezione d'urto totale di diffusione del disco assorbente***

$$\boxed{\sigma_{diff} = \pi R^2} \qquad \textbf{(3.31)}$$

Richiamiamo ora il *teorema ottico*

$$\sigma_{tot} = \sigma_{diff} + \sigma_{ass} = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(\vec{0})$$

e calcoliamo l'ampiezza di diffusione in avanti

$$f(\vec{q}) = \frac{ik}{2\pi}\iint_{S_O}\Gamma(\vec{r})e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}da$$

$$f(\vec{0}) = \frac{ik}{2\pi}\iint_{S_O}\Gamma(\vec{r})da = \frac{ik}{2\pi}\iint_{disco} da = \frac{ik}{2\pi}\pi R^2 = i\frac{kR^2}{2}$$

si ottiene

$$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(\vec{0}) = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}(i\frac{kR^2}{2}) = \frac{4\pi}{k}\frac{kR^2}{2}$$

Sezione d'urto di tutte le interazioni del disco assorbente

da cui segue la ***sezione d'urto totale d'interazione del disco assorbente***

$$\boxed{\sigma_{tot} = 2\pi R^2} \qquad \textbf{(3.32)}$$

Dal teorema ottico si ha infine

$$\sigma_{ass} = \sigma_{tot} - \sigma_{diff} = 2\pi R^2 - \pi R^2$$

Sezione d'urto di assorbimento del disco assorbente

da cui segue l'espressione della ***sezione d'urto totale di assorbimento del disco assorbente***

$$\boxed{\sigma_{ass} = \pi R^2} \qquad \textbf{(3.33)}$$

Troviamo allora che la sezione d'urto totale d'interazione di un'onda piana su di un disco assorbente è il doppio della superficie del disco stesso, poiché sia la sezione d'urto totale di diffusione che quella di assorbimento hanno entrambe il valore di quella superficie.

3.5 IL RAGGIO NUCLEARE

Nell'ottica, forma, dimensioni ed altre proprietà di un oggetto possono essere studiate inviando su di esso onde luminose e registrando le onde emergenti su di uno schermo. Scegliendo la lunghezza d'onda della luce in modo da avere il potere risolutivo desiderato, sullo schermo apparirà una figura di diffrazione con una distribuzione dell'intensità luminosa che caratterizza l'oggetto illuminato. Data l'onda incidente quindi, il problema sarà quello di risalire dalla distribuzione della intensità luminosa osservata alle proprietà dell'oggetto illuminato.

In fisica nucleare e subnucleare le cose vanno esattamente nello stesso modo. L'oggetto da studiare può essere un nucleo oppure - se si dispone di sufficiente potere risolutivo (ovvero di un fascio di sufficiente energia) - un nucleone o addirittura una sua parte. Tale oggetto potrà essere illuminato non solo con fasci di luce (tipicamente nella regione dei raggi X e gamma) ma anche con fasci di 'onde materiali' (nel senso di De Broglie) di elettroni, protoni, neutroni ed altre particelle ancora, con le quali è in generale più facile ottenere piccole lunghezze d'onda e dunque elevate risoluzioni. Le 'onde materiali' emergenti potranno essere registrate come 'particelle' da superfici sensibili (rivelatori), distribuite spazialmente in un modo caratteristico dipendente dalle proprietà dell'oggetto illuminato.

Ciò premesso, i ragionamenti che potrebbero guidare un esperimento per la ***misura delle dimensioni del nucleo atomico*** sono i seguenti:

i) *scelta delle particelle del fascio*. L'uso di *fasci di elettroni* permetterebbe di ottenere dati molto precisi sia per la qualità dei fasci disponibili che per la puntiformità delle particelle e l'eccellente conoscenza teorica della interazione elettromagnetica. E' però chiaro che gli elettroni restituirebbero una 'radiografia' della distribuzione nucleare dei soli protoni. Volendo ottenere informazioni sulla distribuzione di tutti i nucleoni sarebbe meglio utilizzare *fasci di neutroni* i quali - interagendo solo fortemente - 'vedrebbero' sia i protoni che i neutroni senza il 'disturbo' addizionale della interazione elettromagnetica che invece si

avrebbe usando *fasci di protoni*. Tali vantaggi competono però con la qualità inevitabilmente inferiore dei fasci di neutroni;

ii) *scelta della energia del fascio*. La scelta della energia è essenzialmente dettata dal potere risolutivo che si vuole avere nello studio della struttura del nucleo per cui la *lunghezza d'onda di De Broglie* delle particelle del fascio deve essere almeno dell'ordine di grandezza delle dimensioni nucleari. Nel caso dei neutroni, si avrebbe una risoluzione dell'ordine di *10 fm* (*1 fm=10*$^{-15}$ *m*) con circa 10 Mev di energia cinetica

$$\lambda \approx 10\ fm \approx 10\frac{1}{200}\frac{\hbar c}{MeV} \approx \frac{1}{20}\frac{\hbar c}{MeV}$$

$$E_{cin} = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2 \approx mc^2(1+\frac{1}{2}\frac{p^2c^2}{m^2c^4}) - mc^2 \approx \frac{p^2}{2m} \approx \frac{\hbar^2k^2}{2m} \approx 2\pi^2\frac{\hbar^2c^2}{mc^2\lambda^2}$$

$$\approx 20\frac{\hbar^2c^2}{1000MeV\frac{1}{400}\frac{\hbar^2c^2}{MeV^2}} \approx 8\,MeV$$

i) *processi in gioco.* Difficilmente un sperimento può prescindere da una qualche ipotesi/conoscenza dei processi che avranno luogo nelle condizioni scelte. Assumendo che i neutroni da 10 MeV non riescano a trapassare il nucleo atomico, questo potrà essere assimilato ad un *disco assorbente*.

Il raggio nucleare dai dati di sezione d'urto totale di neutroni su nuclei.

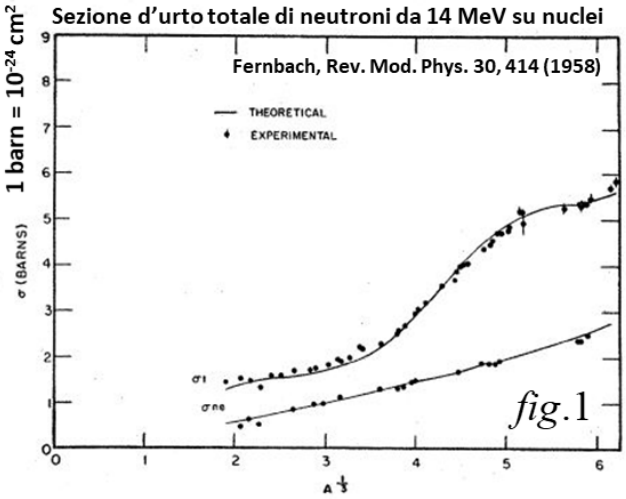
Sulla base di queste considerazioni si potrà costruire un esperimento per determinare il raggio nucleare, attraverso la misura delle *sezioni d'urto totali e di diffusione* di neutroni su bersagli materiali. Ipotizzando che il nucleo possa essere descritto da un disco assorbente si ha la seguente espressione della sezione d'urto totale (3.32)

$$\sigma = 2\pi R^2$$

somma della sezione d'urto totale di diffusione (πR^2) e di assorbimento (πR^2).

Si possono allora determinare i raggi nucleari misurando la sezione d'urto totale di neutroni di circa 10 MeV su bersagli materiali puri contenenti i diversi tipi di nucleo. Dato che sia le interazioni elastiche che inelastiche rimuovono i neutroni dal fascio, la sezione d'urto totale di interazione potrà essere misurata contando i neutroni persi dal fascio stesso.

Misure sistematiche di questo tipo furono compiute già a partire dal dopoguerra. Nella figura è mostrato un grafico della ***sezione d'urto totale e di assorbimento*** di neutroni da 14 MeV in funzione della radice cubica del numero di nucleoni A del nucleo.



Quali informazioni possiamo trarre da un simile grafico?
L'interpretazione di un qualsiasi dato sperimentale presuppone sempre un modello teorico, inizialmente anche rudimentale, ma basato su ipotesi che possano essere verificate ed eventualmente migliorate.
In questo caso ci serve un modello capace di fornire una relazione tra la sezione d'urto totale ed il numero di nucleoni del nucleo. Per cominciare, potremmo modellare il nucleo come un ***aggregato sferico di nucleoni*** a loro volta assimilati a piccole sfere. Ipotizzando che la forza che lega neutroni e protoni sia a ***corto raggio*** con raggio d'azione dell'ordine delle dimensioni del singolo nucleone, il nucleo tenderà ad avere una ***densità volumetrica uniforme*** per cui potremo scrivere le seguenti relazioni

$$V_{nuc} \approx \frac{4}{3}\pi R^3 \qquad V_{nuc} \approx A\frac{4}{3}\pi r_0^3$$

dalle quali si ottiene la seguente relazione tra raggio nucleare e numero atomico

$$R \approx r_0 A^{1/3}$$

Immaginando ora il nucleo come un ***disco assorbente,*** possiamo sostituire questa relazione nella (3.32) ed ottenere la seguente formula con la quale interpretare i dati

$$\sigma = 2\pi r_0^2 (A^{1/3})^2$$

La formula del raggio nucleare in funzione del numero di nucleoni

In prima approssimazione la formula funziona. Si noti infatti che i dati hanno effettivamente un andamento ad arco di parabola nella variabile $A^{1/3}$ ma, contrariamente alla previsione della formula, intersecano l'asse verticale (*A=0*) ad un valore di sezione d'urto non nullo. Ciò significa che dobbiamo aggiungere un termine costante alla sezione d'urto di cui sopra ottenibile solo con l'aggiunta di un *termine costante* nella espressione del raggio nucleare

$$\boxed{R_{nuc} = r_0 A^{1/3} + b} \qquad \textbf{(3.34)}$$

Bethe suggerì che tale termine dovesse interpretarsi come un una specie di ***'alone nucleare'*** (***nuclear skin***), ***di spessore costante ed uguale per tutti nuclei, dovuto al raggio finito della interazione forte tra nucleoni***.

Stimando in circa *0.5 barn* il valore approssimativo della sezione d'urto totale ad *A=0* possiamo estrarre la corrispondente stima di *b*

$$\sigma = 2\pi R^2 = 2\pi (r_0 A^{1/3} + b)^2 \qquad \sigma(A^{1/3} = 0) = 2\pi b^2$$

$$b = \sqrt{\frac{\sigma(A^{1/3} = 0)}{2\pi}} \approx \sqrt{\frac{0.5 \times 10^{-24}}{2\pi}} \approx 2.8\ fm$$

Il valore meglio compatibile con i dati sperimentali oggi disponibili è circa ***b=2.4 fm***.

Una volta determinata la 'skin' nucleare possiamo determinare anche il raggio del nucleone r_0. Leggendo il valore della sezione d'urto totale d'interazione corrispondente ad un secondo nucleo (ad esempio $A^{1/3}$=4 dove σ=*2.8 barn*) possiamo ottenere la seguente stima di $\boldsymbol{r_0}$

$$\sigma = 2\pi R^2 = 2\pi (r_0 A^{1/3} + b)^2 \qquad r_0 = \frac{1}{A^{1/3}} \left(\sqrt{\frac{\sigma}{2\pi}} - b\right)$$

$$r_0 \approx \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{2.8 \times 10^{-24}}{2\pi}} - 2.4 \times 10^{-13}\right) \approx 1.1\ fm$$

Il valore meglio compatibile con i dati sperimentali oggi disponibili fornisce ***r_0=1.24 fm***.

In sintesi, dato il numero di nucleoni A, la (3.34) - completata dai valori sperimentali della skin nucleare e del raggio del nucleone - permette di calcolare in modo preciso ***il raggio dei nuclei nello stato fondamentale di minima energia dove il nucleo assume una forma sferica***.

Sezione d'urto di diffusione di neutroni su nuclei

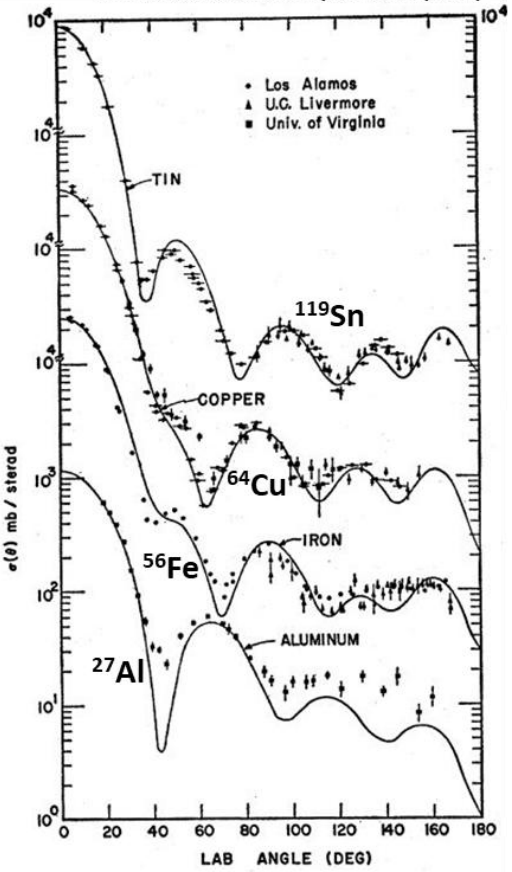
Informazioni più dettagliate sulla geometria del nucleo possono essere ottenute da esperimenti capaci di misurare la sezione d'urto differenziale di diffusione. Modellando il ***nucleo come un disco circolare assorbente*** la una sezione d'urto differenziale di diffusione sarà data dalla espressione (3.30)

$$\frac{d\sigma_{diff}}{d\Omega} = \frac{R^2}{\sin^2\vartheta} J_1^2\left(\frac{2\pi R}{\lambda}\sin\vartheta\right)$$

che va confrontata con i dati sperimentali mostrati a fianco. Si nota subito che i dati mostrano un andamento con l'angolo ϑ di tipo diffrattivo, in prima approssimazione compatibile con quello di una funzione di Bessel del primo ordine.

Sezione d'urto differenziale di diffusione di neutroni da 14 MeV su nuclei

Fernbach, Rev. Mod. Phys. 30, 414 (1958)



Il raggio nucleare dal massimo di diffrazione

È interessante considerare la sezione d'urto differenziale in avanti ovvero per ϑ prossimo a zero. Sviluppando asintoticamente la funzione di Bessel per piccoli valori dell'argomento si ha (***9.4.4 Abramowitz-Stegun***)

$$J_1(z) \approx \frac{1}{2}z - \frac{1}{16}z^3$$

da cui - sostituendo - otteniamo **la sezione d'urto differenziale di diffusione in avanti** (ovvero a $\vartheta=0$ sul massimo centrale di diffrazione) dalla quale si può ottenere una nuova ***stima del raggio nucleare***

$$\frac{d\sigma_{diff}}{d\Omega} = \frac{R^2}{\sin^2\vartheta} J_1^2\left(\frac{2\pi R}{\lambda}\sin\vartheta\right) \approx \frac{R^2}{\sin^2\vartheta}\frac{1}{4}\frac{4\pi^2R^2}{\lambda^2}\sin^2\vartheta \approx \frac{\pi^2R^4}{\lambda^2}$$

Dalla figura si vede chiaramente che tale sezione d'urto a ϑ=0 aumenta rapidamente con il numero di nucleoni A. A titolo di esempio, potremmo determinare il raggio nucleare leggendo sul grafico il valore della sezione d'urto sul picco di diffrazione. Calcolando la lunghezza d'onda di de Broglie dei neutroni del fascio

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m\lambda^2}$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\pi^2}{mc^2E}}\hbar c = \sqrt{\frac{2\pi^2}{939.56\times 14}}\frac{\hbar c}{MeV} = 0.039\times 196\ fm = 7.5\ fm$$

nel caso del ***picco centrale di diffrazione dell'alluminio*** si ottiene

$$R = \left(\frac{\lambda^2}{\pi^2}\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)^{1/4} = \sqrt[4]{\left(\frac{7.5}{\pi}\ fm\right)^2\times 1250\,mb} = \sqrt[4]{\left(\frac{7.5}{\pi}\ fm\right)^2\times 125\,fm^2} = 5.2\ fm$$

Il raggio nucleare dai minimi di diffrazione

Una seconda possibilità consiste nel lavorare sui minimi di diffrazione la cui spaziatura – come noto dall'ottica – deve dipendere dal raggio del disco ovvero dal raggio nucleare.
Notiamo subito che l'andamento della sezione d'urto di diffusione per angoli non nulli dovrebbe essere governato dal quadrato della funzione di Bessel del primo ordine. Ora è noto che le funzioni di Bessel si annullano ripetutamente, un fatto che però non trova corrispondenza nell'andamento delle sezioni d'urto di diffuzione misurate che, pur avendo dei minimi pronunciati, non si annullano mai (vedi figura). Questo fatto indica che modellizzare il nucleo come un disco completamente assorbente non è del tutto appropriato e che esiste un certo grado di trasparenza del nucleo rispetto ai neutroni incidenti.
Trascurando per ora questo fatto ed assumendo che i minimi della sezione d'urto corrispondano agli zeri della funzione di Bessel, abbiamo nel caso del primo zero (vedi Abramowitz-Stegun 9.5.14)

$$J_1\left(\frac{2\pi R}{\lambda}\sin\vartheta = 3.832\right) = 0 \quad se \quad \frac{2\pi R}{\lambda}\sin\vartheta = 3.832$$

da cui si ottiene la seguente espressione

$$R = \frac{3.832}{2\pi}\frac{\lambda}{\sin\vartheta}$$

che fornisce un'altra *stima del raggio nucleare* a partire dalla posizione angolare del primo minimo della sezione d'urto differenziale di diffusione. Posizionandoci sul primo minimo di diffrazione dell'alluminio - molto marcato - otteniamo il valore seguente

$$R = \frac{3.832\,\lambda}{2\pi\ \sin\vartheta} = \frac{3.832\times 7.5\ fm}{2\pi\ \sin 41^\circ} = 6.12\ \ fm$$

in ottimo accordo con la stima ottenuta dalla (3.34)

$$R_{nuc} = r_0 A^{1/3} + b = 1.24\times(27)^{1/3} + 2.4 \simeq 6.12\ fm$$

La lettura diretta dei dati che abbiamo commentato è solo un modo per prendere confidenza con i dati stessi. Per estrarne in modo corretto tutto il contenuto informativo, sarebbe necessario eseguire un 'fit' utilizzando il corrispondente *chi-quadrato* come criterio di bontà e affidabilità della funzione teorica adottata. In questo modo otterremmo un solo valore del raggio nucleare piuttosto che i due stimati e, soprattutto, verificheremmo che l'ipotesi che il nucleo assorba totalmente i neutroni incidenti è troppo drastica poiché non riesce a riprodurre correttamente l'andamento delle sezioni d'urto di diffusione.

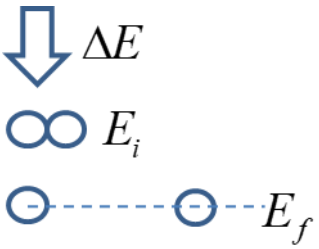
Un accenno al modello ottico

I dati richiedono l'ipotesi che il nucleo sia parzialmente trasmittente un po' come accade alla luce incidente su di una sfera di vetro solo parzialmente opaca. Dato che nel caso della luce si descriverebbe un simile comportamento per mezzo di un indice di rifrazione dotato sia di una parte reale che immaginaria, si è pensato di modellizzare il nucleo per mezzo di un potenziale complesso (dotato sia di una parte reale che immaginaria) dando origine al cosiddetto ***modello ottico del nucleo,*** capace di descrivere perfettamente i dati sperimentali disponibili (la parte reale del potenziale è solitamente assunta nella forma di *Saxon-Woods* mentre quella immaginaria nella forma di una gaussiana).

3.6 L'ENERGIA DI LEGAME NUCLEARE

importanti indicazioni sulle proprietà della forza nucleare che unisce i nucleoni nel nucleo provengono dalle misure sperimentali della ***energia di legame*** compiute in modo sistematico a partire dagli anni '20. Introduciamo ora il concetto di energia di legame del nucleo per mezzo di un semplice esempio.

Energia di legame: un esempio



Si immagini un sistema formato da due sferette omogenee di massa *m* e raggio *R,* soggette alla mutua attrazione gravitazionale, disposte in quiete l'una accanto all'altra con una energia potenziale iniziale E_i. Sappiamo che per separare le sferette dobbiamo applicare su una di esse una forza esterna uguale e contraria a quella attrattiva in modo da portarla all'infinito (avendo avuto cura di fissare l'altra!). Nel linguaggio della meccanica *dobbiamo compiere lavoro contro la forza attrattiva gravitazionale* che tiene unite le sferette, nel più generale linguaggio della energia dobbiamo *fornire energia al sistema legato in modo da separarlo nei suoi componenti* portandolo ad una energia potenziale finale che indicheremo con E_f (in questo caso nulla). Tale energia viene detta ***energia di legame del sistema*** e soddisfa la seguente relazione

$$\Delta E + E_i = E_f \qquad (3.35)$$

Ora immaginiamo di volerla determinare. In linea di principio potremmo utilizzare ***tre diversi metodi***:
i) disponendo di una espressione esplicita della forza, potremmo calcolarla teoricamente

$$\Delta E = \int_{2R}^{\infty} \vec{F}_{est} \cdot d\vec{l} = \int_{2R}^{\infty} G \frac{m^2}{r^2} dr = G \frac{m^2}{2R}$$

ii) non disponendo della espressione teorica potremmo misurare ripetutamente la forza applicata sulla sferetta e sommare in modo da ottenere il lavoro compiuto

$$\Delta E = \int_{2R}^{\infty} \vec{F}_{est} \cdot d\vec{l}$$

iii) non disponendo della espressione teorica potremmo anche affidarci alla teoria della relatività ristretta (TRR). Infatti, sulla base della TRR, sappiamo che ad ogni forma di energia *E* corrisponde una massa inerziale equivalente *M* data dalla ben nota equazione $\boldsymbol{M=E/c^2}$. Su questa base, dato che il contenuto energetico del sistema iniziale legato e del sistema finale separato sono diversi, dobbiamo aspettarci che diverse siano pure le corrispondenti masse inerziali. In particolare dalla (3.35) otteniamo $\boldsymbol{E_f > E_i}$ (poiché di $\Delta E>0$) da cui discende pure che $\boldsymbol{M_f > M_i}$ (in accordo con il fatto che secondo la TRR l'energia potenziale attrattiva del sistema legato contribuisce al bilancio con una inerzia negativa mentre una energia potenziale repulsiva contribuirebbe con una inerzia positiva). Dalle espressioni relativistiche

$$E_f = M_f c^2 \qquad E_i = M_i c^2$$

Difetto di massa

otteniamo allora la seguente differenza di massa detta **difetto di massa del sistema legato**

$$(M_f - M_i) = \Delta E / c^2$$

la quale - nel caso i fisici sperimentali siano capaci di misurare tale difetto di massa - offre una terza via per accedere alla energia di legame.

Facciamo ora qualche osservazione. Nel caso di un sistema macroscopico di due masse legate dalla forza gravitazionale, il metodo i) risulta praticabile poiché conosciamo l'espressione teorica della forza. Superando un certo numero di difficoltà sperimentali potremmo anche utilizzare il metodo ii). Certamente nessun fisico sperimentale sarebbe però in grado di utilizzare il metodo iii) dato che dovrebbe misurare il seguente difetto di massa

$$(M_f - M_i) = \Delta E / c^2 = G \frac{m^2}{2Rc^2} = 5.6 \times 10^{-54} MeV$$

inferiore a quella del nucleone di ben 57 ordini di grandezza!

Nel caso della interazione forte tra nucleoni le cose vanno diversamente. Il metodo i) richiederebbe una conoscenza della forte che non abbiamo poiché – appunto – dobbiamo ancora determinarne le proprietà. Il metodo ii) è chiaramente inapplicabile ad un sistema microscopico. Il metodo iii), basato sulla TRR, potrebbe essere applicabile qualora il difetto di massa del sistema fosse consistente. Ora i dati sperimentali mostrano che **l'energia potenziale dell'interazione attrattiva tra nucleoni è tale da fornire un apprezzabile contributo negativo alla inerzia del nucleo**, generando una differenza misurabile tra la massa dei nucleoni componenti e quella del nucleo stesso.

Definizione operativa della energia di legame

Sulla base di quanto detto, siamo ora in grado di fornire la seguente ***definizione operativa della energia di legame*** ovvero della *energia necessaria per separare il nucleo nei nucleoni componenti*

$$\boxed{B({}^{A}_{Z}X) = [Nm_n + Zm_p - m_N({}^{A}_{Z}X_N)]c^2} \qquad \textbf{(3.36)}$$

dove $\boldsymbol{m_n}$, $\boldsymbol{m_p}$ e $\boldsymbol{m_N}$ sono rispettivamente le masse del neutrone, del protone e del nucleo[6].

L'energia di legame media per nucleone dei nuclidi stabili

La formula (3.36), attraverso la misura sistematica delle masse nucleari, rende possibile la determinazione dell'energia di legame dei nuclidi che può essere tabulata in funzione di una qualunque coppia tra le variabili A, Z ed N (vedi le carte dei nuclidi par. 2.4). Limitando la rappresentazione ai soli nuclidi stabili (nel caso vi fosse più di un isotopo stabile si sceglie quello più abbondante) si ottiene ***l'energia di legame media per nucleone B/A in funzione di A*** già mostrata nel par. 2.4 e riportata nella pagina seguente.

Il quoziente B/A da una indicazione quantitativa del grado di stabilità del nuclide e permette di stabilire se una data reazione nucleare sia esoenergetica o endoenergetica e, dunque, se possa avvenire spontaneamente oppure no.

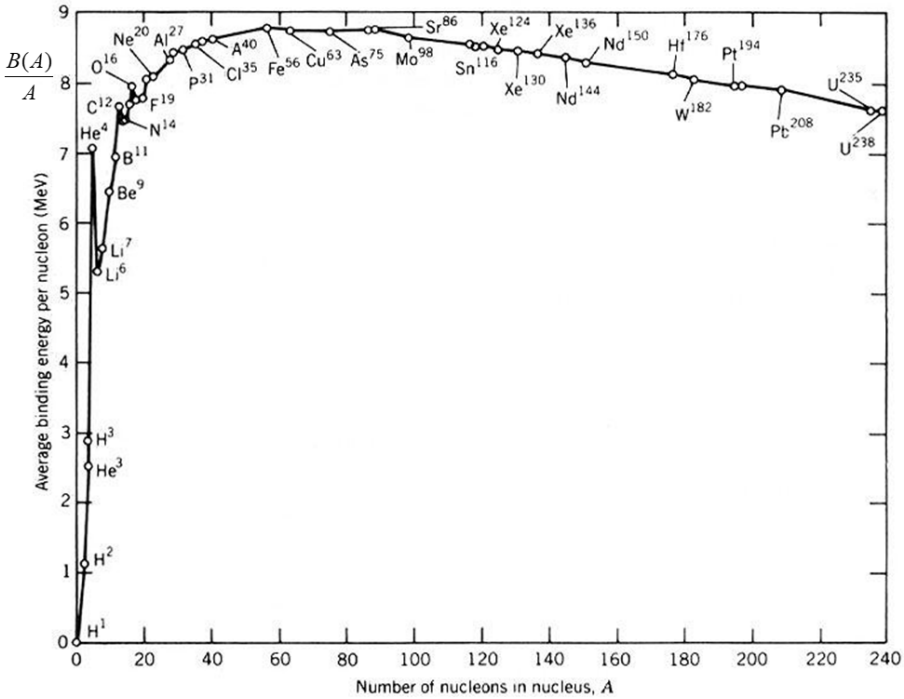
---

[6] Vale la pena precisare che le masse nucleari sono misurabili con minore precisione di quelle atomiche per cui è utile ricavare le prime dalle seconde attraverso la relazione

$$m_A({}^{A}_{Z}X) = m_N({}^{A}_{Z}X) + Zm_e - \frac{1}{c^2}\sum_{i=1}^{Z} B_i^{el}$$

dove $\boldsymbol{m_A}$ è la massa dell'atomo corrispondente al nucleo in esame. E' chiaro che in molti casi le energie di legame elettroniche, che sono dell'ordine dei 10-100 KeV, possono essere trascurate per cui la relazione tra masse atomiche e nucleari diventa

$$m_N({}^{A}_{Z}X) \sim m_A({}^{A}_{Z}X) - Zm_e$$



Dalla figura possiamo trarre alcune conclusioni generali:
i) ci sono configurazioni nucleari particolarmente stabili quali ***^{4}He***, ***^{12}C***, ***^{16}O*** etc. etc;
ii) a parte queste eccezioni, l'energia di legame media per nucleone B/A ha un andamento regolare. Aumenta rapidamente con il numero di nucleoni fino ad un valore dell'ordine degli 8 MeV per poi diminuire assai lentamente (proprietà di saturazione);
iii) i nuclei più stabili sono il ^{56}Fe ed il ^{62}Ni. Ciò significa che i nuclei pesanti alla sua destra possono raggiungere configurazioni più stabili (B/A più elevato) diminuendo il numero di nucleoni A, ovvero frazionandosi in nuclei più piccoli. Mentre i nuclei leggeri alla sua sinistra possono raggiungere configurazioni più stabili (B/A più elevato) aumentando A, ovvero aggregandosi in nuclei più grandi. Detto in altri termini ciò significa che **le reazioni di fissione dei nuclei pesanti e quelle di fusione dei nuclei leggeri sono esoenergetiche** ovvero producono energia qualora si sia in grado di innescarle*;*
iv) dal punto precedente consegue che ***le reazioni di fusione dei nuclei leggeri e fissione dei nuclei pesanti*** costituiscono la doppia opportunità offerta dalla fisica nucleare per la produzione di energia.

La *via della fusione nucleare* è stata scelta dalle stelle. Oggi sappiamo che una stella come il sole ricava la quasi totalità della energia (circa il 98%) dalla fusione di nuclei d'idrogeno in nuclei di elio. L'energia prodotta dalle reazioni di fusione fluisce verso l'esterno mantenendo nel contempo la temperatura interna a valori dell'ordine dei 15 milioni di gradi. Tale flusso, nella forma di energia cinetica dei prodotti delle reazioni di fusione, fornisce la spinta verso

l'esterno capace di opporsi alla contrazione gravitazionale mantenendo il sole in una situazione di equilibrio di forze detto *equilibrio idrostatico*. [7]

Dal grafico si può leggere il decorso del processo una volta esaurito l'idrogeno: la contrazione gravitazionale prenderà il sopravvento comprimendo la materia fino al punto da innescare le reazioni di fusione di tre nuclei di elio in un nucleo di carbonio stabilendo un nuovo periodo di equilibrio. Le fasi di equilibrio e contrazione si alterneranno fino alla fusione del silicio in ferro quando la contrazione gravitazionale - non potendo innescare altre reazioni di fusione (la fusione nucleare del ferro è endoenergetica) - procederà inarrestabile facendo collassare la stella che espellerà in modo esplosivo gli strati più esterni lasciando un residuo compatto di materia in uno stato degenere.

La *via della fissione nucleare* trova invece una sua applicazione nei reattori nucleari. Alcuni nuclidi detti *fissili* – quali ad esempio l' ${}^{235}_{92}U$ ed il ${}^{239}_{94}Pu$ - possiedono elevate sezioni d'urto di cattura di neutroni termici (neutroni con energie dell'ordine di 0.03 eV, comparabili con quella di agitazione termica a temperatura ambiente) e, a seguito della cattura neutronica, tendono a spezzarsi in due nuclei leggeri più alcuni neutroni liberi di qualche MeV di energia.

È chiaro che irradiando con neutroni termici un *nocciolo materiale* contenente materiale fissile, la elevata energia cinetica (quasi 200 MeV) dei nuclidi prodotti dalla fissione diffonderà all'esterno come *calore* asportato da un *fluido refrigerante* mentre i *neutroni liberi* potranno indurre ulteriori reazioni di fissione del materiale dando luogo ad una *reazione a catena*. Come detto però, affinché ciò avvenga in misura sufficiente, è necessario abbassare l'energia di tali neutroni liberi da qualche Mev al livello termico, funzione cui provvede il *materiale moderatore*. Fondamentale è poi la possibilità di controllare la rapidità di sviluppo delle reazioni a catena che solitamente viene ottenuta inserendo o togliendo dal nocciolo apposite *barre di controllo* capaci di assorbire i neutroni prodotti dalla fissione.
Un tipico reattore a fissione può avere un *nocciolo* costituito da una miscela di ${}^{235}_{92}U$ (fino al 5%) e ${}^{238}_{92}U$. Dato che nell'uranio naturale la frazione

[7] I fisici delle particelle elementari trovano naturale misurare le masse atomiche e nucleari in unità di eV/c^2 (preferibilmente in MeV/c^2) ma, i fisici nucleari e soprattutto i chimici, i biochimici ed i biologi molecolari preferiscono usare una scala di massa la cui unità è prossima a quella del protone e del neutrone. Si tratta della ***unità di massa atomica*** (simbolo ***u***) *definita come la* ***dodicesima parte della massa dell'atomo di carbonio-12*** (prima del 1960 si usava la 16 parte della massa atomica dell'ossigeno-16, simbolo *amu*).
E'evidente che tale unità di massa, a causa della inerzia negativa associata alla energia di legame del nucleo, deve essere inferiore sia alla massa del protone che del neutrone

$$\frac{1}{12}M_A({}^{12}_{6}C)=\frac{1}{12}[M_N({}^{12}_{6}C)+6m_e-\frac{1}{c^2}\sum_{i=1}^{6}B_i^{elett}]=\frac{1}{12}[6m_n+6m_p-\frac{1}{c^2}\sum_{i=1}^{12}B_i^{nucl}+6m_e-\frac{1}{c^2}\sum_{i=1}^{6}B_i^{elett}]$$

$$\approx\frac{m_n+m_p+m_e}{2}-\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}B_i^{nucl}/c^2\approx\frac{939.57+938.27+0.51}{2}-7.68\approx 931.5\,MeV$$

infatti la conversione precisa tra u e MeV/c^2 è la seguente ***1u= 931.5016 MeV/c^2*** ovvero un valore di circa l'1 % inferiore alla massa del neutrone e del protone. Per finire avvertiamo che i biochimici ed i biologi molecolari chiamano l'unità di massa atomica ***Dalton*** (simbolo ***Da)***.

dominante è quella dell'isotopo ${}^{238}_{92}U$ - mentre ${}^{235}_{92}U$ è presente con frazione dell'ordine dello 0.7 % - ne consegue che l'uranio naturale deve essere *arricchito* (vi si aggiunge ${}^{235}_{92}U$ puro separato dall' ${}^{238}_{92}U$ ad esempio attraverso centrifugazione basata sulla diversa massa dei nuclidi).
Il *fluido refrigerante* è spesso costituito da *acqua pressurizzata* che cede il calore assorbito all'interno del nocciolo ad un contenitore che trasforma acqua in vapore che a sua volta muove le turbine che azionano gli alternatori per la produzione e l'immissione in rete della energia elettrica.
Il *moderatore* è spesso costituito da *acqua pesante* (acqua con elevatissime frazioni di deuterio essendo *156 ppm* la frazione nell'acqua naturale) o *grafite* distribuite all'interno del nocciolo, mentre le *barre di controllo* sono costituite da metalli quali *cadmio* e *indio* che vengono inserite od estratte dal nocciolo con la funzione di modulare la quantità di energia prodotta.

4 I PRIMI MODELLI NUCLEARI

4.1 IL MODELLO NUCLEARE A GOCCIA

Il grafico della energia di legame media per nucleone commentato nel precedente paragrafo descrive fondamentali proprietà dei nuclei. Non deve quindi sorprendere che sin dagli esordi della fisica nucleare si sia tentato di dedurlo per via teorica. I primi tentativi risalgono al 1935 quando Bohr ne descrisse gli aspetti essenziali nel contesto del **modello a goccia del nucleo**, basato sul *corto raggio* della interazione nucleare e su alcune analogie tra il comportamento dei nucleoni nel nucleo e le porzioni di fluido in un liquido. Nei decenni seguenti il modello è stato via via perfezionato fino a giungere alla versione che discuteremo nel prosieguo.

Come accennato, l'energia di legame tende ad assumere rapidamente il valore medio di circa 8MeV per nucleone (saturazione) il che indica una energia di legame del nucleo proporzionale al numero di nucleoni

$$B \approx 8\,MeV \times A \qquad (4.1)$$

Carattere a corto raggio della interazione tra nucleoni

Ora, se la forza nucleare si comportasse come una forza a lungo raggio (come le forze gravitazionali o elettromagnetiche) ogni nucleone interagirebbe con tutti i rimanenti altri per cui dovremmo attenderci una energia di legame del nucleo tendenzialmente proporzionale al numero di coppie di nucleoni e dunque quadratica in A

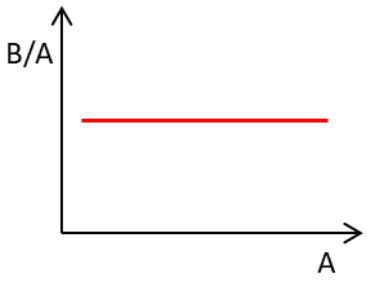
$$B \approx b_0 A(A-1)/2$$

Poiché i dati sulla energia di legame escludono questo tipo di comportamento, dobbiamo concludere che ogni nucleone del nucleo interagisce solo con un numero di fisso di nucleoni vicini per cui concludiamo che **l'interazione forte ha un raggio d'azione finito** dell'ordine di grandezza delle dimensioni del nucleone stesso.
Tale conclusione è in perfetto accordo con i dati sulla sezione d'urto di neutroni su nuclei analizzati in precedenza che indicavano un **volume nucleare proporzionale al numero di nucleoni,** ovvero una densità volumetrica di nucleoni uniforme sul volume nucleare, fatto spiegabile solo postulando la esistenza di una forza d'interazione tra nucleoni a corto raggio.

Termine di volume

Sulla base della (4.1) otteniamo allora la seguente prima parametrizzazione della energia di legame nucleare

$$B = a_v A \qquad \textbf{(4.2)}$$



dove la costante a_v viene detta ***termine di volume.*** Con tutta evidenza l'andamento di B/A è riprodotto in modo troppo approssimativo.

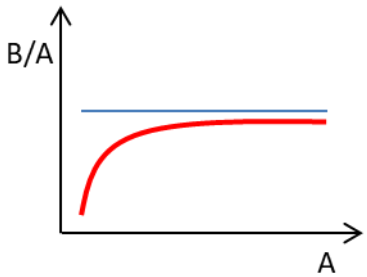
Termine di superficie

La deviazione più rilevante si manifesta per valori piccoli di A dove l'energia media di legame è molto inferiore a quanto previsto dalla formula. Si può allora osservare che, assumendo la forza nucleare a corto raggio, si deve tenere conto che un nucleone prossimo alla superficie del nucleo interagirà con un numero di nucleoni inferiore a quello con cui interagirebbe qualora si trovasse all'interno del nucleo stesso. Ciò comporta che i nucleoni superficiali contribuiranno in misura minore alla energia di legame nucleare di quelli interni al volume. Assumendo il nucleo di forma sferica, il numero di nucleoni prossimi alla superficie sarà proporzionale a $\boldsymbol{R^2}$. Richiamando allora la (3.34) (che riportiamo senza il termine di 'skin' nucleare)

$$R_{nuc} = r_0 A^{1/3}$$

verifichiamo che tale numero è proporzionale ad $\boldsymbol{A^{2/3}}$**.** Ne consegue che l'energia di legame nucleare dovrà essere corretta sottraendo un termine proporzionale ad $\boldsymbol{A^{2/3}}$ per cui la (4.2) acquisisce la forma seguente

$$B = a_v A - a_s A^{2/3} \qquad \textbf{(4.3)}$$



dove la nuova costante a_s viene detta ***termine di superficie***. L'andamento di B/A risulta un po' più soddisfacente.

Termine coulombiano

Un ulteriore miglioramento può essere ottenuto tenendo presente che i protoni *si respingono elettrostaticamente diminuendo quindi il lavoro necessario per separarli dal nucleo*. Ipotizzando una distribuzione di protoni uniforme nel volume nucleare, otteniamo la seguente espressione del lavoro fatto dalle forze coulombiane repulsive per separare la carica nucleare

$$\delta L = \int_R^\infty \left(\frac{q\delta q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\imath}_r\right)(dr\,\hat{\imath}_r) = -\frac{q\delta q}{4\pi\varepsilon_0 r}\Big|_R^\infty = \frac{q\delta q}{4\pi\varepsilon_0 R} \qquad q = \rho\frac{4}{3}\pi R^3 \qquad \delta q = \rho\, 4\pi R^2 dR$$

$$\delta L = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R}(\rho\frac{4}{3}\pi R^3)(\rho 4\pi R^2 dR) = \frac{4\pi\rho^2}{3\varepsilon_0}R^4 dR \qquad L = \frac{4\pi\rho^2}{15\varepsilon_0}R_0^5 \quad Q = \rho\frac{4}{3}\pi R_0^3$$

$$L = \frac{3}{20\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{R_0}$$

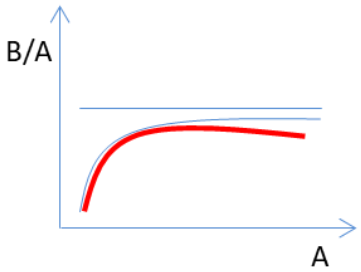
Ci attendiamo che tale espressione, ottenuta nel caso di una distribuzione continua di carica, esprima in modo soddisfacente il lavoro compiuto quando vi sono molti protoni mentre cada in difetto in presenza di pochi o al limite un solo protone. In effetti se ponessimo $Q^2 = e^2Z^2$ avremmo un lavoro fatto anche nel caso Z=1, ovvero nel caso estraessimo l'unico protone contenuto nel nucleo. E' dunque necessario correggere l'espressione della carica in modo che si annulli per Z=1, ovvero ponendo

$$Q^2 = e^2 Z(Z-1)$$

sostituendo questa espressione e tenendo conto che $R_0 = r_0 A^{1/3}$ otteniamo

$$L = \frac{3}{20\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{R_0} = \frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0 r_0}\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} \propto \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$$

Ne consegue che l'energia di legame nucleare dovrà essere corretta sottraendo tale lavoro, ovvero sottraendo un termine proporzionale a $Z(Z-1)/A^{1/3}$ per cui la (4.3) acquisirà la forma seguente



$$B = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} \qquad (4.4)$$

dove la nuova costante a_c viene detta **termine coulombiano.** L'andamento B/A risulta ulteriormente migliorato (si tenga presente che nei nuclei stabili si ha approssimativamente Z=A/2 per cui il termine coulombiano sottrae un contributo crescente con $A^{5/3}$).

Termine di asimmetria

Se la espressione (**4.4**) della energia di legame nucleare fosse completa dovremmo concludere che i nuclei più stabili sono quelli con Z=0 ovvero i nuclei di soli neutroni. Tale fatto è palesemente contraddetto dai dati sperimentali i quali mostrano che i nuclei stabili hanno un numero di protoni di poco inferiore a quello dei neutroni (la differenza tra neutroni e protoni tende a crescere con il numero atomico). Il nostro modello – basato sulla natura a corto raggio della interazione nucleare – non offre alcun appiglio per dare un fondamento fisico a questo stato di cose che potrà essere spiegato solo nel contesto della meccanica quantistica attraverso il principio di esclusione di Pauli. In questa situazione l'unica possibilità è quella di introdurre un termine 'ad hoc' capace di descrivere i dati sperimentali. Un

termine correttivo in sottrazione che si annulla per *Z=A/2* e dunque dipendente da *(A-2Z).* Ricordando però che con il crescere di *A*, *Z* tende ad essere via via più piccolo di *A/2* (il quoziente protoni/neutroni diminuisce con A), tale termine correttivo dovrà seguire una legge inversa ad A modulata da un qualche esponente. I dati indicano che la prima potenza è sufficiente per cui abbiamo la seguente espressione della energia di legame nucleare

$$B = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} \qquad (4.5)$$

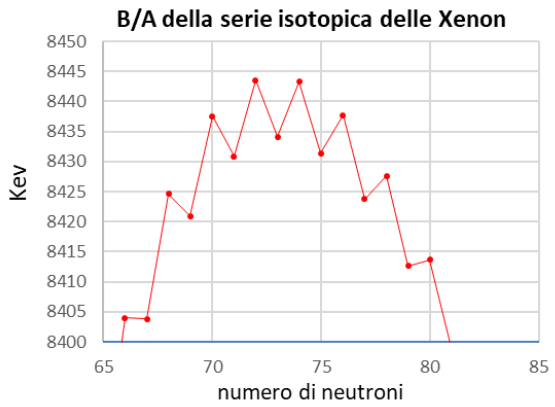
dove la nuova costante a_a viene detta **termine di asimmetria.** Il nuovo termine 'piega' ulteriormente verso il basso l'andamento di *B/A* che complessivamente migliora l'accordo con i dati sperimentali.

Termine di accoppiamento

Infine, dobbiamo tenere conto di un'ultima proprietà dei nuclei. I dati sperimentali mostrano che tra i ***254 nuclei stabili*** noti ben 148 sono del tipo ***pari-pari*** (un numero pari sia di protoni che di neutroni), 101 sono del tipo ***pari-dispari*** (un numero pari di protoni ma dispari di neutroni o viceversa) e solo 5 sono del tipo ***dispari-dispari*** (vedi tabella). Similmente, tra i ***35 nuclei a lunga vita media*** si hanno 22 pari-pari, 9 pari-dispari e 4 dispari-dispari.

${}^{2}_{1}H$
${}^{6}_{3}Li$
${}^{10}_{5}B$
${}^{14}_{7}N$
${}^{180m}_{73}Ta$

Tali dati sembrano suggerire che per qualche motivo la forza forte tra nucleoni da luogo a nuclei di maggiore stabilità quando vengono legati numeri pari di neutroni e protoni, un fatto che trova una sua diretta evidenza nell'andamento della energia di legame per nucleone della serie isotopica dello xenon.



Tenendo presente che il nucleo di Xenon ha Z=54 protoni, si può infatti constatare che gli isotopi con un numero pari di neutroni hanno una maggiore energia di legame per nucleone. Anche questa proprietà - comprensibile solo nell' ambito della meccanica quantistica – nel contesto del presente modello non può che essere descritta introducendo un ulteriore termine 'ad hoc'. E 'evidente che la descrizione di questi tre diversi casi dovrebbe richiedere tre diverse funzioni dei parametri nucleari. Da questo punto di vista è piuttosto notevole che i dati sperimentali possano invece essere descritti da una sola funzione attivata o disattivata da un apposito 'interruttore' numerico. Infatti, la diversa stabilità dei nuclei pari-pari, pari-dispari e dispari-dispari, viene correttamente descritta aggiungendo il seguente termine alla energia di legame

$$a_p \frac{\delta}{A^{3/4}} \qquad \delta = \begin{cases} +1 & pari - pari \\ 0 & pari - dispari \\ -1 & dispari - dispari \end{cases}$$

dove la nuova costante a_p viene detta ***termine accoppiamento.***

Formula di Weizsacker

Giungiamo così alla seguente espressione complessiva della energia di legame nucleare detta anche ***formula semi empirica della energia di legame nucleare*** o ***formula di Weizsacker*** della energia di legame nucleare

$$\boxed{B = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_p \frac{\delta}{A^{3/4}}} \qquad (4.6)$$

Essa dipende da 5 parametri il cui valore numerico viene determinato adattando la formula ai dati sperimentali di B/A (un possibile insieme di valori è riportato nella tabella).

	MeV
a_v	15.5
a_s	16.8
a_c	0.72
a_a	23.0
a_p	34.0

La formula della energia di legame nucleare, oltre a rappresentare un utile strumento di calcolo, suggerisce una prima interpretazione del nucleo e delle forze che lo tengono insieme.

Da essa deduciamo che le forze tra nucleoni devono essere ***molto intense*** ma a ***corto raggio*** (proprietà di saturazione), producono una *distribuzione spaziale tendenzialmente uniforme di nucleoni* e conducono ad una espressione della energia di legame con termini di volume e superficie in analogia con quanto accade per i liquidi, ragione che giustifica il nome spesso usato di ***modello nucleare a goccia***.

Tale analogia non va però spinta oltre perché termini come quello di asimmetria o di accoppiamento non trovano alcuna possibile spiegazione nell'ambito della fisica classica e possono essere compresi solo nel contesto della meccanica quantistica. Se si vuole insistere sulla immagine del liquido bisogna perlomeno dire che il nucleo è un *liquido quantistico*.

4.1.1 ESEMPI

La formula semi empirica della energia di legame nucleare oltre a fornire una prima modellizzazione del nucleo risulta di grande utilità pratica in numerosi problemi di carattere applicativo.

1. Fornire le espressioni delle masse nucleari e atomiche

$$m_N({}^A_Z X) = N m_n + Z m_p - B({}^A_Z X)/c^2$$

$$m_A({}^A_Z X) = Nm_n + Zm_p + Zm_e - B({}^A_Z X)/c^2$$

2. Calcolare il quoziente Z/A dei nuclei stabili

$$\frac{\partial B}{\partial Z} = -2a_c \frac{Z}{A^{1/3}} + 4a_a \frac{(A-2Z)}{A} = 0 \qquad \frac{Z}{A} = \frac{1}{2 + \frac{a_c}{2a_a} A^{2/3}}$$

da cui, ad esempio, la frazione protoni-neutroni per il nucleo stabile A=125

$$\frac{Z}{A} = \frac{1}{2 + \frac{0.72}{2 \times 23} 25} = 0.42$$

un valore in accordo con i dati sperimentali.

3. Calcolare il Q-valore del decadimento beta nucleare

$${}^{64}_{29}Cu \rightarrow {}^{64}_{28}Ni + e^+ + \nu_e$$

$$Q = [M(64,29)c^2] - [M(64,28)c^2 + m_e c^2 + m_{\nu_e} c^2]$$

$$= [29m_p c^2 + 35m_n c^2 - B(64,29)]$$

$$-[28m_p c^2 + 36m_n c^2 - B(64,28) + m_e c^2]$$

$$= (m_p - m_n - m_e)c^2 + B(64,28) - B(64,29)$$

$$B(64,28) = -a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_p \frac{(+1)}{A^{3/4}} = -157.58 MeV$$

$$B(64,29) = -a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_p \frac{(-1)}{A^{3/4}} = -161.50 MeV$$

$$Q = 938.27 - 939.57 - 0.51 - 157.58 + 161.50 = 2.11 MeV$$

4.2 RICHIAMI DI MECCANICA QUANTISTICA

4.2.1 OSSERVABILI E VALORI DI ASPETTAZIONE

I sistemi fisici microscopici in regime non relativistico sono descritti dalla ***funzione d'onda*** $\Psi(\vec{r}, t)$ che si assume descriva in modo completo lo stato fisico della particella, ovvero dica tutto ciò che può essere detto su di essa. Il significato fisico della funzione d'onda è definito dalla ***ipotesi di Born*** (formulata da M. Born nel 1926) secondo la quale il *modulo quadrato fornisce la densità di probabilità di localizzazione della particella nel punto* $\vec{r}$ *al tempo t a seguito della interazione con un apparato di misura*.

Tale ipotesi comporta la ***condizione di normalizzazione***, ovvero che *l'integrale del modulo quadrato della funzione d'onda sul volume occupato dal sistema microscopico debba essere pari ad uno*, e stabilisce che in meccanica quantistica la ***grandezza fisica osservabile*** *sia il modulo quadrato della funzione d'onda* piuttosto che la funzione d'onda stessa.

Si assume infine che l'*evoluzione temporale della funzione d'onda sia governata dalla* ***equazione di Schroedinger*** la quale richiede sia noto ***l'operatore hamiltoniano*** del sistema microscopico.

Tutto ciò va a costituire lo schema basilare della meccanica quantistica, capace di rispondere immediatamente a tutto ciò che ha che fare con la posizione della particella microscopica poiché direttamente connessa al significato fisico della funzione d'onda, ma meno immediato se ciò che vogliamo sapere sono i valori di altre variabili dinamiche quali la quantità di moto, l'energia, il momento angolare o altro ancora.

Valore medio delle misure di posizione

Ad esempio, in accordo con il significato fisico della funzione d'onda (che supponiamo normalizzata sul volume V), si intuisce immediatamente che la *media delle posizioni* di una particella microscopica (ovvero il valore medio di una misura di posizione) non può che essere data dalla seguente espressione

$$<\vec{r}>=\iiint_V \vec{r}\,|\psi(\vec{r},t)|^2\,dV=\iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\,\vec{r}\,\psi(\vec{r},t)\,dV \qquad (4.7)$$

la quale altro non è che la *media del vettore posizione* ***r*** ponderata da $|\Psi(\vec{r},t)|^2 dV$ ovvero dalla probabilità di misurare la particella al tempo *t* nel volume *dV* centrato sulla posizione $\vec{r}$.

Valore medio delle misure di quantità di moto

Meno immediato è comprendere come calcolare ad esempio la quantità di moto della particella. Ragionando ancora una volta in modo euristico possiamo richiamare le espressioni (3.10) scritte a suo tempo nel caso di *un'onda piana di De Broglie*

$$-i\hbar\vec{\nabla}\psi(\vec{r},t)=\hat{P}\psi(\vec{r},t)=\vec{p}\psi(\vec{r},t) \qquad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=\hat{E}\psi(\vec{r},t)=E\psi(\vec{r},t)$$

Si vede che nel caso in cui *la funzione d'onda abbia quantità di moto ed energia definite* (ovvero nel caso di un'onda piana appunto) gli operatori a primo membro estraggono da essa i corrispondenti valori ponendoli nella posizione di autovalori ovvero di moltiplicatori. Nel caso della quantità di moto si ha allora

$$\psi^*(\vec{r},t)\,\hat{P}\psi(\vec{r},t)=\psi^*(\vec{r},t)\vec{p}\psi(\vec{r},t)$$
$$\iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\,\hat{P}\psi(\vec{r},t)dV=\iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\vec{p}\psi(\vec{r},t)dV=\vec{p}\iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t)dV=\vec{p}$$

dove nel penultimo passaggio si è tenuto conto del fatto che il valore della quantità di moto non è soggetto ad integrazione mentre nell'ultimo si è tenuto conto della condizione di normalizzazione della funzione d'onda. Si deduce allora che *il valore della quantità di moto dell'onda piana di De Broglie può essere ottenuto attraverso l'integrazione sul volume del*

'sandwich' della funzione d'onda e della sua complessa coniugata con l'operatore della quantità di moto

$$\vec{p} = \iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\,\hat{P}\psi(\vec{r},t)dV = \iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\,(-i\hbar\vec{\nabla})\psi(\vec{r},t)dV$$

Non è difficile mostrare che nel caso generale di un *pacchetto d'onde piane* il valore medio della quantità di moto della particella continua ad essere dato dallo stesso integrale

$$<\vec{p}> = \iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\,\hat{P}\psi(\vec{r},t)dV = \iiint_V \psi^*(\vec{r},t)\,(-i\hbar\vec{\nabla})\psi(\vec{r},t)dV \qquad (4.8)$$

Si arriva così a comprendere che le espressioni (4.7) e (4.8) devono avere una validità che si estende a tutte le *variabili dinamiche misurabili* ovvero a tutte le *osservabili*. È un semplice ma utile esercizio mostrare che affinché tali integrali restituiscano un valore medio esprimibile con un numero reale è necessario che l'operatore sia *hermitiano* o *autoagiunto*.

Valore medio delle misure di un'osservabile

Fatte queste premesse, giungiamo a comprendere uno degli assiomi fondanti la meccanica quantistica che permette di calcolare il *valore medio delle misure di una osservabile* a partire dall'*operatore* ad essa associato e dalla *funzione d'onda* del corrispondente stato quantomeccanico:
ad ogni osservabile 'o' di un dato sistema microscopico, risulta associato un operatore lineare complesso hermitiano '$\hat{O}$'. Il valore medio delle misure dell'osservabile 'o' al tempo t in un certo stato quantomeccanico $\Psi(\vec{r},t)$ è dato dal seguente integrale detto ***valore di aspettazione***

$$\boxed{<o> = \int_V \psi^*(\vec{r},t)\hat{O}\psi(\vec{r},t)dV} \qquad (4.9)$$

Principio di corrispondenza

Quanto detto rende evidente che, dato un sistema quantomeccanico, si pone il problema fondamentale di individuare le *grandezze fisiche osservabili* e di determinare le corrispondenti *operatori associati*. La fisica atomica, ma ancor più la fisica delle particelle, chiariscono che un criterio generale non esiste e che sia le osservabili che le loro espressioni operatoriali possono essere trovate solo fondandosi sui dati sperimentali.
Ciò non toglie che si sia verificato che le espressioni operatoriali delle variabili dinamiche classiche possano essere trovate (sia pure con alcune limitazioni che per ora tralasciamo) attraverso una procedura, detta ***principio di corrispondenza*** (che applicheremo al caso del momento angolare), la quale però non può essere applicata nel caso di variabili dinamiche che non abbiano un corrispondente classico. In tali casi l'unica guida rimangono i dati sperimentali ed il percorso può essere lungo e tortuoso.

4.2.2 DEFINIZIONE ED INDEFINIZIONE DELLE OSSERVABILI

Una volta compreso in che modo si debbano calcolare i valori delle variabili dinamiche di un sistema quantomeccanico è necessario accennare ad un delicato problema già sullo sfondo di alcune nostre considerazioni.

Relazioni di indeterminazione nelle onde classiche

Per comprenderlo consideriamo una generica *onda classica piana progressiva*

$$\psi(\vec{r},t)=\psi_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

Con tutta evidenza tale espressione descrive un'onda avente *vettore d'onda e pulsazione definiti ma posizione spaziale e temporale completamente indefinite*. Infatti - fissato il *tempo* – la funzione d'onda si estende spazialmente all'infinito assumendo ad esempio uguale valore su *piani equifase* illimitati perpendicolari al *vettore d'onda*. Mentre - fissata la posizione – la funzione d'onda si estende temporalmente all'infinito descrivendo una 'oscillazione' che non ha inizio né fine.
Se in luogo di un'onda piana avessimo avuto un *pacchetto di onde piane progressive* la funzione d'onda avrebbe descritto un fenomeno 'ondulatorio' con *vettore d'onda e pulsazione meno definiti* ma *posizione spaziale e temporale più definite*.
In sintesi, in una generica onda il vettore d'onda e la posizione spaziale, così come la pulsazione e la posizione temporale, non possono assumere valori entrambi definiti. Possono essere definite le une o le altre ma non entrambe simultaneamente. Anzi, si può mostrare che variando la composizione del pacchetto d'onde, varia il grado di definizione o indefinizione delle une e delle altre soddisfacendo però le seguenti ***relazioni di indeterminazione*** che esprimiamo nella seguente forma approssimata

$$\Delta k_x\,\Delta x\approx 2\pi \qquad \Delta k_y\,\Delta y\approx 2\pi \qquad \Delta k_z\,\Delta z\approx 2\pi \qquad \Delta\omega\Delta t\approx 2\pi$$

dove, data una direzione x (y, z) dello spazio, Δk_x (Δk_y, Δk_z) e $\Delta\omega$ stimano la dispersione dei valori del vettore d'onda e della pulsazione del pacchetto, mentre Δx e Δt ne stimano la dispersione spaziale e temporale.
Da tali relazioni discende che *una buona definizione del vettore d'onda è incompatibile con una buona definizione della posizione spaziale così come una buona definizione della pulsazione è incompatibile con una buona definizione della posizione temporale*.

Relazioni di indeterminazione di Heisenberg

Attraverso le relazioni di Einstein-De Broglie, la meccanica quantistica mette in relazione vettore d'onda e pulsazione con la quantità di moto e l'energia e le relazioni di indeterminazione delle onde classiche prendono la forma delle cosiddette ***relazioni di indeterminazione di Heisenberg*** (1927)

$$\Delta p_x\,\Delta x\approx h \qquad \Delta p_y\,\Delta y\approx h \qquad \Delta p_z\,\Delta z\approx h \qquad \Delta E\,\Delta t\approx h \tag{4.10}$$

Giungiamo così a comprendere che, le dispersioni dei possibili valori della quantità di moto e della posizione spaziale così come quelli della energia e della posizione temporale sono reciprocamente vincolati. In particolare, data una certa direzione dello spazio, una buona definizione della quantità di moto è incompatibile con una buona definizione della posizione spaziale, così come una buona definizione della energia è incompatibile con una buona definizione della posizione temporale.

La incompatibilità tra le variabili dinamiche di un sistema quantomeccanico è espressa in forma precisa da un fondamentale ***teorema della meccanica quantistica*** il quale stabilisce che *il prodotto delle deviazioni standard delle misure di due grandezze fisiche a e b in uno stato Ψ è limitato inferiormente dal valore di aspettazione del commutatore dei loro operatori diviso il fattore 2i*

$$\boxed{\sigma_a \sigma_b \ \geq \int_V \psi^*(\vec{r},t)\frac{(\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A})}{2i}\psi(\vec{r},t)\, dV} \qquad (4.11)$$

Ciò significa che, a differenza della fisica classica dove in ogni stato fisico tutte le variabili dinamiche assumono valori definiti, nella meccanica quantistica sussistono stringenti limitazioni poiché in uno stato quantistico possono assumere valori definiti solo le variabili dinamiche che hanno operatori che commutano tra loro. Il numero massimo di osservabili che in un certo stato quantistico possono assumere valore definito prende il nome di ***osservabile massima*** dello stato.

Esempio

A titolo di esempio possiamo considerare proprio le variabili dinamiche di posizione e quantità di moto

$$\hat{X}\hat{P}_x\psi = x(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\psi = -i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi \qquad \hat{P}_x\hat{X}\psi = (-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})x\psi = -i\hbar(\psi - x\frac{\partial}{\partial x}\psi) = -i\hbar\psi - i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi$$

$$(\hat{X}\hat{P}_x - \hat{P}_x\hat{X})\psi = -i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi + i\hbar\psi + i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi = i\hbar\psi$$

da cui segue il valore del commutatore dei corrispondenti operatori

$$(\hat{X}\hat{P}_x - \hat{P}_x\hat{X}) = i\hbar\hat{1}$$

che sostituito nella (7) fornisce la seguente relazione

$$\sigma_x\sigma_{p_x} \ \geq \int_V \psi^*(\vec{r},t)\frac{(\hat{X}\hat{P}_x - \hat{P}_x\hat{X})}{2i}\psi(\vec{r},t)\, dV = \int_V \psi^*(\vec{r},t)\frac{i\hbar\hat{1}}{2i}\psi(\vec{r},t)\, dV \qquad \sigma_x\sigma_{p_x} \ \geq \frac{\hbar}{2}$$

che esprime in forma rigorosa il principio di indeterminazione per le misure della posizione e quantità di moto.

4.2.3 MOMENTO ANGOLARE ORBITALE

Il momento angolare orbitale è un ottimo esempio per comprendere come si possa utilizzare il *principio di corrispondenza* per costruire l'operatore quantomeccanico di una variabile dinamica a partire dalla sua espressione classica

$$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p}$$

L'operatore momento della quantità di moto

L'idea è quella di ottenere l'espressione quantomeccanica dell'operatore associato attraverso la sostituzione diretta delle variabili classiche con i corrispondenti operatori quantistici. Richiamando allora gli operatori *posizione* e *quantità di moto*, otteniamo la seguente espressione della terna ordinata di operatori che costituiscono l'***operatore momento della quantità di moto***

$$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{P} = -i\hbar \vec{r} \times \vec{\nabla} \tag{4.12}$$

la quale, nel *sistema di coordinate cartesiano***,** assume la seguente forma

$$\hat{L} = (\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z) = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}, z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}, x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \tag{4.13}$$

Dato che le proprietà generali di un operatore possono essere studiate attraverso le sue relazioni di commutazione, utilizziamo la forma cartesiana esplicita per calcolare i commutatori della terna di operatori. Si ottiene facilmente

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z \qquad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y \qquad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x \tag{4.14}$$

Verifichiamo allora che uno stato quantomeccanico non ammette valori definiti del momento della quantità di moto lungo x, y e z poiché la proiezione lungo x è incompatibile con quella lungo y, quella lungo z con quella lungo x e quella lungo y con quella lungo z. Ciò significa che *in uno stato quantomeccanico il momento angolare può assumere valori definiti lungo una sola direzione* che solitamente *si assume come asse z*.

L'operatore quadrato del momento della quantità di moto

Consideriamo ora ***l'operatore modulo quadrato del momento angolare***

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 \tag{4.15}$$

Sempre con calcolo diretto si ottengono facilmente i seguenti commutatori

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \tag{4.16}$$

Verifichiamo allora che uno stato *quantomeccanico ammette valori definiti del modulo quadrato del momento della quantità di moto e di una qualunque delle sue proiezioni che assumiamo essere quella z.*

Valori del momento angolare e funzioni d'onda di momento angolare definito

Giunti a questo punto si pone il problema di stabilire quali siano i possibili valori del quadrato del momento angolare e della sua componente lungo z e quali siano le espressioni delle funzioni d'onda dei corrispondenti stati quantomeccanici. Per rispondere a queste domande occorre risolvere le *equazioni agli autovalori* degli operatori. In particolare, gli *autovalori* forniranno i possibili valori del quadrato del momento angolare e della sua terza componente, mentre le corrispondenti *autofunzioni* forniranno le espressioni delle funzioni d'onda degli stati quantomeccanici.

Rimandando il calcolo ad un testo di meccanica quantistica, riportiamo i seguenti risultati:

$$\begin{aligned} &\hat{L}^2\ Y_{l,m} = l(l+1)\hbar^2\ Y_{l,m} && l = 0,\ 1,\ 2 \ldots n \\ &\hat{L}_z\ Y_{l,m} = m\hbar\ Y_{l,m} && m = -l,\ -l+1, \ldots,\ l-1,\ +l \end{aligned} \tag{4.17}$$

I numeri interi *l* ed *m* descrivono compiutamente lo stato quantomeccanico e vengono detti ***numeri quantici del momento angolare***. Essi permettono di calcolare i possibili valori del momento angolare (autovalori) e le corrispondenti funzioni d'onda $Y_{l,m}(\vartheta,\varphi)$ dette ***armoniche sferiche*** (autofunzioni) la cui espressione può essere trovata in un qualunque testo di meccanica quantistica

$l = 0 \quad m = 0$

$l(l+1)\hbar^2 = 0 \quad m\hbar = 0$

$Y_{0,0}(\vartheta,\phi)$

$l = 1 \quad m = -1, 0, +1$

$l(l+1)\hbar^2 = 2\hbar^2 \quad m\hbar = -\hbar, 0, +\hbar$

$Y_{1,-1}(\vartheta,\phi)\ \ Y_{1,0}(\vartheta,\phi)\ \ Y_{1,1}(\vartheta,\phi)$

$l = 2 \quad m = -2, -1, 0, +1, +2$

$l(l+1)\hbar^2 = 6\hbar^2 \quad m\hbar = -2\hbar, -\hbar, 0, +\hbar, +2\hbar$

$Y_{2,-2}(\vartheta,\phi)\ \ Y_{2,-1}(\vartheta,\phi)\ \ Y_{2,0}(\vartheta,\phi)\ \ Y_{2,1}(\vartheta,\phi)\ \ Y_{2,2}(\vartheta,\phi)$

4.2.4 MOMENTO ANGOLARE INTRINSECO O SPIN

Lo spin delle particelle microscopiche è un esempio di variabile dinamica che, pur suggerita da inesatte analogie con la fisica classica, risulta essere una grandezza fisica di natura esclusivamente quantomeccanica.

Nella meccanica classica i corpi materiali puntiformi possiedono al più solo momento angolare orbitale mentre quelli estesi possono essere portatori anche di un momento angolare intrinseco (spin). Scegliendo il polo

di riduzione coincidente con il centro di massa, il momento angolare orbitale si annulla e l'unico momento angolare possibile è quello intrinseco che si origina come somma dei momenti angolari orbitali delle masse elementari che compongono il corpo materiale esteso.

Date queste premesse, ci si può domandare se anche le particelle microscopiche possiedano un momento angolare intrinseco (spin) in aggiunta al momento angolare orbitale. I fatti sperimentali (in particolare lo sdoppiamento delle linee spettrali dei metalli alcalini) mostrano che la risposta è affermativa e che *il momento angolare intrinseco o spin deve essere introdotto anche nel caso delle particelle microscopiche*. Vi sono però alcune decisive differenze:

- **meccanica classica:** un momento angolare intrinseco può esistere *solo per i corpi estesi* (non puntiformi) dove si origina come somma dei momenti angolari orbitali di tutte le parti che lo compongono;
- **meccanica quantistica:** un momento angolare intrinseco può esistere *anche per le particelle puntiformi* e come tale non è riducibile in nessun modo a somme di momenti angolari orbitali delle parti del sistema;
- **meccanica classica**: il modulo del momento angolare intrinseco può *assumere con continuità qualunque valore***,** ha un *carattere estrinseco* e descrive essenzialmente lo stato cinematico di rotazione del sistema rispetto ad un prefissato riferimento;
- **meccanica quantistica:** il modulo del momento angolare intrinseco può *assumere un solo valore fisso ed immutabile*. A seguito di tale invariabilità perde il suo carattere estrinseco di natura cinematica ed assume - al pari della massa e delle cariche interne del corpuscolo - lo status di grandezza fisica intrinseca preposta alla descrizione di una nuova proprietà statica della particella.

Per questi ed altri motivi possiamo affermare che *lo spin è una variabile dinamica essenzialmente quantistica* senza una diretta corrispondenza classica.

Spin

I dati sperimentali mostrano che alla variabile dinamica dello spin si deve associare una terna ordinata di ***operatori di spin*** che soddisfano relazioni di commutazione formalmente analoghe a quelle del momento angolare orbitale

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z \qquad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \qquad [S_y, S_z] = i\hbar S_x \qquad (4.18)$$

Gli *operatori dello spin* operano sullo ***spazio degli stati di spin***, uno 'spazio interno' diverso da quello su cui operano gli operatori del momento angolare orbitale, che esprime un nuovo *grado di libertà* del sistema microscopico.

In analogia con il caso del momento della quantità di moto, le regole di commutazione (4.18) implicano che ***uno stato quantomeccanico ammette valori definiti del modulo quadrato dello spin e della sua terza componente***.

Risolvendo l'equazione agli autovalori degli operatori quadrato del momento angolare di spin e della sua terza componente si può ottenere

l'insieme degli autovalori e delle autofunzioni. Rimandando la dimostrazione ad un testo di meccanica quantistica, richiamiamo i seguenti risultati:

$$\begin{aligned} S^2\,\eta_{s,s_z} &= s(s+1)\hbar^2\,\eta_{s,s_z} \qquad & s=0,\ 1/2,\ 1,\ 3/2,\ldots,n/2 \\ S_z\,\eta_{s,s_z} &= s_z\,\hbar\,\eta_{s,s_z} \qquad & s_z=-s,-s+1,\ldots,s-1,+s \end{aligned} \tag{4.19}$$

I numeri interi e/o seminteri *s* ed s_z descrivono compiutamente lo stato quantomeccanico di spin e vengono detti ***numeri quantici dello spin***. Essi permettono di calcolare i possibili valori dello spin (autovalori) ed individuano i corrispondenti *vettori di stato* η_{s,s_z}

$$s=0 \qquad s_z=0$$
$$s(s+1)\hbar^2=0 \qquad s_z\hbar=0$$
$$\eta_{0,0}$$

$$s=\frac{1}{2} \qquad s_z=-\frac{1}{2},+\frac{1}{2}$$
$$s(s+1)\hbar=\frac{3}{4}\hbar^2 \qquad s_z\hbar=-\frac{1}{2}\hbar,+\frac{1}{2}\hbar$$
$$\eta_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}} \qquad \eta_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}$$

$$s=1 \qquad s_z=-1,0,+1$$
$$s(s+1)\hbar=6\hbar^2 \qquad s_z\hbar=-\hbar,0,+\hbar$$
$$\eta_{1,-1} \qquad \eta_{1,0} \qquad \eta_{1,1}$$

Si verifica così che, fissato il numero quantico di spin s, lo spazio interno degli stati di spin possiede *2s+1* vettori di stato *vettori di stato* η_{s,s_z}linearmente indipendenti ed eventualmente normalizzati per cui deduciamo che ***lo spazio degli stati di spin corrispondente al numero quantico 's' è uno 'spazio interno' complesso di 2s+1 dimensioni.***

Lo stato quantico di una particella con spin

Da quanto detto consegue che lo stato quantomeccanico di una particella microscopica di spin '*s*' dovrà essere rappresentato nello *spazio prodotto* dello *spazio degli stati quantomeccanici 'ordinari'* già visto, con lo *spazio degli stati di spin*, ovvero dalla funzione d'onda 'estesa' o *vettore di stato*

$$\xi(\vec{r},t)=\psi(\vec{r},t)\,\eta_{s,s_z}$$

Premesso che nel caso di spin *s=0* la funzione d'onda 'estesa' si riduce alla ordinaria funzione d'onda, il caso immediatamente seguente è quello dello spin *s=1/2* cui corrispondono due 'versori' indipendenti $\eta_{1/2,1/2}$ e $\eta_{1/2,-1/2}$ e

dunque uno spazio degli stati di spin a due dimensioni. I costituenti dell'atomo, ovvero gli elettroni i neutroni ed i protoni, hanno *spin s* sono pertanto descritti da vettori di stato del tipo seguente $\hbar$

$$\psi(\vec{r},t)\,\eta_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}} \qquad \psi(\vec{r},t)\,\eta_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}$$

Usando una terminologia diffusa, il primo potrebbe descrivere un protone nello stato Ψ con spin 'giu' ed il secondo un protone nello stato Ψ con spin 'su'.

Spazio degli spin e spazi interni delle particelle

È importante sottolineare che l'introduzione di uno 'spazio interno complesso' per la descrizione degli stati di spin delle particelle microscopiche costituisce un precedente teorico di grande rilevanza. Infatti essa suggerisce che eventuali *gradi di libertà interni* delle particelle microscopiche richiesti dai dati sperimentali possano essere descritti in ambito quantomeccanico semplicemente introducendo opportuni *spazi vettoriali complessi* dotati della giusta dimensionalità.

La fisica delle particelle sfrutterà a fondo questa possibilità, ma già la fisica nucleare se ne servì sin dai suoi esordi. Infatti, pochi anni dopo l'introduzione dello spin da parte di W. Pauli nel 1924 (va detto con successivi contributi da parte di Kronig, Uhlenbeck e Goudsmith), Heisenberg (1932) introdusse uno 'spazio complesso interno' dove protone e neutrone erano pensati come stati differenti di una unica particella, il nucleone. Una idea rivoluzionaria che poggiava sul fatto sperimentale che le loro masse erano molto prossime e che per quanto riguarda le interazioni forti neutrone e protone erano sostanzialmente intercambiabili. Nel 1937, Wigner fornirà la formulazione generale di tale idea introducendo lo *spazio di isospin*, progenitore di tutti gli spazi complessi interni di cui si servirà la fisica delle particelle.

Esempio

Fino ad ora gli operatori dello spin sono stati indicati in modo simbolico, essenzialmente definiti dalle leggi di commutazione (4.18) e dalle equazioni agli autovalori (4.19). Nel caso dello spin s=1/2 vogliamo dare a questi operatori un'espressione matriciale.
Cominciamo osservando che i due autovettori di S_z possono essere scelti a norma unitaria, mutuamente ortogonali e diretti lungo i 'versori' dello spazio complesso bidimensionale degli stati di spin (base ortonormale di autovettori di S_z)

$$\eta_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \eta_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La seconda delle (4.19) ci dice che l'operatore S_z agisce su ognuno di tali 'versori' come la matrice identità moltiplicata per l'autovettore. Ciò fissa univocamente la seguente forma di S_z (nella base dei suoi autovettori S_z è diagonale)

$$S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Per trovare l'espressioni matriciali di S_x ed S_y possiamo ragionare nel modo seguente. Gli operatori dello spin, al pari di tutti gli operatori quantomeccanici associati alle osservabili fisiche, devono essere autoaggiunti in modo tale da avere autovalori reali. La più generale matrice complessa 2x2 autoaggiunta ha la seguente forma

$$\Lambda = \begin{pmatrix} a+d & b-ic \\ b+ic & a-d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dove a, b, c e d sono numeri reali arbitrari. Si noti che le quattro matrici di cui sopra rivestono formalmente il ruolo di 'versori' nello spazio delle matrici 2x2 autoaggiunte e sono nell'ordine la matrice identità *I* e le tre matrici di Pauli σ_x, σ_y, σ_z. Il confronto diretto mostra allora che

$$S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_z$$

D'altra parte gli operatori matriciali di S_x ed S_y non devono commutare con S_z per cui non possono contenere ne la matrice identità I ne la matrice σ_z. Ne deriva che devono essere combinazioni lineari delle sole σ_x e σ_y. La prova diretta rimuove ogni ambiguità e stabilisce che (è un facile esercizio)

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_x \qquad S_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_y$$

4.2.5 LA SOMMA DEI MOMENTI ANGOLARI

Sia nei sistemi classici che quantomeccanici accade di dovere calcolare il momento angolare di un sistema formato da due sottosistemi aventi ciascuno un dato momento angolare, ad esempio di un sistema formato da due particelle di momento angolare definito. Come si deve operare?

Fisica classica: ai momenti angolari sono associati *vettori,* pertanto al momento angolare del sistema complessivo si associa la *somma vettoriale* dei momenti angolari dei due sottosistemi. Dati allora i momenti angolari $\vec{J}_1$ e $\vec{J}_2$ dei due sottosistemi, il momento angolare del sistema complessivo sarà dato dalla somma vettoriale $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$ calcolata con la regola del parallelogramma e dipendente da moduli, direzioni e versi relativi dei vettori sommati. In particolare, il modulo del momento angolare complessivo potrà assumere la seguente serie continua di valori

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2 \qquad \left|\left|\vec{J}_1\right| - \left|\vec{J}_2\right|\right| < \left|\vec{J}\right| < \left|\left|\vec{J}_1\right| + \left|\vec{J}_2\right|\right|$$

Meccanica quantistica: ai momenti angolari sono associati *operatori,* al momento angolare del sistema complessivo si associata allora la *somma operatoriale* degli operatori momento angolare dei due sottosistemi. Dati allora gli operatori momento angolare J_1 e J_2 dei due sottosistemi, l'operatore momento angolare del sistema complessivo sarà dato dalla

somma operatoriale $J = J_1 + J_2$. In accordo con le regole generali della meccanica quantistica, si pone allora il problema di determinarne autovalori e autostati.

In relazione a questo problema, è semplice mostrare con prova diretta che se gli operatori J_1 e J_2 soddisfano le relazioni di commutazione (4.16) o (4.18) allora anche l'operatore $J = J_1 + J_2$ soddisferà relazioni di commutazione dello stesso tipo. Ciò significa che gli operatori $J^2 = (J_1 + J_2)^2$ e $J_z = (J_{1z} + J_{2z})$ avranno in generale i seguenti autovalori ed autofunzioni

$$\hat{J}^2\,\psi_{j,m} = j(j+1)\,\hbar^2\,\psi_{j,m} \qquad j = 0,\,1/2,\,1,\,3/2,\ldots,n/2$$
$$\hat{J}_z\,\psi_{j,m} = m\,\hbar\,\psi_{j,m} \qquad m = -j, -j+1, \ldots, j-1, +j$$

Sulla base di considerazioni generali non è possibile dire di più, per cui risulta necessario citare i risultati del *teorema della somma dei momenti angolari* in meccanica quantistica.

Teorema della somma dei momenti angolari

Dati gli stati quantomeccanici di momento angolare definito $\phi_{j_1 m_1}$ e $\phi_{j_2 m_2}$ autostati degli operatori J_1, J_{1z} e J_2, J_{2z} tali che

$$\begin{aligned} \hat{J}_1^2\,\phi_{j_1,m_1} &= j_1(j_1+1)\hbar^2\,\phi_{j_1,m_1} & j_1 &= 0,\,1/2,\,1,\,3/2\ldots \\ \hat{J}_{1z}\,\phi_{j_1,m_1} &= m_1\,\hbar\,\phi_{j_1,m_1} & m_1 &= -j_1, -j_1+1, \ldots, j_1-1, +j_1 \end{aligned} \tag{4.20}$$

$$\begin{aligned} \hat{J}_2^2\,\phi_{j_2,m_2} &= j_2(j_2+1)\hbar^2\,\phi_{j_2,m_2} & j_2 &= 0,\,1/2,\,1,\,3/2\ldots \\ \hat{J}_{2z}\,\phi_{j_2,m_2} &= m_2\,\hbar\,\phi_{j_2,m_2} & m_2 &= -j_2, -j_2+1, \ldots, j_2-1, +j_2 \end{aligned} \tag{4.21}$$

lo stato quantomeccanico complessivo $\psi_{j,m}$ è autostato degli operatori $J^2 = (J_1 + J_2)^2$ e $J_z = (J_{1z} + J_{2z})$ dove i loro numeri quantici *j* ed *m* soddisfano le seguenti relazioni

$$\begin{aligned} \hat{J}^2\,\psi_{j,m}(\vec{r}) &= j(j+1)\,\hbar\,\psi_{j,m}(\vec{r}) & |j_1 - j_2| < j < |j_1 + j_2| \\ \hat{J}_z\,\psi_{j,m}(\vec{r}) &= m\,\hbar\,\psi_{j,m}(\vec{r}) & m = m_1 + m_2 \end{aligned} \tag{4.22}$$

Coefficienti di Clebsh-Gordan

Si noti che, contrariamente al caso classico dove la somma di due momenti angolari fornisce un ben preciso momento angolare totale, nel caso quantistico la 'somma' di due *stati di momento angolare* fornisce una serie di possibili *stati di momento angolare totale* in accordo con le (4.22). Con tutta evidenza, si tratta di una conseguenza delle indefinizioni delle componenti *x* e *y* dei momenti angolari sommati (ma non delle componenti z invece perfettamente definite) che rende però necessario precisare la

relazione esistente tra gli stati $\phi_{j_1 m_1}$ e $\phi_{j_2 m_2}$ dei sottosistemi componenti e lo stato $\psi_{j,m}$ del sistema complessivo. Si può dimostrare che vale la seguente relazione

$$\phi_{j_1 m_1}\phi_{j_2 m_2} = \sum_{\substack{j=|j_1-j_2| \\ m=m_1+m_2}}^{|j_1+j_2|} C_{jm}^{j_1 m_1 j_2 m_2}\ \psi_{jm} \qquad (4.23)$$

dove i coefficienti moltiplicativi sono detti ***Coefficienti di Clebsch-Gordan***. E' utili sottolineare ancora una volta che tale relazione mostra che mettendo assieme due sistemi in stati di momento angolare definito $\phi_{j_1 m_1}$ e $\phi_{j_2 m_2}$ si ottiene un sistema in uno stato di momento angolare indefinito, dato dalla sovrapposione coerente di stati di diverso momento angolare $\psi_{j,m}$ pesati ciascuno dai coefficienti di Clebsh-Gordan.
Naturalmente si può porre anche il problema inverso. Ovvero, dato un sistema in uno stato di momento angolare definito $\psi_{j,m}$ e dati i numeri quantici j_1 e j_2 dei sottosistemi componenti, determinare i possibili stati di momento angolare $\phi_{j_1 m_1}$ e $\phi_{j_2 m_2}$

$$\psi_{jm} = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{\substack{m_2=-j_2 \\ m_1+m_2=m}}^{j_2} C_{j_1 m_1\ j_2 m_2}^{j\ m} \phi_{j_1 m_1}\phi_{j_2 m_2} \qquad (4.24)$$

Simmetria dei coefficienti di Clebsh-Gordan

Ci si può chiedere cosa succeda nel caso in cui gli stati vengano composti nell'ordine inverso ovvero $\phi_{j_2 m_2}\phi_{j_1 m_1}$ invece di $\phi_{j_1 m_1}\phi_{j_2 m_2}$. Lungi dall'essere una semplice curiosità, le proprietà della composizione rispetto allo scambio degli stati intervengono nell'operazione di scambio delle particelle, cruciale quando si vogliano determinare le loro proprietà collettive come vedremo già nel prosieguo di questo capitolo. Scriviamo allora le rispettive serie di Clebsh-Gordan

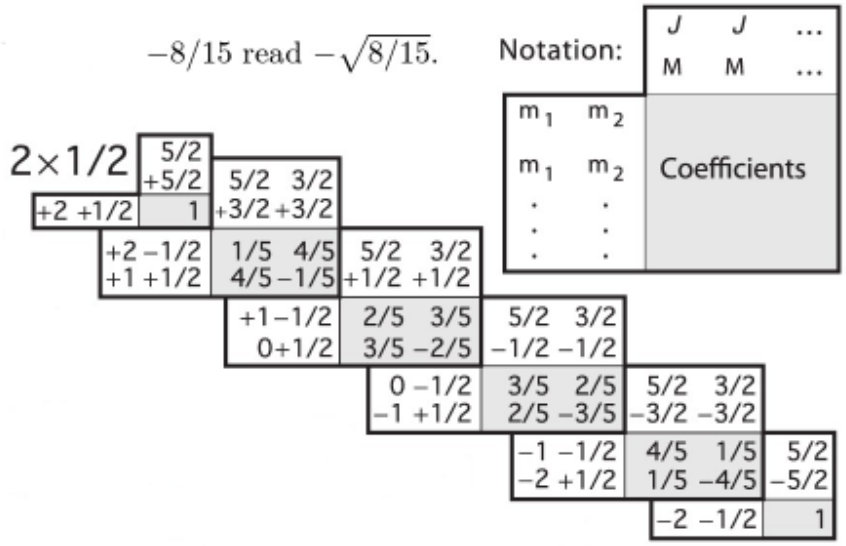
$$\phi_{j_1 m_1}\phi_{j_2 m_2} = \sum_{\substack{j=|j_1-j_2| \\ m=m_1+m_2}}^{|j_1+j_2|} C_{jm}^{j_1 m_1 j_2 m_2}\ \psi_{jm} \qquad \phi_{j_2 m_2}\phi_{j_1 m_1} = \sum_{\substack{j=|j_1-j_2| \\ m=m_1+m_2}}^{|j_1+j_2|} C_{jm}^{j_2 m_2 j_1 m_1}\ \psi_{jm}$$

Dalla analisi diretta delle tavole dei coiefficienti Clebsh-Gordan, oppure da considerazioni di ordine più generale trattate in testi avanzati di meccanica quantistica, si ottiene la seguente relazione

$$C_{jm}^{j_1 m_1 j_2 m_2} = (-1)^{j-j_1-j_2}\ C_{jm}^{j_2 m_2 j_1 m_1} \qquad (4.25)$$

Esempi

Qui sotto mostriamo una tipica tavola dei coefficienti di Clebsh-Gordan nel caso si vogliano comporre stati di momento angolare $J_1=2$ e $J_2=1/2$.



In relazione alla (4.23) dalla tavola otteniamo le seguenti composizioni

$$\psi_{2,2}\psi_{1/2,1/2} = \sqrt{1}\,\psi_{5/2,5/2}$$
$$\psi_{2,2}\psi_{1/2,-1/2} = \sqrt{1/5}\,\psi_{5/2,3/2} + \sqrt{4/5}\,\psi_{3/2,3/2}$$

vediamo allora che componendo gli stati di momento angolare definito (2,2) e (1/2,-1/2) otteniamo uno stato di momento angolare complessivo indefinito, sovrapposizione degli stati (5/2,3/2) e (3/2,3/2) con certi pesi. Secondo le regole generali della meccanica quantistica ciò significa che, qualora facessimo una misura di momento angolare dell'intero sistema, lo stato cambierebbe repentinamente 'collassando' su uno dei due stati componenti e precisamente avremmo probabilità 1/5 di farlo 'collassare' nello stato (5/2,3/2) e probabilità 4/5 di farlo 'collassare' nello stato (3/2,3/2).
In relazione alle (4.24) dalla tavola otteniamo anche

$$\psi_{5/2,1/2} = \sqrt{2/5}\,\psi_{2,1}\psi_{1/2,-1/2} + \sqrt{3/5}\,\psi_{2,0}\psi_{1/2,1/2}$$

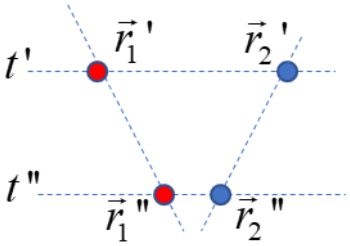
vediamo allora che, dati due sottosistemi con numeri quantici del momento angolare $j_1=2$ e $j_2=1/2$, lo stato di momento angolare complessivo definito (5/2,1/2) è una sovrapposizione degli stati (2,1)x(1/2,-1/2) e (2,0)x(1/2,1/2) con certi pesi. Secondo le regole generali della meccanica quantistica ciò significa che, qualora facessimo una misura di momento angolare dei due sottosistemi avremmo probabilità 2/5 di farli 'collassare' negli stati (2,1) e (1/2,-1/2) e probabilità 3/5 di farli collassare negli stati (2,0) e (1/2,1/2).

4.2.6 STATI QUANTOMECCANICI DI DUE PARTICELLE IDENTICHE

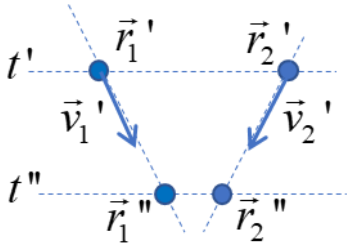
Lo studio dei sistemi quantomeccanici formati da particelle identiche conduce a nuove sorprendenti proprietà che non trovano alcuna analogia nella fisica classica. Entreremo nel vivo di questo affascinante problema con un esempio.

Particelle identiche nella fisica classica

Immaginiamo che, in ambito macroscopico e dunque soggetti alle *leggi della fisica classica*, in una certa porzione di spazio si muovano due piccole sferette, illuminate ad intervalli di tempo regolari da una luce stroboscopica. Il lampo luminoso al tempo *t'* mostrerà le due sferette nelle posizioni r_1' ed r_2', quello al tempo *t''* in r_1'' ed r_2''.



Con tutta evidenza, se le due sferette sono *diverse* non esiste alcun problema nell'associare ad ogni posizione la propria sferetta nei due istanti di tempo. Si dice allora che *in meccanica classica due particelle diverse sono sempre distinguibili*.

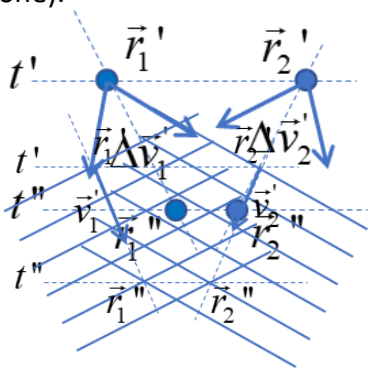


Cio vale anche nel caso in cui le due sferette siano *identiche*. Infatti, se da un lato è vero che l'identità genera una ambiguità poiché non sapremmo dire se la sferetta in r_1'' (r_2'') al tempo *t''* fosse quella che al tempo *t'* si trovava in r_1' o r_2'; dall'altro si tratta di un'ambiguità non essenziale che può essere superata qualora note al tempo *t'* non solo le posizioni delle sferette, ma anche le loro velocità v_1' e v_2', dato che al tempo *t''* ciascuna sferetta dovrà trovarsi non troppo lontano dalla direzione della propria velocità al tempo *t'*. Poiché in ambito macroscopico non ci sono limitazioni nel conoscere in ogni istante di tempo le posizioni e le velocità delle particelle in gioco, concludiamo – come anticipato - che ***nella meccanica classica sia le particelle diverse che quelle identiche sono sempre distinguibili***.

Particelle identiche nella meccanica quantistica

Cosa accade nell'ambito microscopico governato dalla meccanica quantistica? E' semplice rendersi conto che nel caso di *particelle diverse* una ipotetica misura di massa, carica o di una qualunque variabile interna capace di determinarne l'identità ci permetterà di assegnare ad ogni particella la propria posizione, in ogni istante di tempo senza ambiguità. Analogamente al caso macroscopico concludiamo allora **che *nella meccanica quantistica due particelle diverse sono sempre distinguibili.***

Assai diverso è il caso in cui si abbia a che fare con *particelle identiche*. Infatti - a differenza di ciò che accade nella meccanica classica – uno stato quantomeccanico non può possedere in ogni istate di tempo sia posizioni che velocità definite (principio di indeterminazione).



Se al tempo *t'* sono definite le posizioni r_1' e r_2' delle particelle identiche, risulteranno allora indefinite le loro velocità v_1' e v_2', pregiudicando la possibilità di attribuirgli univocamente una posizione al tempo *t''*. Se, invece, al tempo *t'* sono definite le velocità v_1' e v_2' delle particelle identiche (ovvero sono descritte da onde piane progressive), risulteranno allora indefinite le loro posizioni

r_1' e r_2' che in nessun istante di tempo potranno essere univocamente assegnate alle particelle. Giungiamo allora a concludere che ***nella meccanica quantistica due particelle identiche sono sempre indistinguibili.***

Quest'ultimo caso può guidarci alla *costruzione della funzione d'onda del sistema quantomeccanico di due particelle identiche*. Per cominciare immaginiamo che il volume spaziale (vedi figura) sia occupato dalle onde di De Broglie piane e progressive delle due particelle che ipotizziamo abbiano energia e quantità di moto (E_1, p_1) e (E_2, p_2). Una misura di posizione eseguita sul sistema osserverà allora le due particelle in due posizioni che indichiamo con r_1 ed r_2. Dato che le funzioni d'onda delle due particelle occupano l'intero volume, la misura di posizione potrà avere i seguenti esiti

$$esito\,1:\ (E_1, \vec{p}_1)\ in\ \vec{r}_1\ \ e\ \ (E_2, \vec{p}_2)\ in\ \vec{r}_2$$
$$esito\,2:\ (E_2, \vec{p}_2)\ in\ \vec{r}_1\ \ e\ \ (E_1, \vec{p}_1)\ in\ \vec{r}_2$$

Indicate allora con la seguente notazione le funzioni d'onda delle due particelle

$$\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r},t) = A_{E_1,\vec{p}_1} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}_1\cdot\vec{r}-E_1 t)}$$
$$\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r},t) = A_{E_2,\vec{p}_2} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}_2\cdot\vec{r}-E_2 t)}$$

l'esito 1 avrà densità di probabilità

$$\propto |\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_1,t)|^2 |\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_2,t)|^2$$

e l'esito 2 densità di probabilità

$$\propto |\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_1,t)|^2 |\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_2,t)|^2$$

In accordo con i principi generali della meccanica quantistica ciò significa che la funzione d'onda del sistema delle due particelle deve essere data dalla seguente sovrapposizione coerente

$$\psi_{sis} = \alpha\,\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_2,t) + \beta\,\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_2,t) \qquad (4.26)$$

governata da due coefficienti complessi α e β sui quali, per ora, non sappiamo dire di più, fatto che genera una ambiguità nota con il nome di ***degenerazione di scambio***.

Il principio di indistinguibilità delle particelle identiche

Si noti che ancora non abbiamo imposto che le particelle del sistema siano identiche. Vedremo che sarà proprio questo requisito che rimuoverà la degenerazione di scambio. Il modo per esprimere formalmente in meccanica quantistica l'identità delle particelle o **principio di**

indistinguibilità delle particelle è quello di richiedere che *a seguito dello scambio delle particelle tutte le grandezze fisiche osservabili rimangano immutate.* Dato che *in meccanica quantistica ciò che è osservabile non è la funzione d'onda ma il suo modulo quadrato*, dobbiamo allora a richiedere che

$$|\psi_{sis}^{scambio}|^2 = |\psi_{sis}|^2 \qquad (4.27)$$

un fatto che non esclude che la funzione d'onda, invece, possa modificarsi a seguito dello scambio.

La rimozione della degenerazione di scambio

A questo punto non dobbiamo far altro che costruire $\psi_{sis}^{scambio}$ a partire dalla (4.26) ed imporre che valga l'eguaglianza (4.27)

$$|\alpha\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_2,t)+\beta\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_2,t)|^2$$
$$=|\alpha\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_2,t)+\beta\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_2,t)|^2$$

si ottengono allora le condizioni seguenti

$$\begin{array}{ll} |\beta|^2=|\alpha|^2 & \alpha\beta^*=\beta\alpha^* \\ \alpha=a\,e^{ia'} & \beta=b\,e^{ib'} \\ b^2=a^2 & a\,b\,e^{i(a'-b')}=a\,b\,e^{-i(a'-b')} \\ b=\pm a & a'-b'=0 \\ \alpha=a\,e^{ia'} & \beta=\pm a\,e^{ia'} \end{array}$$

La funzione d'onda di due particelle identiche

Dato che il fattore $ae^{ia'}$ può essere raccolto a fattor comune e riassorbito nel fattore di normalizzazione, otteniamo la seguente espressione della ***funzione d'onda del sistema quantomeccanico di due particelle identiche***

$$\psi_{sis} = \psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_2,t) \pm \psi_{E_2,\vec{p}_2}(\vec{r}_1,t)\psi_{E_1,\vec{p}_1}(\vec{r}_2,t) \qquad (4.28)$$

Giungiamo così alla conclusione che ***un sistema quantomeccanico di due particelle identiche è descritto da una funzione d'onda simmetrica o antisimmetrica rispetto allo scambio delle particelle stesse.***

Una prima sorprendente conclusione di ordine generale riguarda il fatto che ci sono due diversi modi di costruire la funzione d'onda di un sistema di due o più particelle microscopiche identiche, modi che permettono di separare le particelle microscopiche in due grandi famiglie. La famiglia delle particelle che richiedono uno stato quantomeccanico simmetrico rispetto allo scambio (opzione con segno positivo) e la famiglia delle particelle che richiedono uno stato quantomeccanico antisimmetrico rispetto allo scambio

(opzione con segno negativo), in sostanza ***una classificazione delle particelle basata sulle loro proprietà collettive***.

Fermioni e bosoni

Le particelle che richiedono una funzione d'onda collettiva simmetrica vengono dette ***particelle di Bose-Einstein o bosoni*** mentre le particelle che richiedono una funzione d'onda collettiva antisimmetrica vengono dette ***particelle di Fermi-Dirac* o *fermioni*.** Una tale ripartizione delle particelle microscopiche non ha alcuna corrispondenza nella fisica classica e va a costituire una delle proprietà più notevoli e peculiari della meccanica quantistica.

Fermioni e principio di esclusione

Date queste premesse, discende immediatamente dalla (4.28) che *due particelle identiche di tipo Fermi-Dirac non possono disporsi nello stesso stato quantomeccanico poiché ciò annullerebbe la funzione d'onda del sistema*. Tale proprietà dei fermioni identici prende il nome di ***principio di esclusione*** (formulato da Pauli nel 1925).

Teorema spin-statistica

Ancor più rilevante è il fatto - dimostrabile teoricamente e confermato sperimentalmente senza eccezioni - che esista una precisa connessione tra il tipo di simmetria della funzione d'onda collettiva di un sistema di particelle identiche e lo spin delle stesse. Tale connessione - dimostrabile in modo generale solo nel contesto della teoria dei campi - fu messa in luce per prima volta da M. Fierz (1939) e poi da W. Pauli (1940) e stabilisce che ***le particelle identiche di spin intero sono sempre bosoni e le particelle identiche di spin semintero sono sempre fermioni.*** Le particelle identiche nel vuoto, senza eccezioni, sono fermioni o bosoni a seconda del loro spin in accordo con il teorema spin-statistica e non sono noti casi di simmetrie miste.

Diverso, invece, è il caso delle particelle nei mezzi materiali e delle eccitazioni collettive quali fononi e plasmoni (quasiparticelle) dove sono note situazioni con simmetria mista in cui il comportamento oscilla tra quello bosonico e quello fermionico.

4.3 IL NUCLEO COME GAS DI FERMIONI

Il modello a goccia del nucleo - essenzialmente fondato sulla natura a corto raggio delle interazioni forti - riesce a descrivere alcune proprietà del nucleo tra le quali l'esistenza di una energia di legame con termini di volume, superficie e coulombiano. Non riesce invece a rendere conto dei termini di asimmetria e accoppiamento, chiaramente richiesti dai dati sperimentali, ma che devono essere introdotti 'a mano' nella formula di Weizsacker. Tale fatto dimostra che oltre alla natura a corto raggio delle interazioni forti, nel nucleo giocano un ruolo di rilievo altre proprietà trascurate dal modello a goccia, presumibilmente legate alla natura quantomeccanica dei suoi costituenti. Il modello nucleare a gas di fermioni introduce nel gioco alcune di tali proprietà.

4.3.1 ASPETTI GENERALI

Le assunzioni fisiche su cui si basa il modello a gas di fermioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

i) l'interazione forte che lega protoni e neutroni nel nucleo è a corto raggio e dell'ordine del raggio dei nucleoni stessi;
ii) ogni nucleone sarà quindi soggetto alla forza forte dei nucleoni immediatamente a contatto che tenderanno così a disporsi con densità volumetrica approssimativamente costante;
iii) ciò comporta che la risultante delle forze agenti sul singolo nucleone sia mediamente nulla quando questo si trova all'interno al nucleo e mediamente non nulla e diretta verso il centro quando questo si trova sulla superficie del nucleo;
iv) ciò comporta che *la forza mediamente applicata ad un nucleone del nucleo tenda a riassumersi in una forza dipendente dalla posizione, nulla all'interno di un volume sferico di raggio R (raggio nucleare) e non nulla e centrale sulla sua superficie;*
v) essendo $\vec{F} = -\mathrm{grad}\,U$, tale *forza media* può essere descritta da *un potenziale medio nullo all'interno del volume sferico di raggio R, che sale con una certa ripidità in corrispondenza della superficie sferica, fino a raggiungere un valore costante al di fuori di essa.*

In sintesi, il nucleo viene descritto *come un insieme di nucleoni soggetti ad un potenziale medio a forma di buca sferica di raggio R.*

Dato questo assetto delle forze, la meccanica quantistica fa il resto. Infatti sappiamo che

i) una particella microscopica vincolata a rimanere in una regione di spazio limitata (nel nostro caso all'interno della buca di potenziale) deve *annullare la propria funzione d'onda* approssimativamente sulla superficie di tale regione ed all'esterno di essa;
ii) ciò comporta *la quantizzazione delle lunghezze d'onda* di De Broglie dei neutroni e dei protoni e, con esse, *la quantizzazione della loro energia* (fenomeno analogo alla quantizzazione delle lunghezze d'onda in una corda vibrante);
iii) in questa situazione *gli stati quantomeccanici* vanno a costituire una serie discreta e numerabile che può essere ordinata in *energie crescenti*;
iv) dato che protoni e neutroni hanno spin s=1/2, essi vanno a costituire due insiemi di *fermioni identici* soggetti alle restrizioni del principio di esclusione di Pauli che permette di allocare in ogni stato quantomeccanico un solo protone ed un solo neutrone;
v) nello stato fondamentale di minima energia del nucleo, i neutroni e protoni nucleari riempiranno allora gli stati quantomeccanici a partire da quelli di minore energia fino ad un livello energetico massimo detto *livello di Fermi* (nello stato fondamentale del nucleo dunque, i neutroni ed i protoni non sono immobili ma possiedono energie cinetiche crescenti).

Le precedenti considerazioni ci conducono a concludere che la *natura della forza media nucleare*, combinata con la *natura quantomeccanica dei suoi costituenti,* **assimila il nucleo nel suo stato fondamentale ad un doppio gas di neutroni e protoni in condizioni di massima degenerazione**. Parliamo di 'gas' poiché neutroni e protoni – come si è detto – si muovono essenzialmente liberi all'interno del volume nucleare subendo le sole forze di contenimento delle pareti nucleari. Il termine 'doppio' ricorda che le restrizioni del principio di esclusione si applicano separatamente ai protoni ed ai neutroni. Infine, il termine 'degenerazione' si riferisce al fatto che gli stati quantomeccanici quantizzati si riempiono tutti a partire da quelli meno energetici fino al livello di Fermi.
Come noto, tale condizione si realizza nei **gas di fermioni identici alle bassissime temperature che trovano così una loro sorprendente relazione con il nucleo nel suo stato fondamentale**. Da questo punto di vista la differenza è solo quantitativa poiché i gas quantomeccanici contano un numero di elementi dell'ordine del numero di Avogadro mentre il doppio gas nucleare risulta costituito da decine di unità un fatto che – come già osservato – rende sostanzialmente inapplicabili i metodi della meccanica statistica.

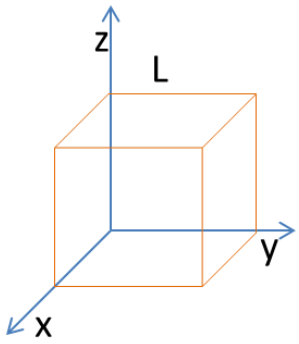
Nel prosieguo, l'approccio del modello a gas di fermioni verrà utilizzato per costruire una formula della energia di legame più evoluta di quella fornita dal modello a goccia nella speranza che la meccanica quantistica possa rendere conto dei termini introdotti in modo puramente fenomenologico nella formula di Weizsacker.

4.3.2 LA FUNZIONE D'ONDA DEL NUCLEONE

Il primo passo è quello di scrivere la funzione d'onda di N neutroni e Z protoni soggetti alla buca di potenziale sferica che descrive la forza media agente su di loro all'interno del nucleo. Senza perdere in generalità, possiamo semplificare i calcoli immaginando una *buca di potenziale cubica di lato L* all'interno della quale si trova un *nucleone* (protone o neutrone) in uno stato quantomeccanico descritto da un'onda piana di De Broglie

$$\psi(\vec{r},t) = Ae^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)} = (Ae^{\frac{i}{\hbar}p_x x}e^{\frac{i}{\hbar}p_y y}e^{\frac{i}{\hbar}p_z z})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

Con tutta evidenza, per descrivere correttamente lo stato quantomeccanico del nucleone, tale *funzione d'onda dovrà annullarsi sulla superficie cubica*. Gli esponenziali complessi non possono annullarsi per cui è necessario ipotizzare che la funzione d'onda contenga solo le parti sinusoidali o cosinusoidali di tali esponenziali



$$\psi(\vec{r},t) = A\sin(\frac{1}{\hbar}p_x x)\sin(\frac{1}{\hbar}p_y y)\sin(\frac{1}{\hbar}p_z z)\ e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \qquad (4.29)$$

In questa forma è agevole imporre l'annullamento della funzione d'onda sulle pareti della cavità nucleare ovvero sui piani *x=0, x=L; y=0, y=L*; *z=0, z=L*. Ragionando ad esempio lungo la direzione x abbiamo le condizioni

$$\frac{1}{\hbar}p_x x\,|_{x=0,L} = 0$$

sempre soddisfatta in *x=0* e soddisfatta in *x=L* solo se

$$\frac{1}{\hbar}p_x L = n_x\pi \qquad n_x = 1,2,\ldots N$$

Dato che condizioni analoghe si trovano immediatamente anche nelle direzioni *y* e *z*, giungiamo alla conclusione che le componenti cartesiane della *quantità di moto* del nucleone soddisfano le seguenti *condizioni di quantizzazione*

$$p_x = n_x\frac{\pi\hbar}{L} \qquad p_y = n_y\frac{\pi\hbar}{L} \qquad p_z = n_z\frac{\pi\hbar}{L} \qquad n_x, n_y, n_z = 1,2,\ldots n \qquad (4.30)$$

Come anticipato, ciò comporta che pure *l'energia* del nucleone soddisfi la seguente *condizione di quantizzazione*

$$E = \frac{p^2}{2M} = \frac{1}{2M}(\frac{\pi\hbar}{L})^2(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad n_x, n_y, n_z = 1,2,\ldots n \qquad (4.31)$$

La funzione d'onda del nucleone

Sostituendo le (4.30) nella (4.29) ed imponendo la condizione di normalizzazione sul volume nucleare, otteniamo la **funzione d'onda del nucleone nel volume nucleare cubico di lato L**

$$\psi(\vec{r},t)=\sqrt{\frac{8}{L^3}}\sin(n_x\frac{\pi x}{L})\sin(n_y\frac{\pi y}{L})\sin(n_z\frac{\pi z}{L})\,e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \qquad (4.32)$$

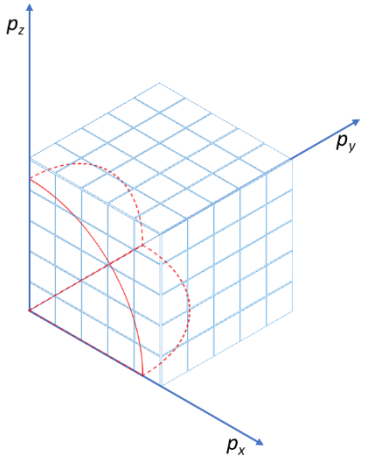
Si comprende allora che gli stati quantomeccanici del nucleone vanno a costituire una *sequenza discreta e numerabile di stati univocamente identificati da una terna ordinata di numeri naturali (non nulli e positivi)* n_x, n_y *e* n_z *detti numeri quantici dello stato.*

4.3.3 NUCLEONI E PRINCIPIO DI ESCLUSIONE

Prima proseguire sono necessarie alcune precisazioni. A rigore, la funzione d'onda (4.32) descrive lo stato di uno dei nucleoni del nucleo dato che soddisfa le condizioni imposte dal potenziale nucleare medio. Lo stato del nucleo nel suo complesso é allora descritto dal prodotto tensoriale di 'A' funzioni del tipo (4.32), ciascuna con la propria terna n_x, n_y *e* n_z di *numeri quantici di stato*. Ciò premesso, si capisce che non fa differenza descrivere lo stato del nucleo nel modo suddetto oppure immaginare di utilizzare una sola funzione d'onda del tipo (4.32) specificando però per ciascuna terna n_x, n_y, n_z il numero di nucleoni che vi risiedono. Questo seconda possibilità, basata sui *numeri di occupazione* dello stato, risulta particolarmente utile nel caso dei fermioni dove il principio di esclusione limita i numeri di occupazione ai soli valori '0' ed '1'. Nel prosieguo interpreteremo la funzione d'onda in questo modo.

Fatta questa precisazione possiamo proseguire ricordando che, in accordo con i principi generali della meccanica quantistica, la funzione d'onda (4.32) descrive nel modo più completo possibile lo stato del nucleo per cui è attraverso di essa che si possono calcolare tutte le grandezze fisiche d'interesse. Nel prosieguo deriveremo la *distribuzione energetica cumulativa* dei nucleoni, necessarie per calcolare le *energie medie dei nucleoni* a loro volta necessarie per il calcolo delle *energie di legame*. Vediamo di cosa si tratta.

Per cominciare domandiamoci quale sia *il numero di stati quantomeccanici che possiedono una energia minore o uguale ad un certo prefissato valore*. Dato il legame esistente tra energia e quantità di moto, si deve calcolare il numero di stati aventi modulo della quantità di moto minore od uguale ad un certo prefissato valore.



Utilizzando una tecnica impiegata nel caso della radiazione elettromagnetica di cavità, introduce lo *spazio tridimensionale delle quantità di moto* di assi p_x, p_y e p_z. Tenendo conto delle relazioni di quantizzazione (4.30), si comprende immediatamente che i valori delle quantità di moto accessibili al nucleone si collocano nell'ottante positivo dello spazio

(data la positività di n_x, n_y, n_z), sulle intersezioni di un grigliato tridimensionale di passo $\pi\hbar$/L. A ciascuna di tali intersezioni corrisponde una determinata terna ordinata di numeri quantici n_x, n_y, n_z e, con essa, un determinato stato quantomeccanico (4.32).
Ciò premesso, si capisce che il numero di stati quantomeccanici aventi modulo della quantità di moto uguale o inferiore ad un prefissato valore '*P*' è approssimativamente uguale al quoziente tra il volume dell'ottante di sfera di raggio '*P*' ed il volumetto cubico del grigliato

$$n_s = \frac{1}{8}\frac{\frac{4}{3}\pi P^3}{(\frac{\pi\hbar}{L})^3} = \frac{L^3}{6\pi^2\hbar^3}P^3 = \frac{V}{6\pi^2\hbar^3}P^3$$

dove abbiamo posto $L^3=V$. Un attimo di attenzione chiarisce che tale formula in realtà sovrastima il numero di stati quantomeccanici. Infatti, tutti gli stati quantomeccanici interni all'ottante sferico di cui sopra, ma giacenti sui tre piani coordinati $p_x=0$, $p_y=0$ e $p_z=0$, annullano la funzione d'onda (4.32) e corrispondono pertanto ad un medesimo stato quantico che deve essere contato una volta sola. E' facile capire che il numero di tali stati è uguale al quoziente tra le aree dei tre quarti di circonferenza di raggio '*P*' dell'ottante sferico e l'areola quadrata associata a ciascuno stato quantomeccanico (vedi figura)

$$n_0 = 3\frac{\frac{1}{4}\pi P^2}{(\frac{\pi\hbar}{L})^2} = \frac{3}{4}\frac{L^2}{\pi\ \hbar^2}P^2 = \frac{S}{8\pi\ \hbar^2}P^2$$

dove, nell'ultimo passaggio, abbiamo introdotto la superficie della scatola cubica $S=6L^2$**.** Troviamo allora che il *numero di stati quantomeccanici tali che* $0<|p|<P$ *vale*

$$n_s = \frac{V}{6\pi^2\hbar^3}P^3 - \frac{S}{8\pi\ \hbar^2}P^2$$

distribuzione energetica cumulativa dei nucleoni nel nucleo

Dato che, secondo il principio di esclusione di Pauli, ciascuno stato quantistico della funzione d'onda orbitale può alloggiare al massimo due fermioni identici (uno per ciascuno dei due stati di spin del nucleone descritti da uno spinore che abbiamo omesso) concludiamo che ***il numero di neutroni o protoni identici che possono essere contenuti nel volume nucleare V di superficie S con valore massimo dell'impulso*** P_F è dato dall'espressione seguente

$$n_F = \frac{V\,P_F^3}{3\pi^2\hbar^3}(1-\frac{3\pi\hbar}{4}\frac{S}{VP_F}) \qquad (4.33)$$

Essa fornisce la distribuzione energetica cumulativa dei nucleoni base del calcolo delle medie delle grandezze fisiche nel modello nucleare a gas di fermioni.

Alcune stime

La (4.33) permette di stimare immediatamente alcune grandezze fisiche fondamentali del nucleo. Trascurando il termine di superficie che si può mostrare essere assi più piccolo di quello di volume, ricaviamo l'espressione *dell'impulso di fermi in funzione del numero di fermioni nucleari*

$$P_F = \hbar\left(\frac{3\pi^2 n_F}{V}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{4.34}$$

Dato che nei *nuclei stabili* si tende ad avere

$$V \approx \frac{4}{3}\pi r_0^3 A \qquad n_p \approx n_n \approx \frac{A}{2}$$

possiamo ottenere una stima del valore dell'**impulso di Fermi** dei protoni e neutroni nucleari

$$P_F = \left(\frac{9\pi}{8}\right)^{1/3}\frac{\hbar}{r_0} \approx 1.52\frac{\hbar}{1.2\times\frac{1}{200}\frac{\hbar c}{MeV}} \approx 254\frac{MeV}{c}$$

Dunque, *nel nucleo nello stato fondamentale, esiste una frazione di nucleoni con un impulso rilevante*. Inoltre, *l'impulso di Fermi dei protoni e neutroni risulta essere indipendentemente dal tipo di nucleo*, un fatto che non ci sorprende solo a posteriori.

E' immediato allora stimare la **energia cinetica di Fermi** dei protoni e neutroni nucleari

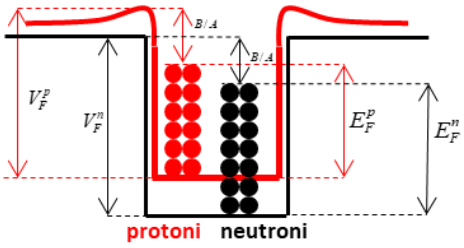
$$E_F = \frac{P_F^{\,2}}{2M_{n,p}} \approx 34\,MeV \tag{4.35}$$

ed anche la **profondità della buca di potenziale nucleare** che sarà approssimativamente uguale alla somma della energia di Fermi e la energia media di separazione dei nucleoni che vale circa *8 MeV* (energia media di legame per nucleone)

$$V_0 \approx E_F + B/A \approx (34+8)MeV \approx 42\,MeV \tag{4.36}$$

anche questa indipendente da A e dunque approssimativamente valida per tutti i nuclei.

4.3.4 L'ESPRESSIONE DELLA ENERGIA DI LEGAME



Si noti che l'energia cinetica dei nucleoni più energetici non è molto inferiore alla profondità della buca (è inferiore di 8 MeV appunto) per cui *il nucleo è un insieme di nucleoni debolmente legati*. Nel caso dei nuclei stabili pesanti dobbiamo tenere conto che il numero di neutroni eccede quello dei protoni per cui dalla (4.34) e (4.35) otteniamo *che l'impulso e la energia di Fermi dei neutroni supera quello dei protoni*

$$P_F^n > P_F^p \qquad E_F^n > E_F^p$$

e così pure per la (4.36) *la profondità della buca di potenziale dei neutroni supera quella dei protoni*

$$V_0^n > V_0^p$$

Se ora teniamo conto che i protoni - a causa della carica elettrica che possiedono - sono soggetti ad un potenziale repulsivo coulombiano sostanzialmente apprezzabile solo quando quello nucleare si azzera, abbiamo che i potenziali complessivi di neutroni e protoni devono avere l'andamento approssimato mostrato nella figura.

Queste considerazioni chiariscono le linee di ragionamento che possono condurre alla costruzione della *formula della energia di legame basata sul modello a gas di fermioni.* Un ***neutrone porta un contributo medio alla energia di legame nucleare*** pari alla differenza tra la profondità della buca di potenziale e la sua energia cinetica media

$$b_n = V_0 - < T_n >$$

Per un protone si deve ragionare allo stesso modo aggiungendovi però la repulsione coulombiana che rende la buca del potenziale totale meno profonda. La repulsione coulombiana media per protone ha la seguente espressione

$$< V_{coul} > = \frac{1}{Z} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k,\, j>k}}^{Z} \sum_{k=1}^{Z} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{jk}}$$

e dipende dalla disposizione spaziale dei protoni. Ipotizzando una distribuzione spazialmente uniforme (vedi paragrafo 4.1) otteniamo

$$< V_{coul} >= \frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z^2}{R} = \frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}\hbar c\frac{Z^2}{R} = \frac{3}{5}\alpha\,\hbar c\frac{Z^2}{R}$$

dove α*~1/137* è la *costante adimensionale di struttura fina* ed *R* è il raggio della distribuzione sferica di carica ovvero il raggio nucleare. Possiamo ora scrivere il *contributo medio del protone alla energia di legame nucleare*

$$b_p = V_0 - < T_p > - \frac{1}{Z}\frac{3\alpha\,\hbar c}{5}\frac{Z^2}{R}$$

Da questa relazione unita a quella dei neutroni otteniamo la seguente espressione della ***energia di legame nucleare***

$$B = N\,b_n + Z\,b_p = A\,V_0 - N < T_n > - Z < T_p > - \frac{3}{5}\alpha\,\hbar c\frac{Z^2}{R} \qquad (4.37)$$

4.3.5 IL CALCOLO DELLA ENERGIA DI LEGAME

Per sviluppare la (4.37) è necessario calcolare le *energie cinetiche medie dei neutroni e protoni nucleari*

$$< T >= \int_0^{P_F} \frac{p^2}{2m}\,dn \Big/ \int_0^{P_F} dn \qquad (4.38)$$

dove *dn* è il numero di neutroni/protoni con impulso compreso tra *p* e *p+dp*. Il differenziale della distribuzione energetica cumulativa (4.33) fornisce tale numero di neutroni/protoni

$$dn = \frac{V}{\pi^2\hbar^3}\,p^2dp - \frac{S}{2\pi\hbar^2}\,pdp$$

Sostituendo nella (4.37) otteniamo

$$< T >= \frac{\int_0^{P_F} \frac{p^2}{2m}\left(\frac{V}{\pi^2\hbar^3}\,p^2dp - \frac{S}{2\pi\hbar^2}\,pdp\right)}{\left(\frac{V}{3\pi^2\hbar^3}P_F^3 - \frac{S}{4\pi\hbar^2}P_F^2\right)}$$

$$= \frac{\left(\frac{V\,P_F^5}{10\,m\,\pi^2\hbar^3} - \frac{S\,P_F^4}{16\,m\,\pi\,\hbar^2}\right)}{\left(\frac{V}{3\pi^2\hbar^3}P_F^3 - \frac{S}{4\pi\hbar^2}P_F^2\right)}$$

$$= \frac{\frac{V\,P_F^5}{10\,m\,\pi^2\hbar^3}(1-\frac{10\,m\,\pi^2\hbar^3}{V\,P_F^5}\frac{S\,P_F^4}{16\,m\,\pi\,\hbar^2})}{\frac{VP_F^3}{3\pi^2\hbar^3}(1-\frac{3\pi^2\hbar^3}{VP_F^3}\frac{S}{4\pi\hbar^2}P_F^2)}$$

$$= \frac{3}{10\,m}P_F^2\frac{(1-\frac{5\pi\hbar}{8}\frac{S}{VP_F})}{(1-\frac{3\pi\hbar}{4}\frac{S}{VP_F})}$$

$$\simeq \frac{3P_F^2}{10\,m}(1-\frac{5\pi\hbar}{8}\frac{S}{VP_F}+\frac{3\pi\hbar}{4}\frac{S}{VP_F})$$

da cui, infine, *l'espressione approssimata della energia cinetica media dei neutroni/protoni nucleari*

$$<T>\simeq \frac{3}{10\,m}P_F^2(1+\frac{\pi\hbar S}{8VP_F}) \qquad (4.39)$$

Tenendo conto del solo termine dominante, possiamo migliorare la stima (4.35) del *valore della energia cinetica media dei neutroni e protoni nucleari*

$$<T>\approx \frac{3}{10\,m}P_F^2 \approx \frac{3}{5}E_F \approx \frac{3\times 34}{5} \approx 21MeV$$

Ritornando alla (4.39) è chiaro che si vuole disporre di una espressione della energia cinetica media dove compaiano i parametri nucleari *(N, Z, V, S)* e non il valore dell'impulso di Fermi. Ciò significa che conviene eliminare la variabile $\boldsymbol{P_F}$ nella (4.39) utilizzando la (4.33) che riportiamo

$$n_F = \frac{V\,P_F^3}{3\pi^2\hbar^3}(1-\frac{3\pi\hbar}{4}\frac{S}{VP_F}) \approx \frac{V\,P_F^3}{3\pi^2\hbar^3}$$

Sostituendo nella (4.39) otteniamo

$$<T>\simeq \frac{3}{10\,m}(\frac{3\pi^2\hbar^3 n_F}{V})^{2/3}+\frac{3}{80\,m}\frac{\pi\hbar S}{V}(\frac{3\pi^2\hbar^3 n_F}{V})^{1/3}$$

da cui, infine, *l'espressione cercata della energia cinetica media dei fermioni in funzione dei parametri nucleari*

$$<T>\simeq \frac{9\hbar^2}{10\,m}(\frac{\pi^4 n_F^2}{3V^2})^{1/3}+\frac{9\,\hbar^2}{80\,m}(\frac{\pi^5 n_F}{9V^4})^{1/3}S$$

Sostituendo questa espressione nella (4.37) ci avviamo verso l'espressione finale della energia di legame

$$
\begin{aligned}
B &\simeq A\,V_0 - N[\frac{9\hbar^2}{10\,m}(\frac{\pi^4 N^2}{3V^2})^{1/3} + \frac{9\,\hbar^2}{80\,m}(\frac{\pi^5 N}{9V^4})^{1/3} S] \\
&\quad - Z[\frac{9\hbar^2}{10\,m}(\frac{\pi^4 Z^2}{3V^2})^{1/3} + \frac{9\,\hbar^2}{80\,m}(\frac{\pi^5 Z}{9V^4})^{1/3} S] - \frac{3}{5}\alpha\,\hbar c\,\frac{Z^2}{R} \\
&\simeq A\,V_0 - \frac{9\,\hbar^2}{80\,m}(\frac{\pi^5}{9})^{1/3}\frac{S\,(N^{4/3}+Z^{4/3})}{V^{4/3}} \\
&\quad - \frac{9\hbar^2}{10\,m}(\frac{\pi^4}{3})^{1/3}\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{V^{2/3}} - \frac{3}{5}\alpha\,\hbar c\,\frac{Z^2}{R}
\end{aligned}
$$

dove abbiamo introdotto una unica massa per protone e neutrone. Ora dobbiamo ricordare che nel nucleo *V, R, N e Z* sono variabili correlate

$$
V = \frac{4}{3}\pi r_0^3 A \qquad S = 4\pi r_0^2 A^{2/3} \qquad R = r_0 A^{1/3}
$$

per cui, sostituendo nella energia di legame otteniamo

$$
\begin{aligned}
B &\simeq AV_0 - \frac{9\hbar^2}{80\,m}(\frac{\pi^5}{9})^{1/3}\frac{4\pi r_0^2 A^{2/3}(N^{4/3}+Z^{4/3})}{(\frac{4}{3}\pi r_0^3 A)^{4/3}} \\
&\quad - \frac{9\hbar^2}{10\,m}(\frac{\pi^4}{3})^{1/3}\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{(\frac{4}{3}\pi r_0^3 A)^{2/3}} - \frac{3}{5}\alpha\,\hbar c\,\frac{Z(Z-1)}{r_0 A^{1/3}} \\
&\simeq AV_0 - \frac{9\hbar^2}{16\,m}(\frac{\pi^5}{9})^{1/3}\frac{3^{4/3}}{4^{1/3}\pi^{1/3} r_0^2}\frac{(N^{4/3}+Z^{4/3})}{A^{2/3}} \\
&\quad - \frac{9\hbar^2}{10\,m}(\frac{\pi^4}{3})^{1/3}\frac{3^{2/3}}{4^{2/3}\pi^{2/3} r_0^2}\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{A^{2/3}} - \frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0}\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} \\
&\simeq AV_0 - \frac{9\hbar^2}{80 m r_0^2}(\frac{9\pi^4}{4})^{1/3}\frac{(N^{4/3}+Z^{4/3})}{A^{2/3}} \\
&\quad - \frac{9\hbar^2}{10\,m r_0^2}(\frac{3\pi^2}{16})^{1/3}\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{A^{2/3}} - \frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0}\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}
\end{aligned}
$$

da cui infine

$$
\begin{aligned}
B &\simeq AV_0 - \frac{9\,\hbar^2}{80\,m r_0^2}(\frac{3\pi^2}{2})^{2/3}\frac{(N^{4/3}+Z^{4/3})}{A^{2/3}} \\
&\quad - \frac{3\hbar^2}{10\,m r_0^2}(\frac{9\pi}{4})^{2/3}\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{A^{2/3}} - \frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0}\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}
\end{aligned}
\tag{4.40}
$$

Per avere questa espressione in una forma confrontabile con l'espressione empirica della energia di legame nucleare conviene passare alle variabili *A=(N+Z) e* δ*=(N-Z)*

$$\delta = N - Z \qquad A = N + Z \qquad N = \frac{A+\delta}{2} \qquad Z = \frac{A-\delta}{2}$$

tenendo anche presente che la variabile δ, nel caso dei nuclei stabili, tende ad essere piccola.
Possiamo allora approssimare con il seguente sviluppo in serie, trattenendo anche i termini del secondo ordine

$$(1+x)^{\alpha} \simeq 1 + \alpha x + \frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)x^2$$

I termini in N, Z e A della (4.40) prendono allora le seguenti forme

$$\begin{aligned}
\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{A^{2/3}} &= [\frac{(A+\delta)^{5/3}+(A-\delta)^{5/3}}{2^{5/3}A^{2/3}}] = \frac{A}{2^{5/3}}[(1+\delta/A)^{5/3}+(1-\delta/A)^{5/3}] \\
&\approx \frac{A}{2^{5/3}}[1+\frac{5}{3}(\delta/A)+\frac{5}{9}(\delta/A)^2+1-\frac{5}{3}(\delta/A)+\frac{5}{9}(\delta/A)^2] \\
&\approx \frac{A}{2^{2/3}}[1+\frac{5}{9}(\delta/A)^2] \approx \frac{A}{2^{2/3}}[1+\frac{5}{9}(\frac{N-Z}{A})^2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{(N^{4/3}+Z^{4/3})}{A^{2/3}} &= [\frac{(A+\delta)^{4/3}+(A-\delta)^{4/3}}{2^{4/3}A^{2/3}}] = \frac{A^{2/3}}{2^{4/3}}[(1+\delta/A)^{4/3}+(1-\delta/A)^{4/3}] \\
&\approx \frac{A^{2/3}}{2^{4/3}}[1+\frac{4}{3}(\delta/A)+\frac{2}{9}(\delta/A)^2+1-\frac{4}{3}(\delta/A)+\frac{2}{9}(\delta/A)^2] \\
&\approx \frac{A^{2/3}}{2^{1/3}}[1+\frac{2}{9}(\frac{N-Z}{A})^2]
\end{aligned}$$

Sostituendo *N=A-Z* otteniamo infine le seguenti espressioni

$$\frac{(N^{5/3}+Z^{5/3})}{A^{2/3}} \approx \frac{A}{2^{2/3}}[1+\frac{5}{9}(\frac{A-2Z}{A})^2]$$
$$\frac{(N^{4/3}+Z^{4/3})}{A^{2/3}} \approx \frac{A^{2/3}}{2^{1/3}}[1+\frac{2}{9}(\frac{A-2Z}{A})^2]$$

che sostituite nella (4.40) forniscono

$$B \simeq AV_0 - \frac{9\hbar^2}{80\,mr_0^2}\left(\frac{3\pi^2}{2}\right)^{2/3}\frac{A^{2/3}}{2^{1/3}}\left[1+\frac{2}{9}\left(\frac{A-2Z}{A}\right)^2\right]$$
$$-\frac{3\hbar^2}{10\,mr_0^2}\left(\frac{9\pi}{4}\right)^{2/3}\frac{A}{2^{2/3}}\left[1+\frac{5}{9}\left(\frac{A-2Z}{A}\right)^2\right]-\frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0}\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$$
$$\simeq AV_0 - \frac{9\hbar^2}{80\,mr_0^2}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3}A^{2/3} - \frac{\hbar^2}{8\,mr_0^2}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3}\frac{(A-2Z)^2}{A^{4/3}}$$
$$-\frac{3\hbar^2}{10\,mr_0^2}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}A - \frac{\hbar^2}{6\,mr_0^2}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}\frac{(A-2Z)^2}{A} - \frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0}\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$$

Energia di legame nucleare nel modello a gas di fermioni

da cui, finalmente, l'espressione finale della **energia di legame nucleare nel modello a gas di fermioni**

$$\boxed{\begin{aligned} B \simeq\ & [V_0 - \frac{3\hbar^2}{10\,mr_0^2}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}]A \\ & -[\frac{9\hbar^2}{80\,mr_0^2}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3}]A^{2/3} \\ & -[\frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0}]\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} \\ & -[\frac{\hbar^2}{6\,mr_0^2}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}]\frac{(A-2Z)^2}{A} \\ & -[\frac{\hbar^2}{8\,mr_0^2}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3}]\frac{(A-2Z)^2}{A^{4/3}} \end{aligned}} \qquad (4.41)$$

Si noti che i coefficienti dei termini in A e Z dipendono - oltre che da costanti fisiche ben note - da due soli parametri nucleari: la profondità della buca di potenziale V_0 ed il raggio del nucleone r_0 confermando la notevolissima capacità preditiva del modello. Fatto ancor più rilevante, vengono correttamente previste le dipendenze da A e Z dei termini di volume, superficie, coulombiano e asimmetria introdotte fenomenologicamente nel modello a goccia del nucleo (vedi paragrafo 4.1). Tali termini, così ricondotti ai principi generali della meccanica quantistica, possono ora fondarsi su di un meccanismo fisico di validità generale.

Ad esempio, tenendo presente il procedimento seguito, possiamo verificare che i termini di volume e superficie sono essenzialmente dovuti alla quantizzazione degli stati dei nucleoni a seguito del loro confinamento all'interno del volume nucleare.

Il termine coulombiano è trattato allo stesso modo del modello a goccia.

Il termine di asimmetria, invece, è ricondotto al principio di esclusione di Pauli e dunque ad uno dei fatti più profondi della meccanica quantistica: nello stato nucleare di minima energia risulta energeticamente conveniente legare tra loro numeri confrontabili di protoni e neutroni piuttosto che soli

neutroni, spiegando così una delle proprietà più controintuitive dei nuclei. Se si tiene poi conto della mutua repulsione dei protoni si capisce anche la tendenza a legare numeri di neutroni eccedenti rispetto ai protoni.

Meno fortuna ha il termine di accoppiamento. D'altra parte gli ingredienti immessi nel modello non potevano in nessun modo condurre al risultato di una maggiore stabilità dei nuclei pari-pari, un fatto che richiede evidentemente un potenziale più appropriato che tenga conto anche dello spin dei nucleoni.

In generale, il successo del modello a gas di fermioni dimostra che *la maggior parte delle proprietà dei nuclei in prossimità dello stato fondamentale sono legate alle proprietà collettive dei nucleoni in condizioni di forte degenerazione piuttosto che alle proprietà della forza nucleare* riassunte nella forza nucleare media della buca di potenziale sferica.

Si può mettere alla prova in modo ancora più severo il modello calcolando esplicitamente i valori dei diversi termini e confrontandoli con quelli empirici. Sostituendo i valori numerici otteniamo

$$a_V = V_0 - \frac{3\hbar^2}{10\,m\,r_0^2}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3} = V_0(eV) - \frac{3}{10\,m\,c^2(eV)}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}\frac{\hbar^2c^2}{r_0^2\left(\frac{1}{2\times10^{-7}}\frac{\hbar c}{eV}\right)^2}$$

$$\approx \left(41\times10^6 - \frac{3}{10\times940\times10^6}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}\frac{1}{(1.25\times10^{-15})^2\left(\frac{1}{2\times10^{-7}}\right)^2}\right)eV$$

$$\approx 22\,MeV$$

$$a_S = \frac{9\hbar^2}{80\,m r_0^2}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3} = \frac{9\hbar^2c^2}{16\,m\,c^2}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3}\frac{1}{r_0^2\left(\frac{1}{2\times10^{-7}}\frac{\hbar c}{eV}\right)^2}$$

$$\approx \frac{9}{80\times940\times10^6}\left(\frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}}\right)^{2/3}\left(\frac{2\times10^{-7}}{1.25\times10^{-15}}\right)^2 eV$$

$$\approx 14.6\,MeV$$

$$a_c = \frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0} = \frac{3\alpha\,\hbar c}{5r_0\left(\frac{1}{2\times10^{-7}}\frac{\hbar c}{eV}\right)} \approx \frac{3/137}{5\times1.25\times10^{-15}\left(\frac{1}{2\times10^{-7}}\right)}eV$$

$$\approx 0.70\,MeV$$

$$a_a \approx \frac{\hbar^2}{6\,m\,r_0^2}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3} = \frac{1}{6\,mc^2(eV)}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}\frac{\hbar^2c^2}{r_0^2\left(\frac{1}{2\times10^{-7}}\frac{\hbar c}{eV}\right)^2}$$

$$\approx \frac{1}{6\times940\times10^6}\left(\frac{9\pi}{8}\right)^{2/3}\frac{(2\times10^{-7})^2}{(1.25\times10^{-15})^2}eV$$

$$\approx 10.5\,MeV$$

Ad esclusione del termine di accoppiamento di cui abbiamo detto, l'accordo è relativamente soddisfacente [vedi tabella della formula (3.6)] ed è assai

degno di nota il fatto che tale accordo sia ottenuto introducendo due soli parametri liberi, la profondità della buca di potenziale nucleare V_0 ed il raggio del nucleone r_0.

5 IL MODELLO A SHELL

Dobbiamo ora domandarci quale possa essere il motivo del successo solo parziale del modello a gas di Fermi nella descrizione della energia di legame dei nuclei stabili.

Il suo successo è certamente dovuto al fatto che riconosce il ***ruolo determinante giocato dalla meccanica quantistica*** che si manifesta i) nella discretizzazione degli stati quantomeccanici e delle loro energie; ii) nella possibilità di collocare in ciascuno stato quantomeccanico un solo nucleone (principio di esclusione di Pauli).

Il suo insuccesso, invece, è probabilmente dovuto alla eccessiva ***semplificazione delle forze nucleari*** in gioco poiché si ipotizza che le complesse interazioni che ogni nucleone ha con i suoi vicini possano riassumersi in una ***interazione efficace*** *dipendente dalla posizione*, *nulla all'interno del volume nucleare e di modulo assai elevato e centripeta sulla sua superficie (*buca sferica di potenziale). Tali assunzioni devono essere riviste criticamente.

5.1.1 IL POTENZIALE NUCLEARE MEDIO

Come già osservato quando costruimmo il modello nucleare a gas di fermioni, la risultante delle forze percepita dal singolo nucleone si dovrebbe riassumere in una forza mediamente nulla all'interno del volume nucleare e mediamente non nulla e centripeta in prossimità della superficie nucleare. Dunque, un potenziale medio a forma di scatola – se assumiamo la descrizione più drastica – o di forma fisicamente più plausibile con variazioni di potenziale meglio raccordate.

L'esistenza di un potenziale nucleare

Rimandando per ora il problema della forma concreta del potenziale, sappiamo che - sulla base della meccanica quantistica – gli stati quantomeccanici e le energie dei nucleoni soggetti ad un tale potenziale risulteranno discretizzati. D'altra parte, il principio di Pauli permette di occupare ciascun stato quantomeccanico con un solo nucleone (qualora si tenga conto anche dello spin) per cui su ogni livello energetico potranno risiedere solo un ben definito numero di neutroni e protoni. Dato che un nucleo nello stato fondamentale possiede la minima energia, deduciamo che i neutroni ed i protoni andranno a riempire dal basso i diversi livelli energetici nucleari fino a raggiungere due livelli massimi detti *livelli di Fermi* in completa analogia con un gas di fermioni degenere alle bassissime temperature.

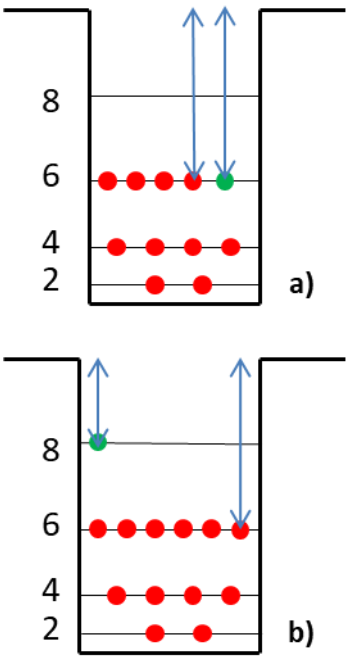
Ora, immaginiamo che un neutrone (protone) del nucleo collida con un secondo neutrone (protone). A seguito della collisione il neutrone (protone) dovrebbe variare la propria energia ma, essendo gli stati quantomeccanici dei livelli energetici completamente occupati, tale variazione avverrà solo nel caso in cui l'energia scambiata sia sufficiente a farlo saltare oltre il livello di Fermi (fenomeno chiamato 'Pauli blocking'). Dato che nella maggioranza dei casi ciò non avviene, *il moto del neutrone (protone) risulterà essenzialmente imperturbato* come se gli altri neutroni (protoni) non esistessero affatto e si svilupperà seguendo 'traiettorie' regolari ben diverse dalle traiettorie degli atomi/molecole di un gas classico continuamente spezzate dalle reciproche collisioni.

A causa del 'Pauli blocking' dunque, ***l'interazione efficace che governa il moto dei nucleoni nel nucleo non è di tipo stocastico ma piuttosto assimilabile ad una forza posizionale descrivibile quindi da un potenziale***.

La forma del potenziale nucleare

Verificata la esistenza di un potenziale nucleare si apre il problema della sua forma che non è detto possa ridursi alla buca sferica di potenziale assunta dal modello a gas di fermioni. Benchè capace di riprodurre alcune importanti proprietà del nucleo, questa ipotesi deve essere sottoposta a verifica sperimentale. *In che modo, allora, si può determinare la forma del potenziale nucleare*?

La forma del potenziale determina il numero di stati quantomeccanici di ogni possibile livello energetico (ovvero il grado di degenerazione) ed anche la loro spaziatura. D'altra parte il principio di esclusione lascia risiedere un solo nucleone in ogni stato quantomeccanico e dunque un numero di nucleoni pari al grado di degenerazione in ogni livello energetico. Ciò significa che contando i nucleoni sui diversi livelli energetici possiamo ottenere informazioni stringenti sulla forma del potenziale nucleare. *In che modo allora si possono contare i protoni ed i neutroni alloggiati nei livelli energetici nucleari*?



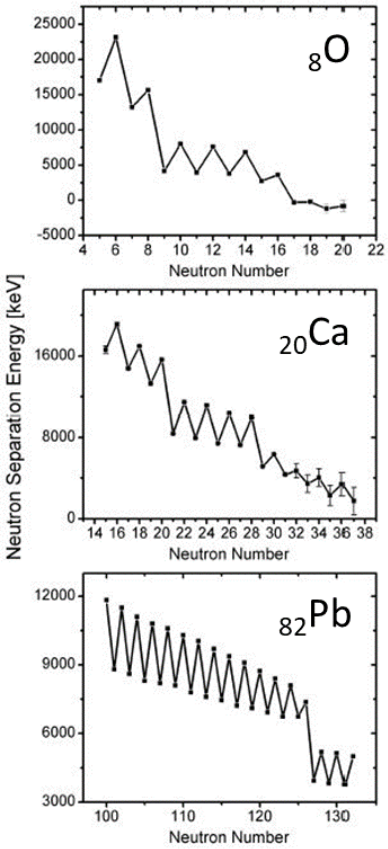
Sappiamo che in un nucleo nello stato fondamentale i neutroni ed i protoni vanno ad occupare tutti gli stati quantomeccanici dei diversi livelli energetici fino a raggiungere i rispettivi livelli di Fermi. Dato un nucleo di N neutroni e Z protoni, l'energia che dobbiamo fornire ai neutroni per estrarne uno eguaglia la differenza tra la profondità energetica della buca di potenziale e l'energia del livello di Fermi dei neutroni, ovvero V_0 - E_l (vedi figura a). Consideriamo allora l'isotopo con N+1 neutroni e Z protoni e domandiamoci ancora una volta quanta energia si debba fornire ai neutroni per estrarne uno dal nucleo. Ci sono due possibili risposte: i) se il livello di Fermi dei neutroni del nucleo (N, Z) era incompleto, il neutrone in più andrà a collocarsi sullo stesso livello energetico (figura a) e l'energia necessaria sarà ancora *(V_0-*

E_l); ii) se il livello di Fermi dei neutroni del nucleo (N, Z) era completo il neutrone in più andrà a collocarsi sul livello energetico successivo e l'energia necessaria avrà un valore inferiore ovvero *(V_0-E_{l+1})* (figura b).

Giungiamo allora alla conclusione che *le energie di separazione del neutrone in una serie isotopica e del protone in una serie isotonica devono subire bruschi salti in basso in corrispondenza del completamento dei rispettivi livelli energetici nucleari.*

I numeri magici

I dati sperimentali delle energie di separazione dei neutroni e protoni nucleari confermano l'andamento previsto. Nelle figure a lato è infatti possibile osservare diversi salti verso il basso della energia di separazione del neutrone nel caso delle serie isotopiche dell'ossigeno, del calcio e del piombo che permettono di esplorare rispettivamente numeri bassi, medi ed elevati di neutroni nucleari. Si vedono chiaramente i completamenti dei livelli energetici nucleari dei neutroni in corrispondenza dei numeri *8* (ossigeno), *20, 28* (calcio) e *126* (piombo). Dati analoghi mostrano altri completamenti in corrispondenza dei numeri *50* e *82*.



La stessa serie di numeri può essere ottenuta anche per i protoni dalla analisi dei dati sperimentali sulle serie isotoniche.

In sintesi possiamo affermare che *i dati sperimentali sulla energia di separazione dei neutroni e dei protoni indicano che i livelli energetici nucleari ('shell' nucleari) si completano in corrispondenza dei numeri 8, 20, 28, 50, 82 e 126 detti numeri magici.*

La buca di potenziale sferica infinita

Si pone ora il problema di stabilire se il potenziale nucleare a forma di ***buca sferica infinita*** sia in grado di riprodurre i numeri magici nucleari.
Premesso che già sappiamo che questo potenziale non è adeguato poiché prevede una energia di separazione infinita per neutroni e protoni, da un punto di vista generale si tratta di ***risolvere l'equazione di Schroedinger*** trovando le ***autofunzioni*** e gli ***autovalori*** dell'***operatore hamiltoniano*** costruito con il potenziale

$$V(r) = \begin{cases} 0 & se \quad r < R \\ +\infty & se \quad r > R \end{cases}$$

Adottato un *sistema di coordinate sferiche* e tenuto conto che l'hamiltoniano non contiene termini dipendenti dal tempo, l'equazione di Schroedinger può

essere risolta sostituendo la seguente espressione generale della funzione d'onda separata nelle variabili spaziali e nella variabile temporale

$$\psi(\vec{r},t) = \varphi(r,\vartheta,\varphi)e^{\frac{i}{\hbar}Et}$$

Dato che il potenziale non dipende dalle variabili angolari, la parte spaziale della funzione d'onda può essere a sua volta separata in due parti: una dipendente dalle variabili angolari ed una dalla variabile radiale. Svolgendo i calcoli si trova che la prima risulta essere una delle *autofunzioni dell'operatore momento angolare*, ovvero una delle *armoniche sferiche* dipendente dai *numeri quantici 'l'* ed *'m'*, mentre la seconda una *funzione di Bessel* di ordine *'l'*

$$\varphi(r,\vartheta,\varphi) = j_l(kr)Y_{l.m}(\vartheta,\varphi) \qquad (5.1)$$

Ora, affinché *la funzione d'onda possa annullarsi sulla superficie del nucleo* ovvero in *r=R* si deve avere

$$j_l(kR) = 0$$

che impone la condizione

$$kR = z_{l,n}$$

dove gli $z_{l,n}$ (n=1,2,3…) indicano la serie infinita di valori crescenti dell'argomento che *annullano la funzione di Bessel* $j_l(z)$ di ordine *l,* ed *n* viene detto *numero quantico principale*. Tale condizione conduce alla *quantizzazione dei moduli del vettore d'onda* e della *quantità di moto*

$$k = \frac{1}{R}z_{l,n} \qquad p = \frac{\hbar}{R}z_{l,n}$$

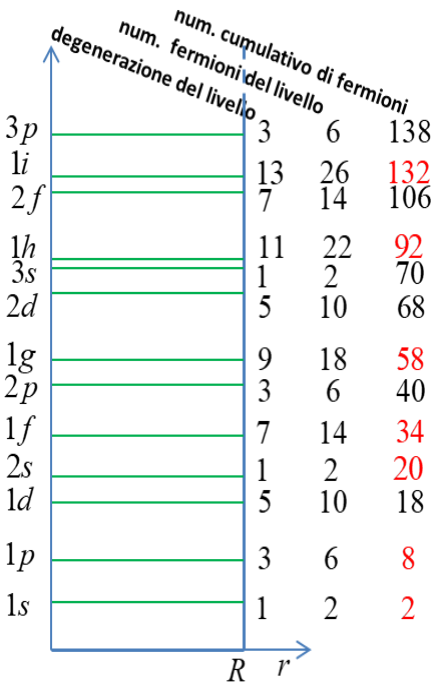
Dato che nel problema in esame l'energia possiede solo il termine cinetico (U=0 all'interno del volume sferico), le precedenti condizioni determinano la *quantizzazione della energia* degli *stati quantici* della buca di potenziale sferica infinita

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2mR^2}z_{l,n}^2 \qquad (5.2)$$

Da questa espressione si evince che

i) l'energia dipende dal numero *quantico* del *momento angolare 'l'* e – per ogni fissato *l* - aumenta con il *numero quantico principale 'n';*

ii) ad ogni valore della energia, ovvero ad ogni coppia di valori di *'l'* ed *'n'*, corrispondono *(2l+1)* diversi stati quantomeccanici $Y_{l,l}\, Y_{l,-l+1} \ldots Y_{l,l-1}\, Y_{l,l}$, fatto che si riassume dicendo che *il livello energetico 'l', 'n' ha una degenerazione di ordine (2l+1).*



Introduciamo ora la *notazione atomica* dove il numero quantico *'n'* è indicato esplicitamente al primo posto, mentre il numero quantico *'l'* è indicato al secondo posto per mezzo della seguente corrispondenza

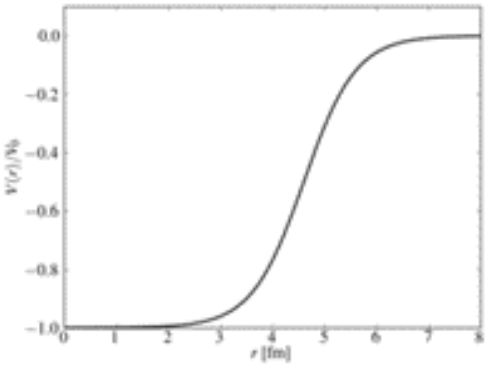
$$l=0\rightarrow s \qquad l=1\rightarrow p \qquad l=2\rightarrow d \qquad l=3\rightarrow f \qquad l=4\rightarrow g \qquad \ldots$$

Tenuto conto della tabella sottostante che riporta gli zeri delle funzioni di Bessel (tra parentesi il numero d'ordine crescente degli zeri), dalla formula (5.2) otteniamo **i** *livelli energetici della buca di potenziale sferica infinita* indicati nella figura: nella prima colonna di destra è indicata la degernerazione in 'm' del livello energetico, nella seconda colonna si calcola il numero di nucleoni contenuti nel livello (due stati di spin per ogni stato orbitale), nella terza colonna è indicato il numero cumulativo di nucleoni.
Raggruppando i livelli energetici vicini non risolvibili sperimentalmente, possiamo infine calcolare i numeri cumulativi di nucleoni che completano le 'shell' nucleari (indicati in rosso) *2, 8, 20, 34, 58, 92, 132.* Il confronto con i numeri magici osservati *8, 20, 28, 50, 82 e 126* non è soddisfacente per cui dobbiamo concludere che *la forma del potenziale deve essere modificata.*

	s (l=0)	**p (l=1)**	**d (l=2)**	**f (l=3)**	**g (l=4)**	**h (l=5)**
	$J_0(x)$	**$J_1(x)$**	**$J_2(x)$**	**$J_3(x)$**	**$J_4(x)$**	**$J_5(x)$**
n=1	2.405(1)	3.832(2)	5.136(3)	6.380(5)	7.588(7)	8.772(10)
n=2	5.520(4)	7.016(6)	8.417(8)	9.761(11)	11.065	12.339
n=3	8.654(9)	10.174	11.610	13.015	14.373	15.700
n=4	11.792	13.324	14.796	16.224	17.616	18.980
n=5	14.931	16.471	17.950	19.409	20.827	22.218

Il potenziale di Saxon-Wood

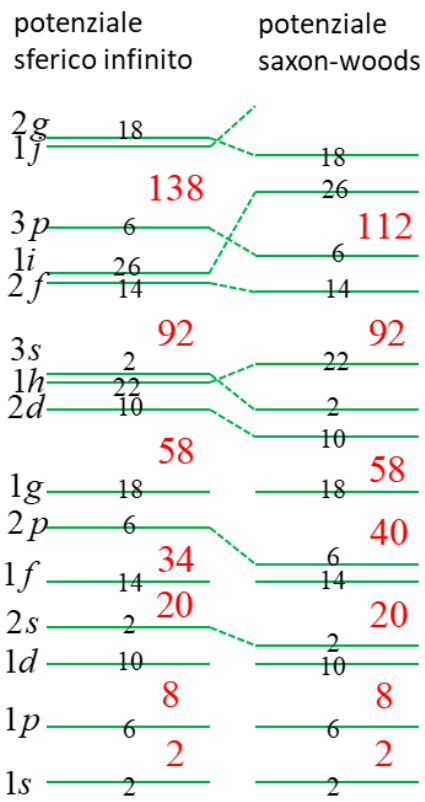
Una prima ovvia modifica consiste nel richiedere che il potenziale abbia una *profondità finita e non infinita* con una *risalita in r=R ripida* ma *non verticale* così da essere privo di punti assai poco fisici di non derivabilità.



Una espressione semplice che soddisfi questi requisiti è data dal ***potenziale di Saxon-Wood***

$$V_{SW}(r) = \frac{-V_0}{1+\exp(\frac{r-R}{d})}$$

dove V_0 è la profondità della buca di potenziale (≈50 MeV), $R = r_0 A^{1/3}$è il raggio nucleare (r_0 ≈*1.24 fm*) e *d* lo spessore dell'alone nucleare (*d≈0.52 fm*).



I livelli energetici del potenziale sferico di Saxon-Woods, confrontati con quelli della buca di potenziale sferica infinita, sono mostrati nella figura a lato. Come si vede risultano confermati i numeri magici 2, 8 e 20, quest'ultimo con maggior nettezza del caso precedente, mentre i numeri magici più alti sono errati. In particolare, il numero magico *28* sembra davvero problematico poiché nessuno dei livelli successivi al *2s* porta con sé *8* nucleoni (il livello *1f* ne porta ben 14!).

La soluzione del problema discusso fu trovata introducendo nel potenziale nucleare medio un termine spin-orbita, modellato sul caso del potenziale elettromagnetico dell'elettrone legato al nucleo atomico che discuteremo nel paragrafo seguente.

5.1.2 L'INTERAZIONE SPIN ORBITA NELL'ATOMO

Potenziale elettromagnetico di una carica puntiforme

Per cominciare, ricordiamo che una *carica elettrica puntiforme* che si muova in modo tale che possa essere trascurato l'irraggiamento di campi elettromagnetici, possiede solo una *energia potenziale elettrostatica* $U_{em}=qV$**.** Infatti, dalla relazione generale che lega il potenziale alla forza

$$dU = -\vec{F} \cdot d\vec{s}$$

nel caso della *forza elettromagnetica* otteniamo

$$
\begin{aligned}
dU_{em} &= -\vec{F}\cdot d\vec{s} \\
&= -(q\vec{E} + q\vec{v}\wedge\vec{B})\cdot d\vec{s} = -q\vec{E}\cdot d\vec{s} - q\vec{v}\wedge\vec{B}\cdot d\vec{s} = q\vec{\nabla}V\cdot d\vec{s} \\
&= d(qV)
\end{aligned}
$$

da cui

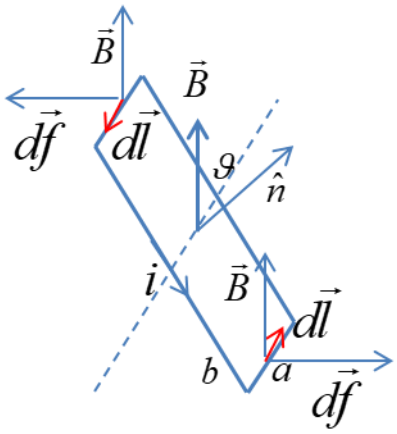
$$U_{em} = qV \tag{5.3}$$

Potenziale elettromagnetico di una carica non puntiforme

Se invece la *carica non è puntiforme*, ci sono ulteriori gradi di libertà che contribuiscono all'energia che aggiungo no al potenziale elettrostatico termini dipendenti dal *momento di dipolo elettrico* e dal *momento di dipolo magnetico,* legati essenzialmente alla distribuzione spaziale di cariche e correnti.

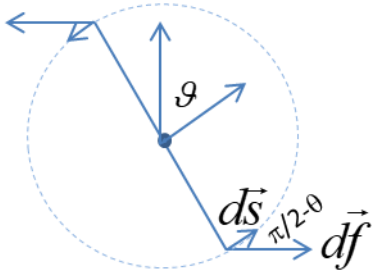
Dato che sappiamo che *le particelle fondamentali non possiedono momento di dipolo elettrico* ci occuperemo solamente del contributo al potenziale derivante dal momento di dipolo magnetico.

A questo proposito, si può derivare una formula di validità generale analizzando il caso particolare di una distribuzione di correnti particolarmente semplice: quella di una *spira rettangolare percorsa da una corrente costante immersa in un campo elettrico e magnetico uniformi*. E' facile rendersi conto che una tale distribuzione spaziale di corrente determina l'insorgere di una azione da parte del solo campo magnetico. Si tratta di una azione assente nel caso puntiforme, sostanzialmente dovuta al *termine di Lorentz* della forza elettromagnetica. A causa della diversa orientazione delle correnti rispetto al campo magnetico, le forze in gioco sui lati lunghi sono compensate dalla rigidità della spira, mentre quelle operanti sui lati corti determinano di fatto una coppia che tende a ruotare la spira attorno all'asse mediano.



Compreso questo fatto possiamo facilmente calcolare il contributo al potenziale di un elemento *dl* della spira

$$
\begin{aligned}
dU &= -\vec{F}\cdot d\vec{s} \\
&= -(i d\vec{l}\wedge\vec{B})\cdot d\vec{s}
\end{aligned}
$$



$$= -(i\,dl\,B)\,ds\cos(\pi/2-\vartheta) = -(i\,dl\,B)(-\frac{b}{2}d\vartheta)(\sin\vartheta)$$

$$= i\,dl\,\frac{b}{2}B\sin\vartheta\,d\vartheta$$

Integrando l'elemento *dl* della spira sui due lati corti, ed introducendo il vettore *momento di dipolo magnetico della spira* $\vec{\mu} = iab\hat{n}$, dove $\hat{n}$ è il versore normale al piano della spira orientato dal verso della corrente secondo la regola della mano destra, otteniamo

$$dU = i\,2a\frac{b}{2}B\sin\vartheta\,d\vartheta = i\,a\,b\,B\sin\vartheta\,d\vartheta = d\,(-i\,a\,b\,B\cos\vartheta)$$
$$= d(-\vec{\mu}\cdot\vec{B})$$

da cui la seguente espressione del *contributo al potenziale del momento di dipolo magnetico* $\vec{\mu}$ *immerso nel campo magnetico* $\vec{B}$

$$U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} \tag{5.4}$$

Il fatto che la formula abbia una struttura del tutto indipendente dalle proprietà geometriche del sistema fisico esaminato, suggerisce che abbia validità del tutto generale.
Sulla base delle (5.3) e (5.4), concludiamo che un corpo *elettricamente carico* dotato di *momento di dipolo magnetico immerso in un campo elettrico e magnetico ha il seguente potenziale complessivo*

$$U_{em} = qV - \vec{\mu}\cdot\vec{B} \tag{5.5}$$

Il potenziale (5.5) può essere utilizzato nel caso dell'elettrone legato al nucleo atomico. Infatti, da un lato l'elettrone possiede un *momento di dipolo magnetico*, dall'altro risulta immerso *nel campo magnetico* generato dal moto apparente del nucleo carico positivamente.

Il momento di dipolo magnetico dell'elettrone

Il fatto che l'elettrone possieda un momento di dipolo magnetico trova la sua evidenza ultima nei fatti sperimentali. Tuttavia, è istruttivo avvicinarci gradualmente a questo concetto assumendo per cominciare la prospettiva della fisica classica.
Pensiamo allora l'elettrone come una *distribuzione volumetrica di carica elettrica in rotazione attorno ad un asse baricentrico*. Tralasciando il problema della forza necessaria per tenere insieme una tale distribuzione di carica, immaginiamo per semplicità che la carica elettrica –*e* abbia una distribuzione anulare, rotante attorno all'asse normale passante per il

centro. Definendo *S* il *momento angolare intrinseco* generato dalla rotazione del sistema, è facile trovare la seguente relazione

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m}\vec{S}$$

la quale chiarisce che *una distribuzione estesa di carica elettrica rotante, possiede inevitabilmente un momento di dipolo magnetico*.
Possiamo ora domandarci se tale relazione valga davvero per l'elettrone che sappiamo essere invece una *particella puntiforme*, dotata di *spin* ed in generale soggetta alle leggi della *meccanica quantistica* e non a quelle della fisica classica. La risposta è piuttosto sorprendente poiché i fatti sperimentali mostrano che, al netto di alcune importanti correzioni, la formula mantiene una sua validità. Rimane vero infatti che *una particella dotata di carica elettrica e spin possiede inevitabilmente un momento di dipolo magnetico*. Si parla però di *spin quantomeccanico*, dunque di un momento angolare intrinseco con valori quantizzati e stati corrispondenti rispettivamente agli autovalori ed agli autostati degli *operatori dello spin*.
Infine, il fattore numerico non è quello giusto e deve essere moltiplicato da un termine correttivo detto *rapporto giromagnetico*.
Tenendo presente che le componenti cartesiane degli operatori dello spin hanno autovalori multipli di $\hbar$, l'espressione quantomeccanica del *momento di dipolo magnetico* assume la forma seguente

$$\hat{\mu} = -g\frac{e\hbar}{2m}\frac{\hat{S}}{\hbar} \tag{5.6}$$

dove, *g* è il *rapporto giromagnetico* che nel caso delle particelle puntiformi vale *g=2* (predicibile teoricamente attraverso l'equazione relativistica di Dirac a meno di correzioni elettrodinamiche), $e\hbar/2m$ è il *magnetone di Bohr* ed *S*, infine, una generica componente cartesiana dell'operatore dello spin.
Dato che solo gli operatori S^2 e S_z possono assumere valori definiti, ne deriva che il momento di dipolo magnetico potrà assumere i seguenti valori

$$|\vec{\mu}| = -g(e\hbar/2m)\sqrt{s(s+1)} \qquad s = 0, 1/2, 1, 3/2, \ldots$$
$$\mu_z = -g(e\hbar/2m)s_z \qquad -s \le s_z \le +s$$

Per l'elettrone che possiede uno *spin s=1/2* otteniamo

$$|\vec{\mu}| = -g(e\hbar/2m)\sqrt{3/4}$$
$$\mu_z = -g(e\hbar/2m)(\pm 1/2)$$

ovvero due soli possibili valori per la componente definita del momento di dipolo magnetico.

Il campo magnetico agente sull'elettrone atomico

Il nucleo, in quanto dotato di carica elettrica positiva, crea attorno a sé un *campo elettrico* radiale che trattiene l'elettrone (carico negativamente) su di una orbita chiusa per mezzo della forza coulombiana. E' essenziale notare però che un osservatore solidale con l'elettrone vedrebbe, in ogni istante, un nucleo carico in moto con velocità $-\vec{v}$ opposta a quella $\vec{v}$ dell'elettrone, per cui su di esso deve agire pure il seguente *campo magnetico*

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_{nuc}\vec{v}_{nuc}\wedge\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_{nuc}(-\vec{v}_{el})\wedge\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_{nuc}(\vec{r}\wedge m\vec{v}_{el})}{m\,r^3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_{nuc}}{m\,r^3}\vec{l} = \frac{q_{nuc}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{1}{mc^2\,r}\vec{l} = \frac{1}{mc^2}\frac{|\vec{E}|}{r}\vec{l}$$

da cui

$$\vec{B} = \frac{1}{mc^2}\frac{1}{r}\left|\frac{\partial U}{\partial r}\right|\vec{L} \tag{5.7}$$

Il potenziale elettromagnetico dell'elettrone atomico

Ora abbiamo tutti gli elementi per giungere al risultato finale. Infatti il *campo magnetico* (5.7) agente sull'elettrone si accoppia al suo *momento di dipolo magnetico* intrinseco (5.6) determinando il seguente contributo (5.4) al *potenziale elettromagnetico*

$$U = \frac{g(e\hbar/2m)}{mc^2}\frac{1}{r}\left|\frac{\partial U}{\partial r}\right|\vec{L}\cdot\vec{S} \tag{5.8}$$

spesso indicato come *potenziale eletromagnetico spin-orbita* proprio perchè determinato dall'accoppiamento tra i i momenti angolari orbitale ed intrinseco dell'elettrone.
Richiamando la (5.5) otteniamo infine la seguente espressione del *potenziale dell'elettrone atomico*

$$U = qV + \frac{g(e\hbar/2m)}{mc^2}\frac{1}{r}\left|\frac{\partial U}{\partial r}\right|\vec{L}\cdot\vec{S} \tag{5.9}$$

Il fatto che il potenziale dell'elettrone dipenda dal *prodotto scalare* tra *momento angolare orbitale* e *spin* è degno di nota. Infatti, ciò significa che a seconda dell'angolo formato da questi due vettori la 'posizione' del livello energetico varia all'interno di un intervallo centrato sul valore *qV*

$$U = qV \pm \frac{g(e\hbar/2m)}{mc^2}\frac{1}{r}\left|\frac{\partial U}{\partial r}\right||\vec{L}||\vec{S}|$$

A causa di questo fatto, la 'luce' emessa o assorbita dall'elettrone nel corso di un processo di diseccitazione o eccitazione dovrebbe possedere una

gamma continua di frequenze centrate attorno ad un valore centrale calcolabili con la formula $\upsilon=E/h$.
In realtà i dati sperimentali mostrano chiaramente che una tale distribuzione continua di frequenze non si realizza. Piuttosto queste si dividono in coppie di righe ben definite assai ravvicinate (la cosiddetta struttura fina).
Tale fatto, come vedremo nel prosieguo, può essere spiegato solo sostituendo le quantità vettoriali della espressione classica con i corrispondenti operatori quantomeccanici. Allora accadrà che il «prodotto scalare» tra gli operatori del momento angolare orbitale e dello spin fornirà non una distribuzione continua di valori, ma una distribuzione discreta che, nel caso dello *spin s=1/2,* si ridurrà a due soli valori capaci di interpretare perfettamente i dati sperimentali.

5.1.3 L'INTERAZIONE SPIN-ORBITA NEL NUCLEO

Sulla falsariga del potenziale elettromagnetico (5.9), Mayer, Haxel, Suess e Jensen (il primo e l'ultimo ricevettero per questo contributo il premio Nobel nel 1963) ipotizzarono - su suggerimento di E. Fermi - che anche *le interazioni forti tra nucleoni fossero caratterizzate da una interazione spin orbita* in virtù di una supposta analogia strutturale tra interazione elettromagnetica ed interazione forte dotata anch'essa di un termine tipo Lorenz dipendente dalla velocità.

L'operatore potenziale nucleare medio dei nucleoni

Premesso il passaggio agli operatori quantomeccanici, l'assunzione di tale ipotesi comportava che, accanto al termine centrale di Saxon-Woods, *l'operatore potenziale medio nucleare* della interazione forte tra nucleoni dovesse contenere pure un secondo termine centrale del tipo spin-orbita acquisendo così la forma seguente

$$\boxed{\hat{V}_{Forte} = V_{SW}(r) + V_{ls}(r)\ \hat{L}\cdot\hat{S}} \qquad (5.10)$$

Ottenuto questo risultato, il passo successivo non può che essere quello di calcolare i valori di aspettazione di tale potenziale che dovranno essere poi confrontati con quelli sperimentali.

Come noto, secondo le regole della meccanica quantistica, il valore di una variabile dinamica *o* in uno stato quantomeccanico descritto dalla funzione d'onda ψ è dato da un certo integrale convolutivo della funzione d'onda ψ e dell'operatore $\hat{O}$ associato alla variabile dinamica detto *valore di aspettazione dell'operatore*

$$< o >= \int_V \psi^*(\vec{r},t)\hat{O}\psi(\vec{r},t)\,dV$$

Sostituendo la (5.10), e tenendo conto che lo stato quantomeccanico dei nucleoni è descritto da funzioni delle variabili radiali ed angolari dipendenti dai numeri quantici del momento angolare *'l'* ed *'m'* [vedi la (5.1)], otteniamo

$$\begin{aligned} <\hat{V}_{Forte}> &= \int_V \varphi_{lm}^*(r,\vartheta,\phi)[V_{SW}(r)+V_{ls}(r)\ \hat{L}\cdot\hat{S}\,]\varphi_{lm}(r,\vartheta,\phi)\,dV \\ &= \int_V \varphi_{lm}^* V_{SW}(r)\,\varphi_{lm}\,dV + \int_V \varphi_{lm}^*(\vec{r},t)V_{ls}(r)\ \hat{L}\cdot\hat{S}\,\varphi_{lm}dV \end{aligned} \tag{5.11}$$

Per procedere nel calcolo consideriamo l'ultimo integrale. L'azione dell'operatore $\hat{L}\cdot\hat{S}$ sullo stato quantomeccanico φ_{lm} può essere determinata introducendo l'operatore *momento angolare totale* $\hat{J}$ del nucleone, dato dalla somma degli operatori *momento angolare orbitale* $\hat{L}$ e *momento angolare di spin* $\hat{S}$

$$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S} \tag{5.12}$$

Infatti, calcolando il 'quadrato' dell'operatore $\hat{J}$ si ottiene

$$\hat{J}^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{L}\cdot\hat{S}$$

da cui si ricava la seguente relazione operatoriale

$$\hat{L}\cdot\hat{S} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$$

Applicando tale espressione al generico stato quantomeccanico del nucleone nel nucleo otteniamo la seguente espressione

$$\hat{L}\cdot\hat{S}\ \varphi_{lm} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)\varphi_{lm} = \frac{\hbar^2}{2}[\,j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]\varphi_{lm}$$

che sostituita nella (5.11) fornisce

$$\begin{aligned} <\hat{V}_{Forte}> &= \int_V \varphi_{lm}^*(r,\vartheta,\phi)V_{SW}(r)\,\varphi_{lm}^*(r,\vartheta,\phi)\,dV \\ &+ \frac{\hbar^2}{2}[\,j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \\ &\times \int_V \varphi_{lm}^*(r,\vartheta,\phi)V_{ls}(r)\,\varphi_{lm}^*(r,\vartheta,\phi)dV \end{aligned}$$

Ora si noti che le espressioni integrali, note le funzioni della coordinata radiale che descrivono i potenziali di Saxon-Wood e spin-orbita, assumeranno un definito valore numerico per cui potremo scrivere

$$<\hat{V}_{Forte}> = \beta' + \beta\frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \qquad (5.13)$$

Richiamando ora il *teorema di somma dei momenti angolari*, dalla (5.12) otteniamo i seguenti *numeri quantici* del *momento angolare totale*

$$j = |l - s|, \ldots, |l + s| \qquad l = 0,1,2,\ldots \qquad s = 0,1/2,1,3/2,\ldots$$

che, nel caso dei nucleoni che hanno spin *s=1/2*, forniscono

$$j = l - 1/2,\ l + 1/2 \qquad l = 0,1,2,\ldots$$

Valore di aspettazione del potenziale nucleare medio dei nucleoni

Sostituendo infine nella (5.13) otteniamo facilmente *i valori di aspettazione del potenziale medio nucleare* dei nucleoni nel nucleo

$$\boxed{<\hat{V}_{Forte}> = \beta' + \beta\frac{\hbar^2}{2}\begin{cases} l & j = l + 1/2 \\ -(l+1) & j = l - 1/2 \end{cases} \quad l = 1,2,\ldots} \qquad (5.14)$$

Si noti che ciascun livello energetico β' del potenziale di Saxon-Wood - ad eccezione dei livelli corrispondenti ad *l=0* per quali si ha $LS\varphi_{lm} = 0$ [vedi la (5.11)] - risulta «splittato» in due sottolivelli spaziati in misura crescente con il momento angolare orbitale *l* del nucleone

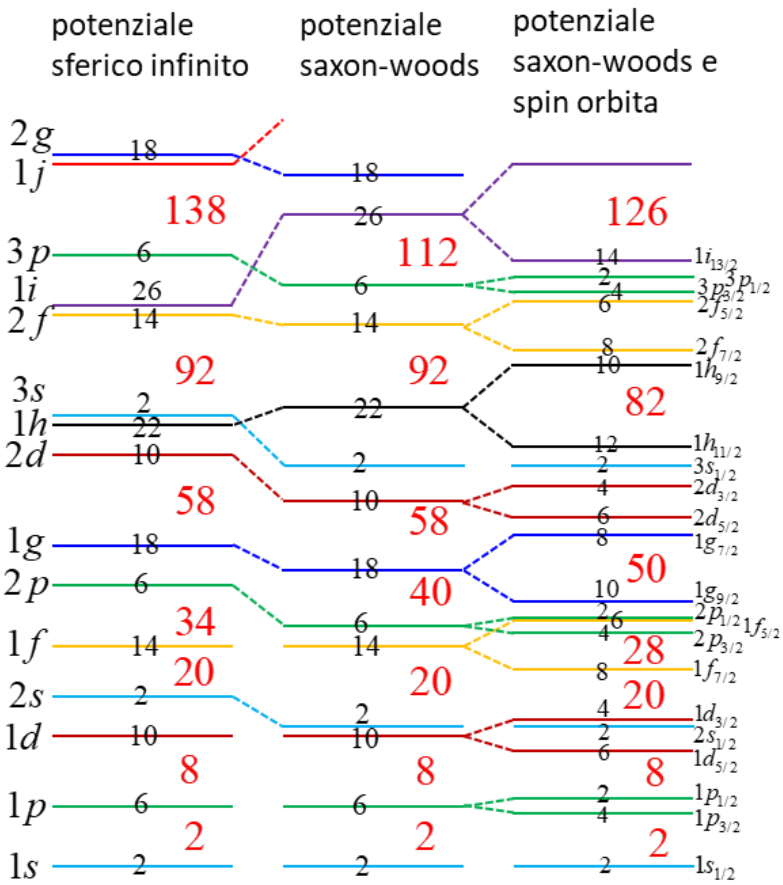
$$<\Delta\hat{V}_{Forte}> = \beta\frac{\hbar^2}{2}(2l+1) \qquad (5.15)$$

E' importante precisare – come mostreremo tra poco - che i dati sperimentali richiedono un coefficiente β negativo il che significa che i sottolivelli *j=l-1/2* hanno una energia superiore a quelli *j=l+1/2.*

Fatte queste premesse lo schema dei livelli del *potenziale nucleare medio,* completo del contributo spin-orbita, è mostrato nella figura sottostante. Come anticipato, i livelli energetici *ns* (*l=o*) non vengono separati, al contrario dei livelli *p*, *d*, *f* etc. etc. che vengono divisi con una separazione sempre più ampia.

Per calcolare i numeri magici associati a tale potenziale è necessario precisare in quale modo i nucleoni andranno a disporsi nei diversi sottolivelli, tenendo presente che nello stato del nucleo di minima energia i livelli saranno occupati a partire da quelli di energia inferiore. Dato che, in accordo con il principio di esclusione di Pauli, su ciascuno stato quantico potrà risiedere un solo nucleone (si ricordi che, a differenza del modello a gas di fermioni, lo spin interviene esplicitamente nella definizione dello stato

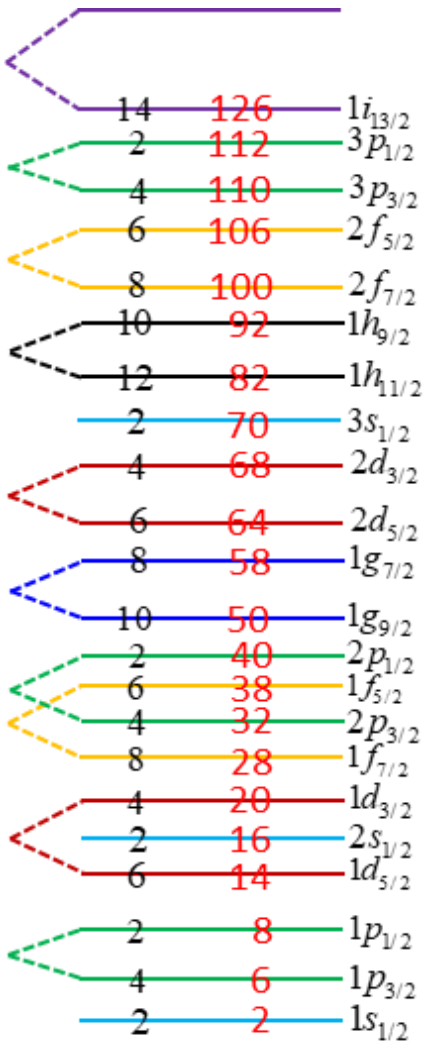
quantico del nucleone) ciò significa che uno dopo l'altro i nucleoni andranno a riempire i livelli energetici partendo dal basso.
Ora, il generico livello con numero quantico del *momento angolare totale j* (nella notazione atomica indicato in basso a destra) ha degenerazione *2j+1,* ovvero contiene *2j+1* stati quantomeccanici identificati dal valore del *numero quantico magnetico m=-j, -j+1,…,j-1, j.* Ciò significa che il sottolivello *j=l+1/2* avrà degenerazione *2l+2* e quello *j=l-1/2* degenerazione *2l*. Dunque, i 6 nucleoni che possono ad esempio stabilirsi sui livelli n*p (l=1)* del potenziale di Saxon-Wood si suddivideranno in *2l+2=4* nucleoni sul sottolivello *j=3/2* e *2l=2* nucleoni sul sottolivello *j=1/2*.
Fatte queste premesse possiamo comprendere nei dettagli la figura sottostante.



Tra i vari dettagli, vale la pena notare come lo «splitting» del livello 1*f* (unitamente al valore negativo di β) stacchi 8 dei 14 nucleoni nello stato $1f_{7/2}$ spiegando l'origine del problematico numero magico 28.
Anche nel caso dei numeri magici più elevati lo «splitting» dei livelli risulta determinante nella loro strutturazione a bande in perfetto accordo con i dati sperimentali.
Per finire, sottolineiamo che la struttura dei livelli mostrata vale per tutti i nucleoni e dunque sia per i neutroni che per i protoni con l'unica differenza che, a causa della repulsione coulombiana, i livelli energetici dei protoni dovranno essere spostati un po' più verso l'alto.

5.1.4 PREVISIONI DEL MODELLO A SHELL

Il *modello a shell* introduce un potenziale nucleare medio i cui livelli energetici si accordano in modo soddisfacente con i dati sperimentali ed è in grado di fare numerose previsioni.
Come già osservato, nello stato fondamentale del nucleo, gli N neutroni ed i Z protoni occuperanno i rispettivi livelli energetici a partire dal basso. Nel fare questo, completeranno un certo numero di livelli ma vi sarà in generale anche un resto che andrà a disporsi sul livello energetico più alto. I neutroni o protoni che completano i livelli sono detti *neutroni o protoni del 'core'*, quelli invece che occupano in modo incompleto il livello di energia più elevata sono detti *neutroni o protoni di valenza*.
Il *modello a shell*, nella sua forma più semplice (a singola particella) assume che i) i neutroni e protoni del 'core' non contribuiscano alle proprietà del nucleo; ii) i neutroni e protoni di valenza che possono appaiarsi non contribuiscano alle prorpietà del nucleo; iii) solo i singoli neutroni e protoni di valenza non appaiati contribuiscano alle proprietà del nucleo.
Premesso che la vera giustificazione di tali ipotesi risiede nella loro capacità di prevedere correttamente le proprietà dei nuclei, ci si può chiedere se vi sia un fondamento teorico alla idea che i nucleoni del 'core' non diano alcun contributo.



Consideriamo il caso del momento angolare nucleare. Tali ipotesi implicano che lo spin del nucleo sia determinato dai soli neutroni o protoni di valenza spaiati, per cui la somma dei momenti angolari totali dei neutroni e protoni del 'core', e dunque di ciascuna 'shell' completa, debba annullarsi.
Ora, se una 'shell' di determinato momento angolare orbitale 'j' è completa, saranno occupati anche tutti gli stati (j,-j), (j,-j+1)…(j,j-1), (j,j) che così concorrono con uguale peso a formare lo stato quantistico complessivo (infatti, una ipotetica misura di momento angolare, deve trovare con uguale probabilità i suddetti valori). Ma l'unico stato quantico che, fissato il momento angolare *j*, da uguale peso a tutti i diversi valori di j_z è lo stato di momento angolare nullo, per cui deduciamo che i neutroni o protoni di una 'shell' completa non contribuiscono al momento angolare totale del nucleo.

Sulla base di queste premesse possiamo fare alcune semplici previsioni. Ad esempio ne deriva che, secondo il modello a 'shell', non solo i nuclei doppiamente magici (che giocano un ruolo simile a quello dei gas nobili nella fisica atomica) ma tutti *i nuclei pari-pari non possiedono spin*, un fatto pienamente confermato dai dati sperimentali.
Consideriamo ora il caso dei nuclei *pari-dispari*. Nel caso dell'ossigeno (magico in Z=8) prevediamo per la serie isotopica i seguenti spin: ${}^{14}_{8}O: s = 0$, ${}^{15}_{8}O: s = 1/2$, ${}^{16}_{8}O: s = 0$, ${}^{17}_{8}O: s = 5/2$, ${}^{18}_{8}O: s = 0$, e così via a valori alternati 0, 5/2 fino all'isotopo ${}^{23}_{8}O: s = 1/2$. Anche in questo caso i dati sperimentali confermano la previsione.
Non sempre il *modello a shell* a singola particella coglie nel segno. Ad esempio il $({}^{47}_{22}Ti)$ dovrebbe avere uno spin *s=7/2* mentre sperimentalmente si trova *s=5/2*. In questi casi si ammette che lo spin venga deteminato non dal solo nucleone di valenza spaiato ma da tutti i nucleoni di valenza opportunamente accoppiati.
Consideriamo infine il caso dei nuclei *dispari-dispari*. Ad esempio, il nucleo $({}^{6}_{3}Li)$ ha un protone ed un neutrone spaiati portatori di momento angolare *J=3/2* ciascuno che possono comporsi nei valori di spin totale *s=3,2,1,0*. Nella sua forma basilare, il modello non può dire di più ma non è smentito dal valore sperimentale *s=1*.

Concludiamo questa parte ricordando che il modello a shell può fare anche previsioni sui momenti di dipolo magnetico ed elettrico dei nuclei. Si tratta però di previsioni problematiche soprattutto nel caso dei momenti di dipolo elettrico che risultano essere nel caso $150<A<190$ e $A>220$ fortemente sottostimati rispetto ai valori sperimentali. Sono queste le ragioni che hanno spinto i fisici nucleari a sviluppare il *Modello Collettivo* basato su di un potenziale non sfericamente simmetrico che introduce forti deformazioni nei nuclei pesanti e con esse consitenti valori del momento di dipolo elettrico.

APPENDICI

APPENDICE 1.

La formula della diffrazione di Kirchhoff

La formula della diffrazione di Kirchhoff permette di calcolare la funzione d'onda a valle di una fenditura di forma arbitraria nel caso di un'onda monocromatica incidente. La formula è derivata dalla seconda identità di Green – una estensione del teorema della divergenza – che mette in relazione gli integrali di volume e gli integrali di superficie di certe funzioni e delle loro derivate. Scegliendo in modo opportuno tali funzioni si ottiene una equazione che mette in relazione il valore della funzione d'onda in un generico punto P interno ad un volume V con l'integrale sulla superficie di V delle funzioni stesse.

Per cominciare consideriamo ***l'equazione d'onda non omogenea*** completa del termine di sorgente

$$\vec{\nabla}^2\psi(\vec{r},t)-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi(\vec{r},t)=-\rho(\vec{r},t) \qquad \textbf{(1)}$$

Cerchiamo la soluzione nella forma di una somma (convoluzione) di contributi derivanti dalla distribuzione spaziale delle sorgenti

$$\psi(\vec{r},t)=\int G(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')\rho(\vec{r}\,',t')\,d^3r'dt' \qquad \textbf{(2)}$$

dove ***G*** è detta ***funzione di Green*** o propagatore di Green. Sostituendo nella (1) otteniamo

$$(\vec{\nabla}^2-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\int G(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')\rho(\vec{r}\,',t')\,d^3r'dt'=-\int\delta(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')\,\rho(\vec{r}\,',t')d^3r'dt'$$

$$\int(\vec{\nabla}^2-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})G(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')\rho(\vec{r}\,',t')\,d^3r'dt'=-\int\delta(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')\,\rho(\vec{r}\,',t')d^3r'dt'$$

da cui si ricava la seguente ***equazione per la funzione di Green***

$$(\vec{\nabla}^2-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})G(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')=-\delta(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t') \qquad \textbf{(3)}$$

Ora sviluppiamo in serie di Fourier i suoi termini ponendo per semplicità $\vec{r}' = \vec{0}$ e t'= 0. Si ha

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} G(\vec{k},\omega) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \qquad \delta(\vec{r},t) = \int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \qquad \textbf{(4)}$$

Sostituendo tali espressioni nella (3), otteniamo

$$(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} G(\vec{k},\omega) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = -\int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

$$\int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} G(\vec{k},\omega)(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = -\int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

$$\int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} G(\vec{k},\omega)(-k^2 + \frac{\omega^2}{v^2}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = \int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} (-1) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

da cui si ricava la *trasformata di Fourier della funzione di Green*

$$G(\vec{k},\omega) = \frac{1}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

che sostituita nella prima delle (4) fornisce la seguente *espressione integrale della funzione di Green*

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} \frac{e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

Eseguiamo l'integrazione

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} \frac{e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

$$G(\vec{r},t) = \int k^2 \sin\vartheta \frac{dk\, d\vartheta\, d\varphi}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)} \frac{e^{i(kr\cos\vartheta-\omega t)}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t} \frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dk\, k^2 \int_0^\pi d\vartheta \sin\vartheta \frac{e^{ikr\cos\vartheta}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}\int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t} \frac{(2\pi)}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dk\, k^2 \int_0^\pi -d(ikr\cos\vartheta)\frac{1}{ikr} \frac{e^{ikr\cos\vartheta}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

$$G(\vec{r},t) = -\int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t} \frac{(2\pi)}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{(e^{-ikr} - e^{ikr})}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t} \frac{(2\pi)}{(2\pi)^3} \left[\int_0^\infty dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{(-e^{-ikr})}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} + \int_0^\infty dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{(e^{ikr})}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} \right]$$

Consideriamo il primo esponenziale, si ottiene

$$\int_0^\infty dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{(-e^{-ikr})}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} = \int_0^\infty d(-k)\, k^2 \frac{1}{i(-k)r} \frac{-e^{i(-k)r}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} = \int_0^{-\infty} dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{-e^{ikr}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

$$= -\int_{-\infty}^0 dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{-e^{ikr}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} = \int_{-\infty}^0 dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{e^{ikr}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})}$$

sostituendo nella funzione di Green

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t} \frac{(2\pi)}{(2\pi)^3} \left[\int_{-\infty}^0 dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{(e^{ikr})}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} + \int_0^\infty dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{(e^{ikr})}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} \right]$$

da cui si ottiene una espressione integrale della funzione di Green estesa a tutto l'asse reale

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t} \frac{(2\pi)}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^\infty dk\, k^2 \frac{1}{ikr} \frac{e^{ikr}}{(k^2 - \frac{\omega^2}{v^2})} \qquad \textbf{(5)}$$

Possiamo calcolare l'integrale con il teorema dei residui

$$\oint dz\, z^2 \frac{1}{izr} \frac{e^{izr}}{(z - \frac{\omega}{v})(z + \frac{\omega}{v})} = 2\pi i (\sum Res)$$

$$e^{izr} = e^{iR(\cos\vartheta + i\sin\vartheta)r} = e^{iR\cos\vartheta\, r} e^{-R\sin\vartheta\, r}$$

$$\sin\vartheta > 0 \qquad 0 < \vartheta < \pi$$

$$\oint dz\, z^2 \frac{1}{izr} \frac{e^{izr}}{(z - \frac{\omega}{v})(z + \frac{\omega}{v})} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\, x^2 \frac{1}{ixr} \frac{e^{ixr}}{(x - \frac{\omega}{v})(x + \frac{\omega}{v})} = 2\pi i (\sum Res)$$

I poli sono sul cammino e bisogna decidere se sono interni od esterni. Se i residui sono esterni al cammino chiuso l'integrale è nullo e non interessa, i poli devono allora essere interni

$$= 2\pi i\left(\frac{\omega^2}{v^2}\frac{1}{i(-\frac{\omega}{v})r}\frac{e^{i\frac{\omega}{v}r}}{(-2\frac{\omega}{v})}+\frac{\omega^2}{v^2}\frac{1}{i(\frac{\omega}{v})r}\frac{e^{-i\frac{\omega}{v}r}}{(2\frac{\omega}{v})}\right)$$

$$= 2\pi i\frac{\frac{\omega^2}{v^2}}{2i\frac{\omega^2}{v^2}r}(e^{i\frac{\omega}{v}r}+e^{-i\frac{\omega}{v}r}) = \frac{\pi}{r}(e^{i\frac{\omega}{v}r}+e^{-i\frac{\omega}{v}r}) = \frac{\pi}{r}(e^{ikr}+e^{-ikr}) \qquad k=\frac{\omega}{v}$$

Sostituiamo il risultato nella (5) trattenendo solo l'onda sferica divergente

$$G(\vec{r},t) = \int\frac{d\omega}{(2\pi)}e^{-i\omega t}\frac{(2\pi)}{(2\pi)^3}\frac{\pi}{r}e^{ikr} = \int\frac{d\omega}{(2\pi)}e^{-i\omega t}\left(\frac{1}{4\pi r}e^{ikr}\right) \qquad k=\omega/v \tag{6}$$

$$G(\vec{r},t) = \left(\frac{v}{4\pi r}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\omega/v}{(2\pi)}e^{-i\frac{\omega}{v}(r-vt)} = \frac{v}{4\pi r}\delta(r-vt)$$

otteniamo così l'espressione esplicita della ***funzione di Green***

$$G(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t') = \frac{c}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\delta(|\vec{r}-\vec{r}\,'|-v|t-t'|) \tag{7}$$

Iniziamo ora la seconda parte del calcolo deducendo la seconda identità di Green. Per cominciare richiamiamo il ***Teorema della Divergenza***

$$\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{a}\;dv = \oiint_{S(V)}\vec{a}\cdot d\vec{s}$$

applicandolo al caso in cui il campo vettoriale abbia la seguente particolare forma

$$\vec{a} = \varphi\vec{\nabla}\psi \qquad \varphi=\varphi(\vec{r},t) \quad \psi=\psi(\vec{r},t)$$

sostituendo otteniamo

$$\iiint_V \vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{\nabla}\psi)\;dv = \oiint_{S(V)}\varphi\vec{\nabla}\psi\cdot d\vec{s}$$

$$\iiint_V (\vec{\nabla}\varphi\cdot\vec{\nabla}\psi+\varphi\vec{\nabla}^2\psi)\;dv = \oiint_{S(V)}\varphi\vec{\nabla}\psi\cdot d\vec{s}$$

Applichiamolo nuovamente al caso di cui sopra con i termini scambiati

$$\vec{a} = \psi\,\vec{\nabla}\varphi \qquad \varphi = \varphi(\vec{r},t) \quad \psi = \psi(\vec{r},t)$$

sostituendo di nuovo otteniamo

$$\iiint_V (\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{\nabla}\varphi + \psi\,\vec{\nabla}^2\varphi)\,dv = \oiint_{S(V)} \psi\,\vec{\nabla}\varphi \cdot d\vec{s}$$

Facendo la differenza membro a membro otteniamo una relazione tra integrali di volume e superficie detta ***seconda identità di Green*** valida in ogni fissato istante di tempo

$$\iiint_V (\varphi\,\vec{\nabla}^2\psi - \psi\,\vec{\nabla}^2\varphi)\,dv = \oiint_{S(V)} (\varphi\,\vec{\nabla}\psi - \psi\,\vec{\nabla}\varphi) \cdot d\vec{s} \qquad \textbf{(8)}$$

Ora immaginiamo che nella (8) le generiche funzioni φ e ψ siano rispettivamente la funzione di Green e la funzione d'onda

$$\varphi(\vec{r},t) = G(\vec{r},t) \qquad \psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r},t)$$

otteniamo

$$\iiint_V (G\,\vec{\nabla}^2\psi - \psi\,\vec{\nabla}^2 G)\,dv = \oiint_{S(V)} (G\,\vec{\nabla}\psi - \psi\,\vec{\nabla}G) \cdot d\vec{s} \qquad \textbf{(9)}$$

Le espressioni sotto l'integrale di volume possono essere calcolate richiamando le (1) e le (3)

$$(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\psi = -\rho \qquad G\,\vec{\nabla}^2\psi = -G\rho + \frac{1}{v^2}G\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$$

$$(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})G = -\delta \qquad \psi\,\vec{\nabla}^2 G = -\psi\delta + \frac{1}{v^2}\psi\frac{\partial^2 G}{\partial t^2}$$

$$G\,\vec{\nabla}^2\psi - \psi\,\vec{\nabla}^2 G = -G\rho + \psi\delta + \frac{1}{v^2}(G\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \psi\frac{\partial^2 G}{\partial t^2})$$

sostituendo nella (9) si ottiene

$$\iiint_V [-G\rho + \psi\delta + \frac{1}{v^2}(G\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \psi\frac{\partial^2 G}{\partial t^2})]\,dv = \oiint_{S(V)} (G\,\vec{\nabla}\psi - \psi\,\vec{\nabla}G) \cdot d\vec{s}$$

Dato che si tratta di una equazione integrale sulle sole parti spaziali conviene eliminare la parte temporale delle funzioni passando alle loro componenti armoniche. Nel caso della funzione d'onda si ha

$$\psi(\vec{r},t)=\int\frac{dk^3}{(2\pi)^3}\frac{d\omega}{(2\pi)}\psi(\vec{k},\omega)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}=\int\frac{d\omega}{(2\pi)}[\int\frac{dk^3}{(2\pi)^3}\psi(\vec{k},\omega)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}]e^{-i\omega t}=\int\frac{d\omega}{(2\pi)}\psi_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}$$

la componente armonica vale allora (si noti che tratteniamo la anche la parte temporale)

$$\psi_\omega(\vec{r},t)=\psi_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}$$

In modo assolutamente analogo avremo anche

$$\rho_\omega(\vec{r},t)=\rho_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}$$
$$G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')=G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,')e^{-i\omega(t-t')}$$

ed infine nel caso della delta di Dirac avremo

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')=\delta^3(\vec{r}-\vec{r}\,')\delta(t-t')=\delta^3(\vec{r}-\vec{r}\,')\int\frac{d\omega}{2\pi}e^{-i\omega(t-t')}$$

da cui

$$\delta_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,',t-t')=\delta^3(\vec{r}-\vec{r}\,')e^{-i\omega(t-t')}$$

Sostituendo nella equazione integrale di cui sopra otteniamo

$$\begin{aligned}\iiint_V\,&[G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,')\rho_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}e^{-i\omega(t-t')}\\&-\psi_\omega(\vec{r})\delta^3(\vec{r}-\vec{r}\,')e^{-i\omega t}e^{-i\omega(t-t')}\\&+\frac{1}{v^2}[-\omega^2G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,')\psi_\omega(\vec{r})+\omega^2\psi_\omega(\vec{r})G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,')]e^{-i\omega t}e^{-i\omega(t-t')}dv\\&=\oiint_{S(V)}[G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,')\,\vec{\nabla}\psi_\omega(\vec{r})-\psi_\omega(\vec{r})\,\vec{\nabla}G_\omega(\vec{r}-\vec{r}\,')]\,e^{-i\omega t}e^{-i\omega(t-t')}\cdot d\vec{s}\end{aligned}$$

eliminiamo gli esponenziali $e^{-i\omega(t-t')}$, mettiamo gli apici alle variabili integrate togliendoli a quelle costanti e teniamo conto che

$$d\vec{s}\,'=\vec{n}\,'\,ds'$$

si ottiene

$$\begin{aligned}\iiint_V\psi_\omega(\vec{r}\,')\delta^3(\vec{r}\,'-\vec{r})\,dv'&=\iiint_V G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r})\rho_\omega(\vec{r}\,')\,dv'\\&+\oiint_{S(V)}[\psi_\omega(\vec{r}\,')\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r})-G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r})\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\psi_\omega(\vec{r}\,')]\,ds'\end{aligned}$$

Se il punto di osservazione $\vec{r}$ è interno al volume V il primo membro di questa equazione è non nullo e si ha

$$\psi_\omega(\vec{r}) = \iiint_V G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r})\rho_\omega(\vec{r}\,')\,dv'$$
$$+ \oiint_{S(V)} [\psi_\omega(\vec{r}\,')\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r}) - G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r})\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\psi_\omega(\vec{r}\,')]\,ds'$$

Ora richiamiamo la (6) e si noti che fornisce la componente armonica della *funzione di Green*

$$G(\vec{r},t) = \int \frac{d\omega}{(2\pi)} e^{-i\omega t}(\frac{1}{4\pi r}e^{ikr}) \qquad G_\omega(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi r}e^{ikr} \qquad k = \omega / v$$

dalla quale ricaviamo anche

$$G_\omega(\vec{r}\,'-\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\,|\,\vec{r}\,'-\vec{r}\,|}e^{ik|\vec{r}\,'-\vec{r}\,|} = \frac{1}{4\pi\,|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|}e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|} \qquad k = \omega / v$$

Sostituendo questa espressione e lasciando cadere per semplicità il pedice ω ma ricordando che la funzione d'onda e la densità di sorgenti si riferiscono a quella specifica armonica, otteniamo la seguente equazione

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iiint_V \frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|}e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\,dv' \qquad \textbf{(10)}$$
$$+\frac{1}{4\pi}\oiint_{S(V)} [\psi(\vec{r}\,')\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}}{|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|} - \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}}{|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|}\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\,\psi(\vec{r}\,')]ds' \qquad k = \omega / v$$

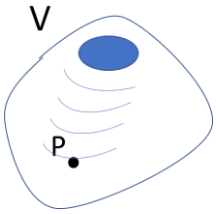
che mette in relazione il valore di una certa componente armonica della funzione d'onda in un punto di osservazione $\vec{r}$ interno al volume V, con l'integrale sul volume V delle sorgenti pesate dalla funzione di Green e l'integrale sulla superficie di V delle derivate normali della funzione di Green e della funzione d'onda.

Se all'interno del volume V sono presenti sorgenti e la superficie S(V) è molto lontana la (10) fornisce il ben noto risultato

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iiint_V \frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|}e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\,dv' \qquad k = \omega / v \qquad \textbf{(11)}$$

Se invece all'interno del volume V non sono presenti sorgenti e la superficie S(V) non è troppo lontana si ottiene

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\oiint_{S(V)} [\psi(\vec{r}\,')\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}}{|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|} - \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}}{|\,\vec{r}-\vec{r}\,'|}\,(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\,\psi(\vec{r}\,')]ds' \qquad k = \omega / v \qquad \textbf{(12)}$$



La espressione (12) può essere utilizzata per ***calcolare la funzione d'onda a valle di una fenditura investita da un'onda monocromatica***. In questo caso infatti la funzione d'onda sarà nulla su tutta la superficie S(V) ad eccezione dell'area A della fenditura. Nel punto di osservazione P avremo allora dalla (12) la seguente ***formula della diffrazione di Kirchhoff*** espressione (9.123 Jackson)

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iint_A [\psi(\vec{r}\,')(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} - \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}\,'|}}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}(\vec{n}\,'\cdot\vec{\nabla}\,')\psi(\vec{r}\,')]ds' \qquad k = \omega / v \qquad \textbf{(13)}$$

APPENDICE 2.

Integrazione sull'angolo solido della sezione d'urto di diffusione

Integriamo la sezione d'urto di diffusione sullo schermo lontano S_O sul quale si osserva la diffrazione (supporremo lo schermo grande rispetto alle dimensioni della figura di diffrazione)

$$\begin{aligned}
\sigma_{diff} &= \iint_{\Omega} |\, f(\vec{q})\,|^2 \, d\Omega \\
&= \iint_{S_O} \frac{|\, f(\vec{q})\,|^2}{r^2} da \\
&= \iint_{S_O} [\frac{1}{r^2}(\frac{ik}{2\pi}\iint_{S_B}\Gamma(\vec{r}\,')e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}\,'}da')(-\frac{ik}{2\pi}\iint_{S_B}\Gamma^*(\vec{r}\,'')e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}\,''}da'')]\, da \\
&= \frac{k^2}{4\pi^2}\iint_{S_O}(\frac{1}{r^2}\iint_{S_B}\iint_{S_B}\Gamma(\vec{r}\,')\Gamma^*(\vec{r}\,'')e^{i\vec{q}\cdot(\vec{r}\,''-\vec{r}\,')}da''\, da')\, da \\
&= \frac{k^2}{4\pi^2}\iint_{S_B}\iint_{S_B}(\iint_{S_O}\frac{1}{r^2}\Gamma(\vec{r}\,')\Gamma^*(\vec{r}\,'')e^{i\vec{q}\cdot(\vec{r}\,''-\vec{r}\,')}\, da)\, da''\, da'
\end{aligned}$$

dove nella terza riga abbiamo sostituito l'espressione dell'*ampiezza di diffusione*.

Assumendo un sistema di coordinate cartesiano con l'asse z orientato normalmente agli schermi, la coordinata z del secondo schermo assume valori grandi, si hanno allora le relazioni seguenti

$$\begin{aligned}
&r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = z\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{z^2}} \approx z(1+\frac{x^2+y^2}{2z^2}) \approx z+\frac{x^2+y^2}{2z} \approx z \\
&\vec{q} = k(\hat{n}-\hat{n}\,') = k(\frac{\vec{r}}{r}-\hat{k}) \approx k(\frac{x}{z}\hat{\imath}+\frac{y}{z}\hat{\jmath}+\hat{k}-\hat{k}) \approx k(\frac{x}{z}\hat{\imath}+\frac{y}{z}\hat{\jmath}) \\
&\vec{q}\cdot(\vec{r}\,''-\vec{r}\,') \approx k(\frac{x}{z}\hat{\imath}+\frac{y}{z}\hat{\jmath})\cdot[(x''-x')\hat{\imath}+(y''-y')\hat{\jmath}+(z''-z')\hat{k}] \approx \frac{kx}{z}(x''-x')+\frac{ky}{z}(y''-y')
\end{aligned}$$

che sostituite forniscono

$$\begin{aligned}
\sigma_{diff} &= \frac{k^2}{4\pi^2}\iint_{S_B}\iint_{S_B}(\iint_{S_O}\frac{1}{z^2}\Gamma(\vec{r}\,')\Gamma^*(\vec{r}\,'')e^{i\frac{kx}{z}(x''-x')+i\frac{ky}{z}(y''-y')}\, dxdy)\, da''da' \\
&= \frac{k^2}{4\pi^2}\iint_{S_B}\iint_{S_B}\frac{1}{z^2}\Gamma(\vec{r}\,')\Gamma^*(\vec{r}\,'')\frac{4\pi^2z^2}{k^2}(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik\frac{x}{z}(x''-x')}dkx/z)(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik\frac{y}{z}(y''-y')}dky/z)da''da' \\
&= \iint_{S_B}\iint_{S_B}\Gamma(\vec{r}\,')\Gamma^*(\vec{r}\,'')\delta(x''-x')\delta(y''-y')dx''dy''dx'dy' \\
&= \iint_{S_B}\Gamma(\vec{r}\,')\Gamma^*(\vec{r}\,')dx'dy' = \iint_{S_B}|\Gamma(\vec{r}\,')|^2\, dx'dy'
\end{aligned}$$

dove nel passaggio all'ultima riga si è tenuto conto i) avendo scelto il riferimento con l'asse z normale al piano d'integrazione si ha **z''= z'**; ii) le delta di Dirac bloccano gli integrali ai valori x''=x' e y''=y'; iii) **r''=r'**; otteniamo infine

$$\sigma_{diff} = \iint_{S_B} |\Gamma(\vec{r}\,')|^2 \, da'$$

APPENDICE 3.

Funzione di Bessel di ordine zero

La rappresentazione integrale della funzione di Bessel di ordine zero che si incontra più di frequente è la seguente (vedi 9.1.18 Abramowitz-Stegun)

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos(x\cos\varphi)\, d\varphi$$

Da qui si trova facilmente

$$\begin{aligned}
J_0(x) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{e^{ix\cos\varphi} + e^{-ix\cos\varphi}}{2}\, d\varphi \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} e^{ix\cos\varphi} d\varphi + \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} e^{-ix\cos\varphi} d\varphi \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi} e^{ix\cos(\varphi'-\pi)} d(\varphi'-\pi) + \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} e^{-ix\cos\varphi} d\varphi \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi} e^{-ix\cos\varphi'} d\varphi' + \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} e^{-ix\cos\varphi} d\varphi
\end{aligned}$$

da cui infine

$$J_0(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-ix\cos\varphi} d\varphi$$

APPENDICE 4.

Integrazione della funzione di Bessel di ordine zero

Le derivate delle funzioni di Bessel possono essere espresse attraverso altre funzioni di Bessel (vedi 9.1.30 Abramowitz-Stegun). Da questa formula si trova la relazione seguente

$$\frac{1}{z}\frac{d}{dz} z\, J_1(z) = J_0(z)$$

Abbiamo allora

$$\begin{aligned} f(\vec{q}) &= ik \int_0^R r\, J_0(qr)\, dr \\ &= i\frac{k}{q^2}\int_0^{qR} z\, J_0(z)\, dz \\ &= i\frac{k}{q^2}\int_0^{qR} z\, \frac{1}{z}\frac{d}{dz} z\, J_1(z)\, dz \\ &= i\frac{k}{q^2} z\, J_1(z)\,|_0^{qR} \end{aligned}$$

da cui infine

$$f(\vec{q}) = i\frac{kR}{q} J_1(qR)$$

APPENDICE 5.

Date le regole di commutazione dei generatori del gruppo SU(2)

$$[L^\alpha L^\beta - L^\beta L^\alpha] = i\,\varepsilon^{\alpha\beta\gamma} L^\gamma \qquad \alpha\,\beta\,\gamma = 1,2,3$$

$$[L_x L_y - L_y L_x] = i\,L_z \qquad [L_y L_z - L_z L_y] = i\,L_x \qquad [L_z L_x - L_x L_z] = i\,L_y$$

è semplice mostrare che gli operatori $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ ed L_z costituiscono un insieme massimo di operatori che commutano. Ciò significa che possono essere soddisfatte le seguenti equazioni

$$L^2 \psi_{\lambda,\mu} = \lambda\,\psi_{\lambda,\mu}$$

$$L_z \psi_{\lambda,\mu} = \mu\,\psi_{\lambda,\mu}$$

dove λ e μ sono due non meglio precisati valori numerici di cui – tenendo conto che $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ - si può dire solo che

$$\lambda \geq \mu^2$$

ovvero che esistono un minimo ed un massimo valore possibile di μ che chiamiamo μ_{min} e μ_{max} cui corrispondono altretanti stati non nulli

$$\psi_{\lambda,\mu} \neq 0 \quad se \quad \mu_{min} \leq \mu \leq \mu_{max}$$

Stabiliti questi fatti introduciamo gli *operatori di salita e discesa*

$$L_+ = L_x + iL_y$$

$$L_- = L_x - iL_y$$

È semplice mostrare che se

$$L_z \psi_{\lambda,\mu} = \mu\,\psi_{\lambda,\mu}$$

allora

$$L_z(L_+\psi_{\lambda,\mu}) = (\mu+1)\,(L_+\psi_{\lambda,\mu})$$

$$L_z(L_-\psi_{\lambda,\mu}) = (\mu-1)\,(L_-\psi_{\lambda,\mu})$$

ed anche

$$L^2 = L_+L_- + L_z^2 - L_z$$

$$L^2 = L_-L_+ + L_z^2 + L_z$$

Ora applichiamo queste relazioni agli stati seguenti

$$L^2\psi_{\lambda,\mu_{min}} = L_+L_-\psi_{\lambda,\mu_{min}} + L_z^2\psi_{\lambda,\mu_{min}} - L_z\psi_{\lambda,\mu_{min}}$$

$$L^2\psi_{\lambda,\mu_{max}} = L_-L_+\psi_{\lambda,\mu_{max}} + L_z^2\psi_{\lambda,\mu_{max}} + L_z\psi_{\lambda,\mu_{max}}$$

e teniamo conto che

$$L_-\psi_{\lambda,\mu_{min}} = 0$$

$$L_+\psi_{\lambda,\mu_{max}} = 0$$

Si ottiene facilmente

$$\lambda\psi_{\lambda,\mu_{\min}} = \mu_{\min}^2\psi_{\lambda,\mu_{\min}} - \mu_{\min}\psi_{\lambda,\mu_{\min}}$$

$$\lambda\psi_{\lambda,\mu_{\max}} = \mu_{\max}^2\psi_{\lambda,\mu_{\max}} + \mu_{\max}\psi_{\lambda,\mu_{\max}}$$

da cui

$$\lambda = \mu_{\min}^2 - \mu_{\min}$$

$$\lambda = \mu_{\max}^2 + \mu_{\max}$$

Tali relazioni sono soddisfatte solo se

$$\mu_{\min} = -\mu_{\max}$$

$$\mu_{\min} = \mu_{\max} + 1$$

ma dato che $\mu_{min}<\mu_{max}$ dobbiamo selezionare la prima soluzione

$$\mu_{\min} = -\mu_{\max}$$

ed anche

$$\lambda = \mu_{\max}(\mu_{\max} + 1)$$

Ora si noti che dati $\psi_{\lambda,-\mu max}$ e $\psi_{\lambda,\mu max}$ possiamo generare nuovi stati con gli operatori L_+ ed L_- rispettivamente in modo da ottenere l'insieme di stati

$$\psi_{\lambda,-\mu_{\max}} \quad \psi_{\lambda,-\mu_{\max}+1} \quad \cdots \quad \psi_{\lambda,\mu_{\max}-1} \quad \psi_{\lambda,\mu_{\max}}$$

Il caso più banale è quello in cui si ha un solo stato con μ_{max}=0 mentre, nel caso generale, si avranno N stati per cui si ha la condizione

$$2\mu_{\max} = N$$

Da cui (riportando anche il caso μ_{max}=0)

$$\mu_{\max} = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \ldots..$$

Ponendo ora $\mu_{max}=l$ abbiamo dimostrato che gli autovalori di L^2 sono dati da $l(l+1)$ con $l=0,1/2, 1, 3/2, \ldots$ quelli di L_3 sono dati da $l_3=-l, -l+1,\ldots,l-1,l$ e gli autostati $\psi_{l,l3}$ possono essere indicati dai numeri quantici di L^2 ed L_3.

APPENDICE 6.

Cominciamo con l'introdurre una notazione sintetica con la quale indicare i versori

$$\psi_{1(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{l=1/2, l_3=1/2} \qquad \psi_{2(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{l=1/2, l_3=-1/2}$$

della rappresentazione fondamentale generati dagli operatori $L^2_{(1)}$ e $L_{3(1)}$, ed i versori

$$\psi_{1(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{l=1/2, l_3=1/2} \qquad \psi_{2(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{l=1/2, l_3=-1/2}$$

della rappresentazione fondamentale generati dagli operatori $L^2_{(2)}$ e $L_{3(2)}$. Possiamo allora costruire dei **nuovi stati** ad esempio simmetrizzando e antisimmetrizzando il tensore **2⊗2**.

Nel **caso della simmetrizzazione** si ha

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}_{(1)} \otimes \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}_{(2)} = \begin{pmatrix} \psi_{1(1)}\psi_{1(2)} & \psi_{1(1)}\psi_{2(2)} + \psi_{2(1)}\psi_{1(2)} / \sqrt{2} \\ \psi_{1(1)}\psi_{2(2)} + \psi_{2(1)}\psi_{1(2)} / \sqrt{2} & \psi_{2(1)}\psi_{2(2)} \end{pmatrix} \tag{14}$$

Selezioniamo il primo stato

$$\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \tag{15}$$

e calcoliamo gli autovalori degli operatori $\mathbf{L^2}$ e $\mathbf{L_3}$.

In primo luogo è necessario tenere presente che l'operatore **L** totale agente su tali stati composti ha la seguente espressione (per evitare di fare confusione useremo in seguito gli indici x, y e z)

$$\hat{L} = \hat{L}_{(1)} + \hat{L}_{(2)} \qquad \hat{L}_{(1)} = (\hat{L}_{x(1)}, \hat{L}_{y(1)}, \hat{L}_{z(1)}) \qquad \hat{L}_{(2)} = (\hat{L}_{x(2)}, \hat{L}_{y(2)}, \hat{L}_{z(2)})$$

Otteniamo allora la seguente espressione dell'operatore $\mathbf{L^2}$ totale

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 &= (\hat{L}_{(1)} + \hat{L}_{(2)})(\hat{L}_{(1)} + \hat{L}_{(2)}) \\ &= (\hat{L}^2_{(1)} + \hat{L}^2_{(2)} + 2\hat{L}_{(1)}\hat{L}_{(2)}) \\ &= \hat{L}^2_{x(1)} + \hat{L}^2_{y(1)} + \hat{L}^2_{z(1)} + \hat{L}^2_{x(2)} + \hat{L}^2_{y(2)} + \hat{L}^2_{z(2)} + 2\hat{L}_{x(1)}\hat{L}_{x(2)} + 2\hat{L}_{y(1)}\hat{L}_{y(2)} + 2\hat{L}_{z(1)}\hat{L}_{z(2)} \end{aligned}$$

che applicato allo stato (16) fornisce la seguente espressione

$$\begin{aligned}\hat{L}^2\,\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} &= \hat{L}^2_{x(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{L}^2_{y(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{L}^2_{z(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &+ \hat{L}^2_{x(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{L}^2_{y(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{L}^2_{z(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &+ 2\hat{L}_{x(1)}\hat{L}_{x(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + 2\hat{L}_{y(1)}\hat{L}_{y(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + 2\hat{L}_{z(1)}\hat{L}_{z(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &= \frac{1}{4}(\hat{\sigma}^2_{x(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{\sigma}^2_{y(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{\sigma}^2_{z(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &+ \hat{\sigma}^2_{x(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{\sigma}^2_{y(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{\sigma}^2_{z(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &+ 2\hat{\sigma}_{x(1)}\hat{\sigma}_{x(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + 2\hat{\sigma}_{y(1)}\hat{\sigma}_{y(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + 2\hat{\sigma}_{z(1)}\hat{\sigma}_{z(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)})\end{aligned}$$

E' necessario quindi calcolare l'azione delle matrici di Pauli sugli stati (si noti che si è omesso l'indice tra parentesi)

$$\sigma_1\psi_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \psi_2 \qquad \sigma_1\psi_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \psi_1$$

$$\sigma_2\psi_1 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -i\psi_2 \qquad \sigma_2\psi_2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = i\psi_1$$

$$\sigma_3\psi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \psi_1 \qquad \sigma_3\psi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\psi_2$$

che sostituite forniscono

$$\begin{aligned}\hat{L}^2\,\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} &= \frac{1}{4}(\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &+ \psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \psi_{1(1)}\psi_{1(2)} \\ &+ 2\psi_{2(1)}\psi_{2(2)} - 2\psi_{2(1)}\psi_{2(2)} + 2\psi_{1(1)}\psi_{1(2)}) = 2\psi_{1(1)}\psi_{1(2)}\end{aligned}$$

per cui **l'autovalore di L^2 vale 2** e dunque, dalla espressione **l(l+1)** degli autovalori **L^2** che dimostreremo, si evince che **lo stato corrisponde al numero quantico l=1.**

Per quanto riguarda gli autovalori di **L_3** si ha

$$\hat{L}_z = \hat{L}_{z(1)} + \hat{L}_{z(2)}$$

che applicato allo stato (15) fornisce l'espressione seguente

$$\begin{aligned}\hat{L}_z\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} &= \hat{L}_{z(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \hat{L}_{z(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} = \frac{1}{2}\hat{\sigma}_{z(1)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \frac{1}{2}\hat{\sigma}_{z(2)}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} = \\ &= \frac{1}{2}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} + \frac{1}{2}\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} = (\frac{1}{2} + \frac{1}{2})\psi_{1(1)}\psi_{1(2)} = \psi_{1(1)}\psi_{1(2)}\end{aligned}$$

dalla quale si evince che **lo stato corrisponde al numero quantico l_3=1**.

Risulta così dimostrato che il primo dei tre stati tensoriali della (14) corrisponde ai numeri quantici **l=1** e **l_3=1.** D'altra parte, eseguendo gli stessi calcoli per gli altri due stati indipendenti del tensore si otterrebbero i valori **l=1, l_3=0** e **l=1, l_3=-1**. Richiamando il tensore (43) scriviamo allora

$$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(1)}\otimes\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(2)}=\begin{pmatrix}[\psi_{1(1)}\psi_{1(2)}]_{l=1,l_3=1} & [\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}+\psi_{2(1)}\psi_{1(2)}/\sqrt{2}]_{l=1,l_3=0}\\ [\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}+\psi_{2(1)}\psi_{1(2)}/\sqrt{2}]_{l=1,l_3=0} & [\psi_{2(1)}\psi_{2(2)}]_{l=1,l_3=-1}\end{pmatrix}$$

Lo stesso tipo di calcolo eseguito sullo stato

$$(\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}-\psi_{2(1)}\psi_{1(2)})/\sqrt{2}$$

ottenuto dall'unica componente indipendente del tensore antisimmetrico **2⊗2**

$$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(1)}\otimes\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(2)}=\begin{pmatrix}0 & (\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}-\psi_{2(1)}\psi_{1(2)})/\sqrt{2}\\ -(\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}-\psi_{2(1)}\psi_{1(2)})/\sqrt{2} & 0\end{pmatrix}$$

avrebbe condotto ai seguenti autovalori di **L^2** e **L_3**

$$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(1)}\otimes\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(2)}=\begin{pmatrix}0 & \dfrac{(\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}-\psi_{2(1)}\psi_{1(2)})}{\sqrt{2}}_{l=0,l_3=0}\\ -\dfrac{(\psi_{1(1)}\psi_{2(2)}-\psi_{2(1)}\psi_{1(2)})}{\sqrt{2}}_{l=0,l_3=0} & 0\end{pmatrix}$$

Da ultimo vogliamo calcolare gli autovalori di **L^2** e **L_3** nel caso di stati ottenuti da tensori di rango N. Ci limiteremo al caso simmetrico. Si consideri allora il tensore di rango arbitrario

$$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(1)}\otimes\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(2)}\otimes\ldots\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}_{(N)}$$

Il più semplice degli stati è il seguente

$$\psi_{1(1)}\otimes\psi_{1(2)}\ldots\psi_{1(N)}=\prod_{j=1}^{N}\psi_{1(j)}$$

Gli operatori **L^2** totale ed **L_3** totale valgono

$$\hat{L}^2 = (\sum_{j=1}^{N} \hat{L}_{(j)})(\sum_{k=1}^{N} \hat{L}_{(k)})$$

$$= \sum_{j=1}^{N} \hat{L}^2_{(j)} + \sum_{j=1}^{N} \sum_{\substack{k=1 \\ j\neq k}}^{N} \hat{L}_{(j)} \hat{L}_{(k)}$$

$$= \sum_{j=1}^{N} (\hat{L}^2_{x(j)} + \hat{L}^2_{y(j)} + \hat{L}^2_{z(j)}) + \sum_{j=1}^{N} \sum_{\substack{k=1 \\ j\neq k}}^{N} (\hat{L}_{x(j)} \hat{L}_{x(k)} + \hat{L}_{y(j)} \hat{L}_{y(k)} + \hat{L}_{z(j)} \hat{L}_{z(k)})$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{N} (\hat{\sigma}^2_{x(j)} + \hat{\sigma}^2_{y(j)} + \hat{\sigma}^2_{z(j)}) + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{N} \sum_{\substack{k=1 \\ j\neq k}}^{N} (\hat{\sigma}_{x(j)} \hat{\sigma}_{x(k)} + \hat{\sigma}_{y(j)} \hat{\sigma}_{y(k)} + \hat{\sigma}_{z(j)} \hat{\sigma}_{z(k)})$$

$$\hat{L}_z = \sum_{j=1}^{N} \hat{L}_{z(j)} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} \hat{\sigma}_{z(j)}$$

Applicando **L_3** allo stato prescelto otteniamo

$$\hat{L}_z (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} \hat{\sigma}_{z(j)} (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) = N \frac{1}{2} (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)})$$

da cui si evince che l'autovalore di L_3 vale N/2. Ora, non dovrebbe essere difficile capire che lo stato prescelto corrisponde al massimo autovalore di L_3 per cui concludiamo che **il massimo autovalore di L3 nello stato prescelto dipende dal rango N del tensore** secondo la regola seguente

$$l_{3\max} = \frac{N}{2}$$

Nel caso di L^2 abbiamo invece

$$\hat{L}^2 (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{N} (\hat{\sigma}^2_{x(j)} + \hat{\sigma}^2_{y(j)} + \hat{\sigma}^2_{z(j)}) (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)})$$

$$+ \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{N} \sum_{\substack{k=1 \\ j\neq k}}^{N} (\hat{\sigma}_{x(j)} \hat{\sigma}_{x(k)} + \hat{\sigma}_{y(j)} \hat{\sigma}_{y(k)} + \hat{\sigma}_{z(j)} \hat{\sigma}_{z(k)}) (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) =$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{N} (l + l + l) (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) +$$

$$+ \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{N} \sum_{\substack{k=1 \\ j\neq k}}^{N} (\hat{\sigma}_{z(j)} \hat{\sigma}_{z(k)}) (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) =$$

$$= N \frac{3}{4} l (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) + (N^2 - N) \frac{1}{4} l (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)}) = \frac{N}{2} (\frac{N}{2} + 1) (\prod_{j=1}^{N} \psi_{1(j)})$$

da cui si evince che **l'autovalore λ di L^2 totale dipende dal rango N del tensore secondo la regola** più volte citata

$$\lambda = \frac{N}{2}\left(\frac{N}{2}+1\right)$$

Dato che nella notazione solitamente usata $\boldsymbol{I_{3\,max} = N/2 = I}$ il risultato si può esprimere nella forma seguente

$$\lambda = I(I+1)$$

che abbiamo più volte usata.